# Teoría de Inversión

# Guía del Curso

**Contenido Clásico**


# Mario A. Cuevas
# UVG




**Nassim Nicholas Taleb Bot**
@nntalebbot

"Mathematics is principally a tool to meditate, rather than to compute." – @nntaleb

12:30 · 1/9/20 · talebbot

# Interés y capitalización

*Un monto A se invierte por n años a la tasa de interés R. Suponga que el interés se capitaliza m veces por año. Escriba fórmulas generales para el valor de la inversión al vencimiento V cuando (a) el interés se capitaliza m veces cada año y (b) el interés se capitaliza continuamente.*

*(a)* $V = A\left(1 + \frac{R}{m}\right)^{mn}$

*(b)* $V = Ae^{Rn}$

*Nota: Cuando el interés se capitaliza solamente una vez por año la expresión para el valor al vencimiento es* $A(1 + R)^n$ .

# Multiplicación y traspuesta de matrices

$$\textit{Sean } A_{2\times3} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 4 & 5 & -1 \end{bmatrix} \textit{ y } B_{3\times2} = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 6 \\ 0 & 5 \end{bmatrix}. \textit{ Calcule } AB = C \textit{ y } BA = D.$$

$$C = AB = \begin{bmatrix} 5 & 32 \\ 13 & 41 \end{bmatrix} \textit{ y } D = BA = \begin{bmatrix} 18 & 26 & 0 \\ 25 & 33 & -4 \\ 20 & 25 & -5 \end{bmatrix}$$

*Escriba* $(AB)^T$.

$$(AB)^T = \begin{bmatrix} 5 & 32 \\ 13 & 41 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 5 & 13 \\ 32 & 41 \end{bmatrix}$$

# Determinante de una matriz

*Encuentre el determinante de la matriz* $A = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$.

$|A| = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 4(3)-1(2) = 10.$

*El determinante se asocia con el factor de escala de la transformación representada por la matriz.*

*Una matriz cuadrada de rango completo es aquella cuyo rango es igual al número de columnas. El determinante de una matriz es distinto a cero si y sólo si ésta tiene rango completo. Cuando la matriz no es de rango completo, la transformación lineal representada por la matriz no ocupa todas las dimensiones posibles, el mapeo no es uno-a-uno.*

# Matriz inversa

*Defina la matriz inversa de la matriz genérica Z. Luego escriba* $(\boldsymbol{AB})^{-1}$ *donde A y B son matrices* $\boldsymbol{n \times n}$ *de rango completo.*

*(a) La matriz inversa de* $\boldsymbol{Z_{n\times n}}$ *es tal que* $\boldsymbol{ZZ^{-1} = Z^{-1}Z = I_n}$.

*(b)* $\boldsymbol{(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}}$

# Densidad de Probabilidad

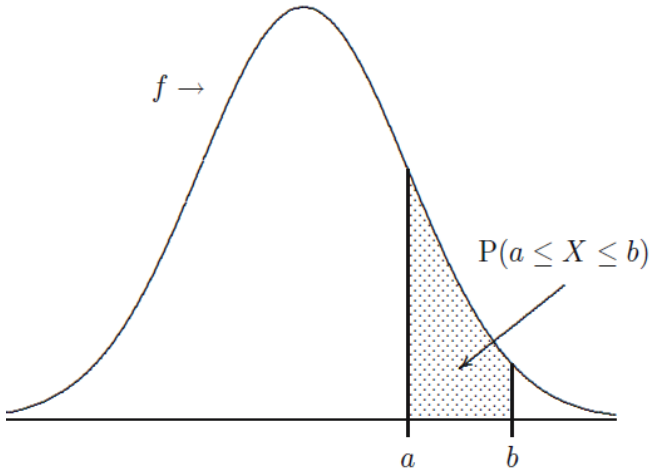
$$P[a < X \leq b] = \int_a^b f(x)dx \qquad x_l < a < b < x_u$$

$$0 < P[a < X \leq b] < 1$$

$$P[x_l < X \leq x_u] = \int_{x_l}^{x_u} f(x)dx = 1$$

$$P[X = a] = \int_a^a f(x)dx = 0$$

$$P[a < X < b] = P[a \leq X \leq b]$$

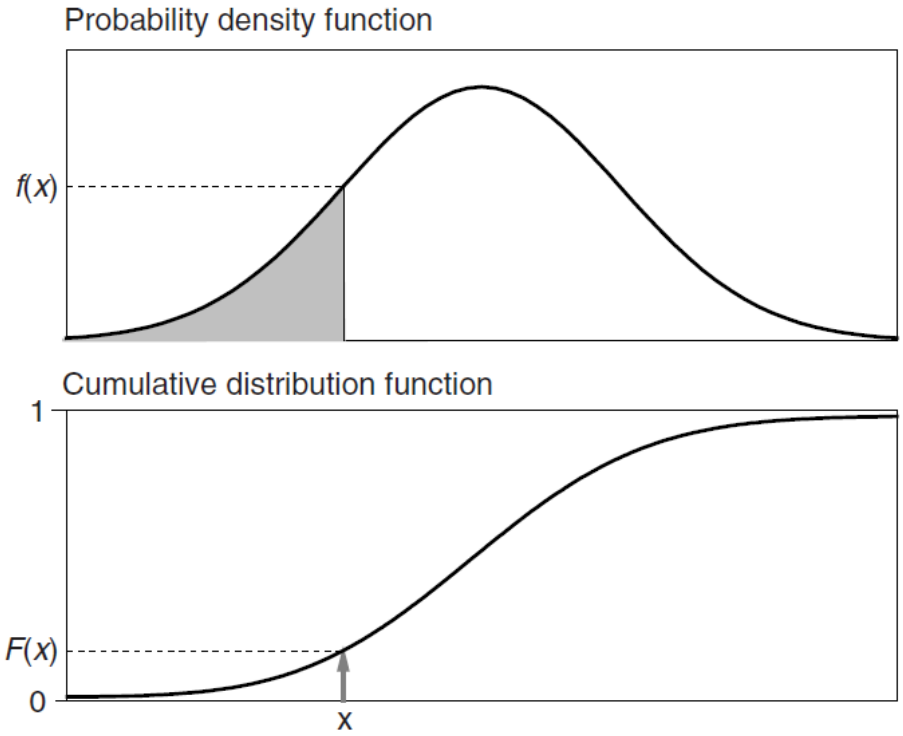


# Probabilidad Acumulativa

$$F[x] = \int_{-\infty}^{x} f(u)du$$

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx}$$

$$P[a < X \leq b] = \int_{a}^{b} f(x)dx = F(b) - F(a)$$



# Probabilidad Conjunta

*Sean X y Y variables aleatorias continuas, tales que:*

$$x \in [x_l, x_u] \; ; y \in [y_l, y_u]$$

*Sea la función conjunta de densidad de probabilidad:*

$$f(x, y)$$

*La distribución conjunta de probabilidad es:*

$$P[X \leq x_0 \cap Y \leq y_0] = \int_{x_l}^{x_0} \int_{y_l}^{y_0} f(x, y) dy dx = F(x_0, y_0)$$

# Momentos de la Distribución de Probabilidad

*Los momentos de una distribución pueden definirse con respecto a cualquier parámetro (constante), c. El enésimo momento en relación con c, es:*

$$\boldsymbol{E}[(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{c})^{\boldsymbol{n}}]$$

*Por enésimo momento ordinario de una variable aleatoria, se entiende el momento con respecto a cero:*

$$\boldsymbol{E}[\boldsymbol{X}^{\boldsymbol{n}}]$$

*El primer momento ordinario de la distribución se conoce como la media de la variable aleatoria:*

$$\boldsymbol{E}[(\boldsymbol{X})]$$

*Los momentos que se definen en relación con la media de una variable aleatoria se conocen como momentos centrales:*

$$\boldsymbol{E}[(\boldsymbol{X}-\boldsymbol{E}[\boldsymbol{X}])^{\boldsymbol{n}}]=\ \boldsymbol{\mu_n}$$

# Momentos Centrales de la Distribución

*El primer momento central de una variable aleatoria es cero (n = 1):*

$$\mu_1 = E\big[X - E[X]\big] = E[X] - E[X] = 0$$

*El segundo momento central de una variable aleatoria se conoce como varianza (n=2):*

$$\mu_2 = E[(X - E[X])^2]$$

$$= E\big[\big(X^2 - 2XE[X] + E[X]^2\big)\big]$$

$$= E[X^2] - E[X]^2$$

$$= Var(X) = \sigma^2$$

*La varianza siempre es positiva y es una medida de dispersión. Algunos resultados claves relacionados con la varianza:*

$$Var[a + bX] = b^2 Var[X]$$

$$Var[X^2] \neq Var[X]^2$$

$$Var[a + bX^2] = b^2 Var[X^2]$$

# Sesgo

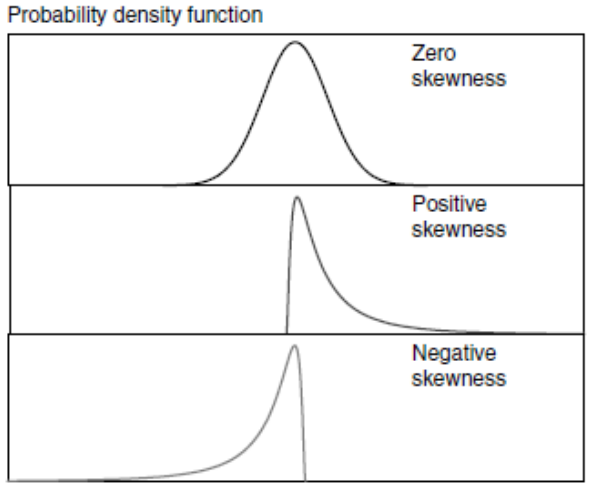
*El tercer momento central de una variable aleatoria continua refleja la asimetría de la función de densidad de dicha variable:*

$$\boldsymbol{\mu_3 = E[(X - E[X])^3]}$$

*La simetría ocurre cuando se cumple:* $\boldsymbol{\mu_3 = E[(X - E[X])^3] = 0}$

*El sesgo es el tercer momento central estandardizado:*

$$\boldsymbol{S[X] = \frac{\mu_3}{\sigma^3} = \frac{E[(X - E[X])^3]}{\sigma^3}}$$



# Curtosis

*El cuarto momento central de una variable aleatoria mide la dispersión de una distribución de probabilidad:*

$$\boldsymbol{\mu_4 = E[(X - E[X])^4]}$$

*En comparación con el segundo momento central (la varianza), el cuarto momento central otorga mayor ponderación a los valores extremos de una variable--¿qué tan pesadas son las colas de la distribución?*

*La curtosis se define como el cuarto momento central estandardizado de una variable aleatoria:*

$$\boldsymbol{K[X] = \frac{\mu_4}{\sigma^4} = \frac{E[(X - E[X])^4]}{Var[X]^2}}$$

*Es recomendable hacer comparaciones de curtosis entre distintas distribuciones de probabilidad cuando éstas tienen la misma varianza.*

# Exceso de Curtosis

*La distribución Normal tiene curtosis igual a 3. El "exceso de curtosis" de una distribución de probabilidades se mide con referencia a la curtosis de la distribución Normal:*

*Exceso de curtosis = Curtosis – 3*

*Las distribuciones mesocúrticas tienen 0 (cero) exceso de curtosis.*

*Las distribuciones leptocúrticas tienen exceso de curtosis positivo (colas "gruesas").*

*Las distribuciones platicúrticas tienen exceso de curtosis negativo (colas "delgadas").*

# Combinaciones de Variables Aleatorias

*Varianza de combinaciones lineales*

$$Var[aX + bY] = a^2Var[X] + b^2Var[Y] + 2abCov[X,Y]$$

$$Var[aX - bY] = a^2Var[X] + b^2Var[Y] - 2abCov[X,Y]$$

*Correlación*

$$Corr[X,Y] = \frac{Cov[X,Y]}{\sqrt[2]{Var[X]Var[Y]}} = \frac{\sigma_{X,Y}}{\sigma_X\sigma_Y} = \rho_{X,Y}$$

*Esperanza matemática de productos*

$$E[XY] = E[X]E[Y] + Cov[X,Y]$$

*Si las variables son independientes entre sí*

$$E[XY] = E[X]E[Y]\ ;\ Cov[X,Y] = 0$$

# Media y varianza de vector aleatorio (I)

*Explicación de las expresiones* $\tilde{\boldsymbol{\mu}}_{N\times 1} = \boldsymbol{E}(\tilde{\boldsymbol{x}})$ *y* $\boldsymbol{\Omega}_{N\times N} = \boldsymbol{E}[(\tilde{\boldsymbol{x}} - \tilde{\boldsymbol{\mu}})(\tilde{\boldsymbol{x}} - \tilde{\boldsymbol{\mu}})^{\boldsymbol{T}}]$ *si* $\boldsymbol{E}(\cdot)$ *es el operador de "expectativas" y X es una variable aleatoria continua.*

*La expresión* $\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x}) = \int_{-\infty}^{\infty} \boldsymbol{x}\boldsymbol{f}(\boldsymbol{x})\boldsymbol{dx}$ *es la media o valor esperado de una variable aleatoria, cuando x es continuo.*

*En el caso multivariante* $\tilde{\boldsymbol{\mu}}_{N\times 1} = \boldsymbol{E}(\tilde{\boldsymbol{x}}) = \begin{bmatrix} \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x_1}) \\ \vdots \\ \boldsymbol{E}(\boldsymbol{x_N}) \end{bmatrix}$ *dado que* $\boldsymbol{E}(\cdot)$ *es un operador lineal.*

# Media y varianza de vector aleatorio (II)

*Por otra parte,* $\boldsymbol{\Omega_{N\times N} = E[(\tilde{x} - \tilde{\mu})(\tilde{x} - \tilde{\mu})^T]}$ *representa la matriz de varianza-covarianza del vector aleatorio* $\tilde{x}$. *Entonces* $\boldsymbol{\Omega_{N\times N} = [\sigma_{ij}]}$, *tal que cuando* $\boldsymbol{i = j}$ *(la diagonal principal de la matriz) se obtiene la varianza de un elemento del vector aleatorio. Si* $\boldsymbol{i \neq j}$, *se obtienen las correspondientes covarianzas.*

*La matriz de correlaciones puede escribirse como* $\boldsymbol{R = \left[\frac{\sigma_{ij}}{\sigma_i \sigma_j}\right]}$, *la cual tiene la diagonal principal con valores 1.*

*¿Cómo se interpreta* $\boldsymbol{R_{N\times N} = I_N}$*?*

# Distribución Normal Univariante

*Función de densidad de probabilidad:*

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$$

*Momentos de la distribución Normal:*

$$E[X] = \mu$$

$$Var[X] = \sigma^2$$

$$S[X] = 0$$

$$K[X] = 3$$

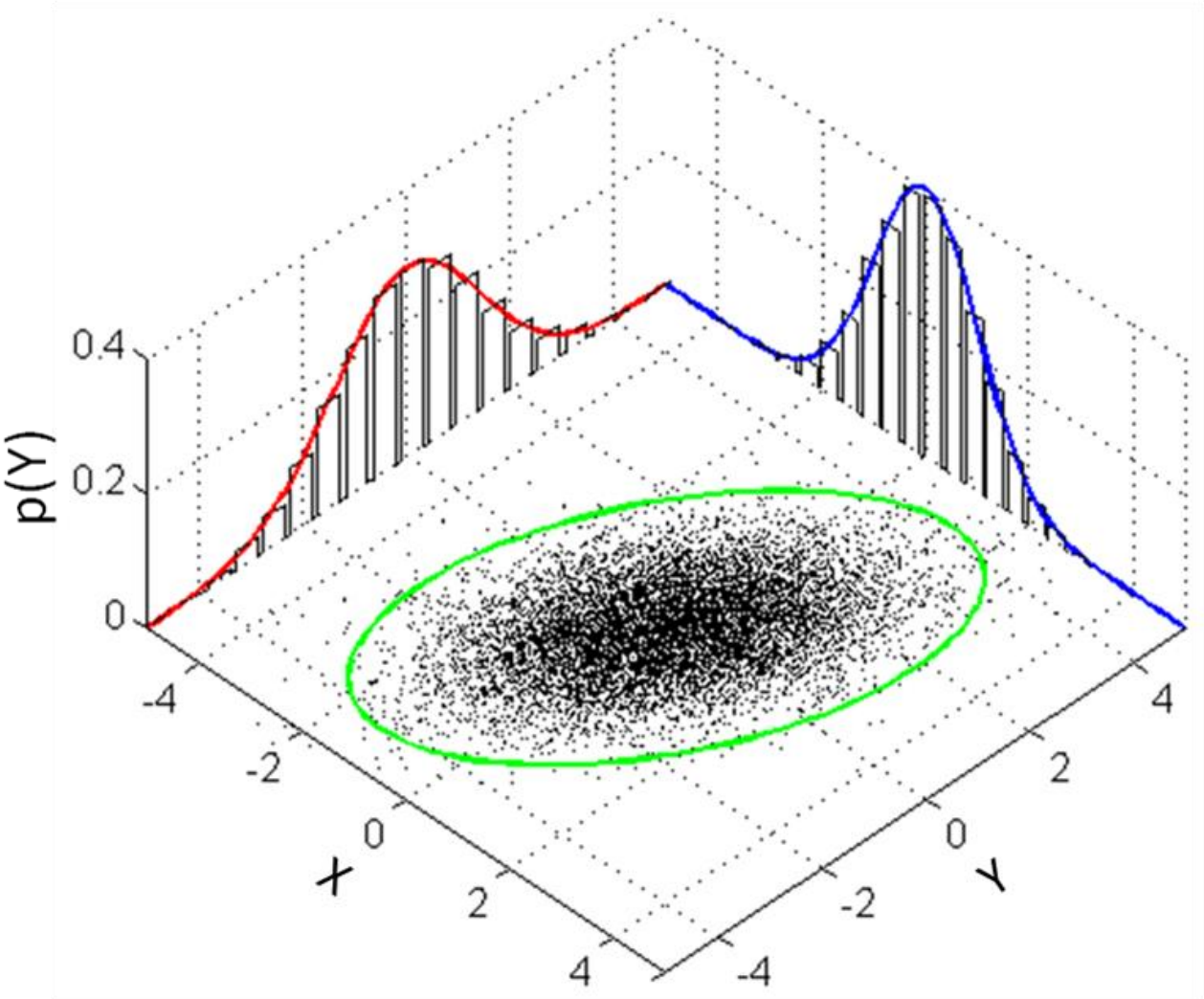
*La suma de variables Normales independientes es una variable Normal.*

# Distribución normal multivariante

*Sea* $\tilde{x} = (x_1 \quad \cdots \quad x_n)$ *un vector de variables aleatorias con media* $\tilde{\mu}$*, matriz de covarianza* $\Omega$ *y distribución normal multivariante. Escriba la función de densidad de probabilidad* $f(\tilde{x})$*.*

$$f(\tilde{x}) = (2\pi)^{-\frac{n}{2}}|\Sigma|^{-1}e^{-\frac{1}{2}(\tilde{x}-\tilde{\mu})^T\Sigma^{-1}(\tilde{x}-\tilde{\mu})}$$

# Distribución Normal Multivariante (II)




**Fuente:** Wikipedia.

# Lecturas

*Lectura requerida*

*Kelly, T. “Quine and Epistemology”, mimeo (undated)*

# Desarrollo Teórico y Método Científico

- Método científico
- Inducción
- Deducción
- Hipótesis
- Teoría
- “Permutaciones” posibles al interior de una Teoría
- Cuerpo teórico y “estirpes” de modelos teóricos
- ¿Cómo interpretar entonces un modelo en teoría financiera?






# El Número como Máscara

# Proceso Martingala

*Una martingala es un proceso estocástico tal que la esperanza matemática condicional de su valor futuro, dada la información existente hasta el presente, es igual a su valor actual.*

*Un proceso estocástico* $X = \{X_t\}\ t \geq 0$ *es una martingala, si satisface que:*

$E(X_t|\mathcal{F}) = X_s$ *para todo* $t \geq s \geq 0$

*La condición significa que, dada la información* $\mathcal{F}$ *acumulada hasta el período s, la esperanza matemática condicional, evaluada para todo período futuro t, es igual al valor actual. En casos particulares, la única información pertinente puede reducirse a los valores históricos de la variable misma.*

*Note que la descripción del proceso como una martingala alude únicamente a la esperanza matemática, o sea, a la media de la variable.*

# Proceso Markov

*Se dice que un proceso estocástico cumple con la condición de Markov cuando su valor futuro depende solamente del presente y es independiente del pasado.*

*Un proceso estocástico* $X = \{X_t\}\ t \geq 0$ *es Markov, cuando cumple con la siguiente condición:*

$E(f(X_{s+t})|\mathcal{F}) = E(f(X_{s+t})|X_s)$ *para todo s, t , f(.)*

*En el caso de un proceso Markov la esperanza matemática, de la variable o sus funciones, depende solamente del valor en el período s. Puede decirse que la historia de la variable se torna irrelevante, en la medida que el valor que ésta toma en el presente sintetiza toda la información pertinente.*

*Note que la caracterización del proceso Markov aplica con bastante generalidad a la variable X, así como a sus funciones o transformaciones. Por tanto, la caracterización Markov abarca no solamente la media sino también a otros momentos de la distribución de probabilidades.*

# Paseo Aleatorio (I)

*Univariante, Normal estándar sin tendencia*

$$x_t = x_{t-1} + \varepsilon_t \text{ donde } \varepsilon_t \sim N(0,1)$$

*Univariante, Normal estándar con tendencia determinista lineal*

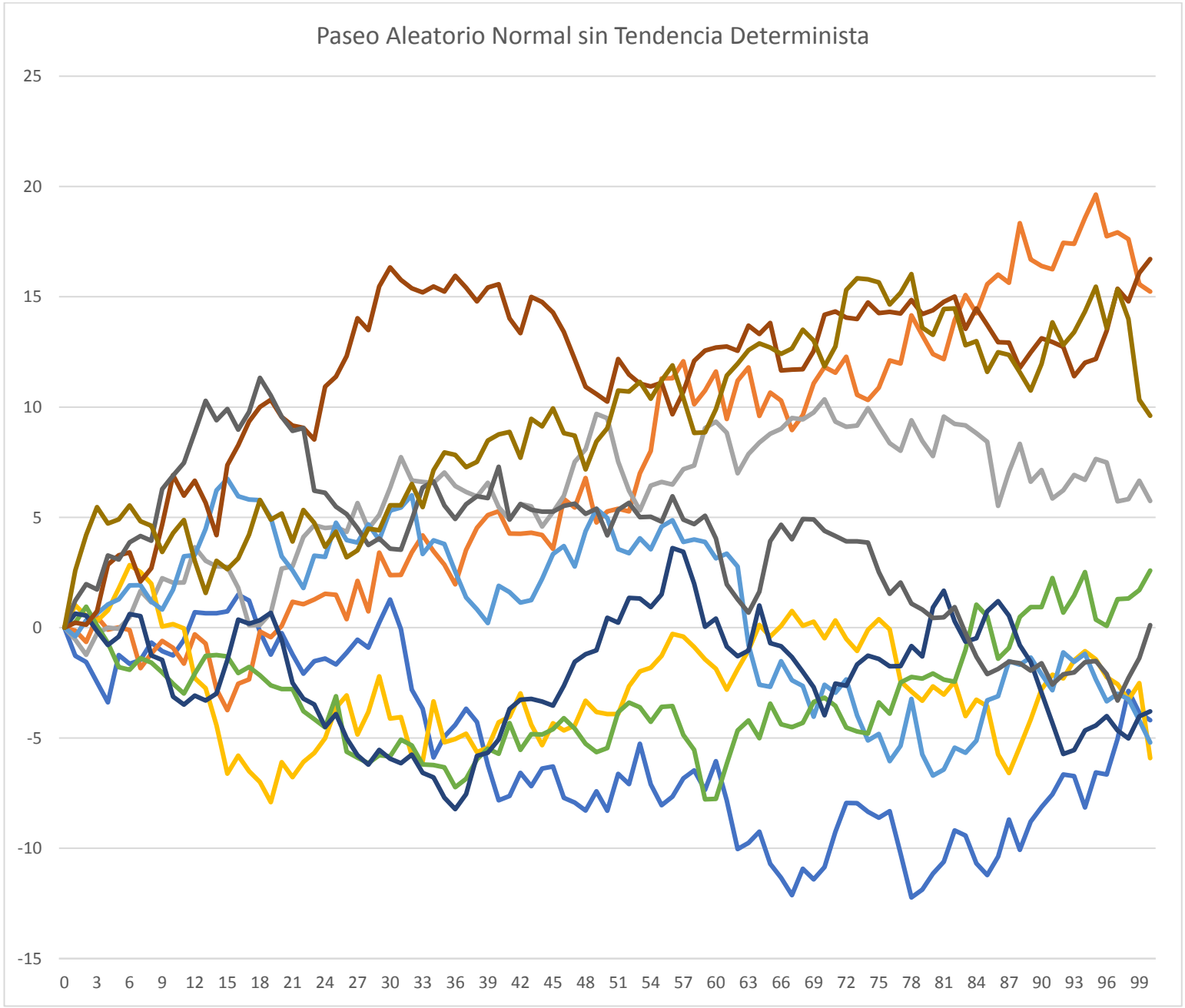
$$x_t = a + x_{t-1} + \varepsilon_t \text{ donde } \varepsilon_t \sim N(0,1)$$

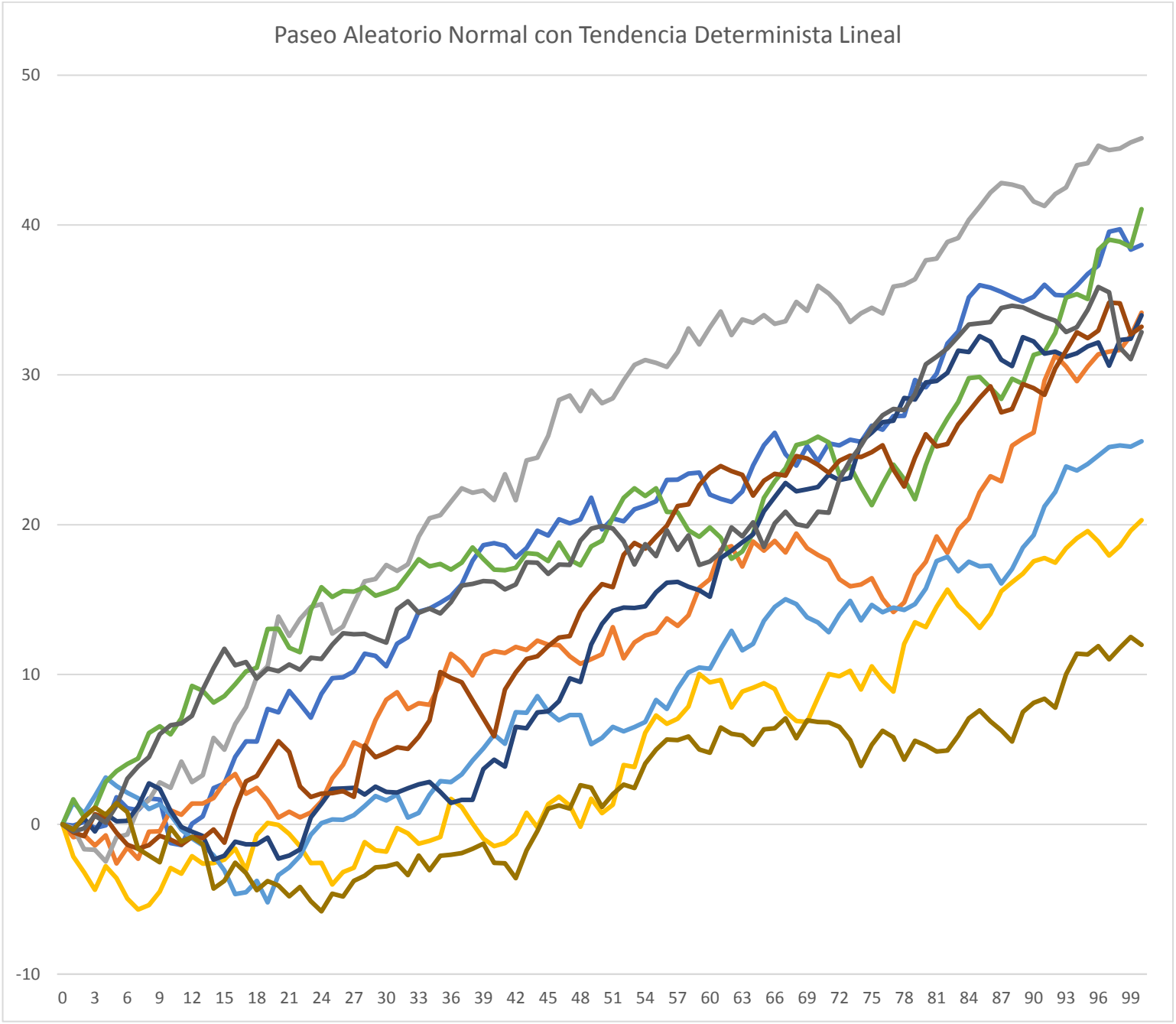
*Univariante, Normal generalizado con tendencia determinista*

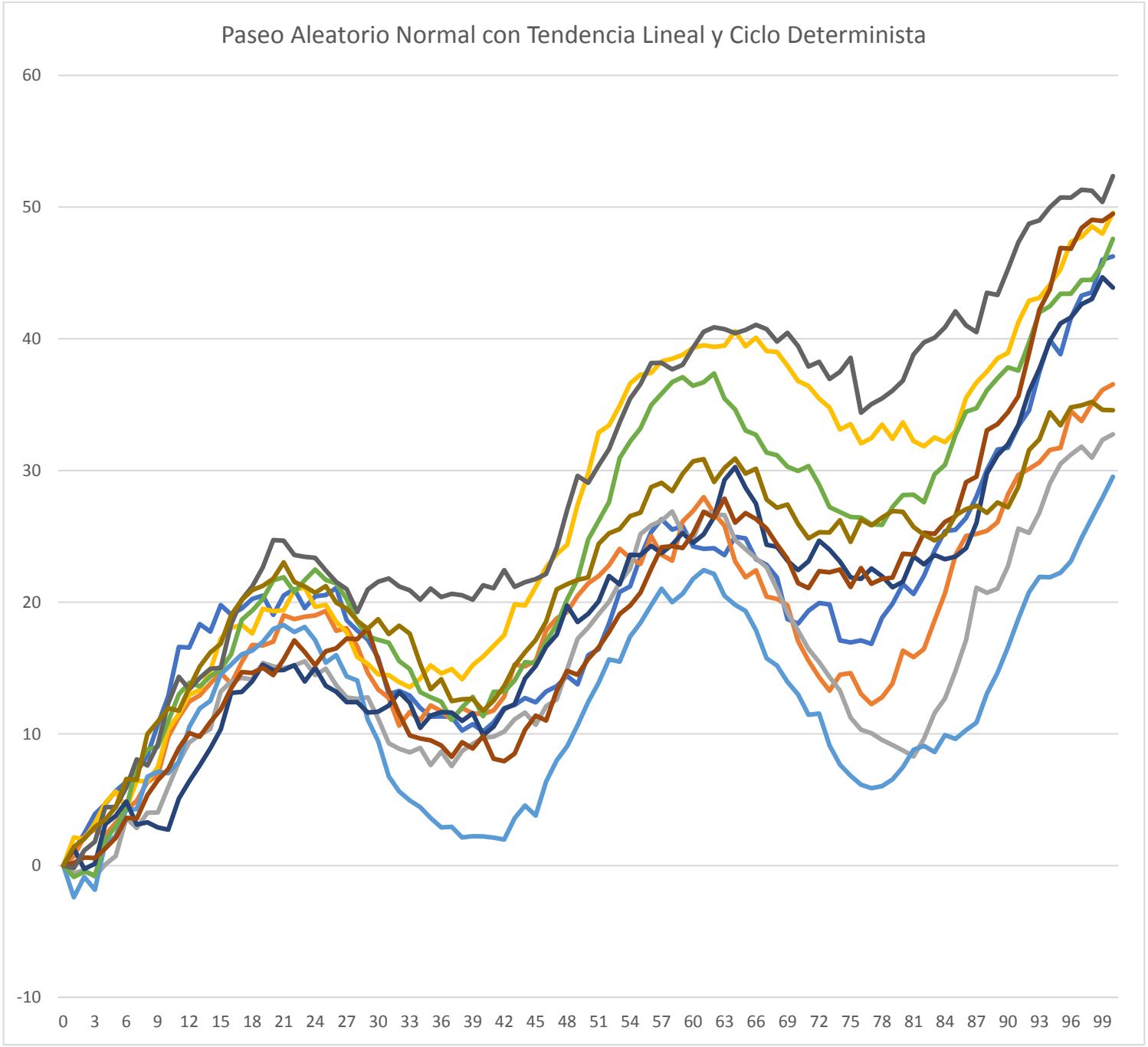
$$x_t = g(t;\tilde{z}) + x_{t-1} + \varepsilon_t \text{ donde } \varepsilon_t \sim N(0,\sigma^2)$$

*Multivariante, generalizado con choques aleatorios correlacionados y heterocedásticos*

$$\tilde{x}_t = \tilde{g}(t;\Gamma) + \tilde{x}_{t-1} + \tilde{\varepsilon}_t \text{ donde } \tilde{\varepsilon}_t \sim D(\tilde{0},\Sigma(t,\tilde{w}_t))$$


Paseo Aleatorio Normal sin Tendencia Determinista
25
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99


Paseo Aleatorio Normal con Tendencia Determinista Lineal
50
40
30
20
10
0
-10
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99


Paseo Aleatorio Normal con Tendencia Lineal y Ciclo Determinista
60
50
40
30
20
10
0
-10
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66 69 72 75 78 81 84 87 90 93 96 99

# Teorema Fundamental de los Precios Financieros (TFPF)

***Axiomas***

***1. Las posibilidades de realizar arbitraje son INexistentes sí y sólo sí se cumplen las condiciones de Martingala en el Mercado.***

***2. El Mercado está completo sí y sólo sí tal Martingala es única.***

***Note que al cumplirse el TFPF los precios (relativos) reflejan probabilidades.***

Discusión

¿De qué manera se incorpora innovación en un mercado que cumple con el TFPF?
¿De qué manera se abordaría el riesgo en un mercado que cumple el TFPF?
¿En qué condiciones podrían observarse transacciones en este tipo de mercado?

# Hipótesis de los Mercados Eficientes (HME)

***La HME sostiene que los precios financieros incorporan toda la información disponible de manera instantánea.***

***Una consecuencia de la HME es que es imposible obtener mejores retornos que el promedio, ajustando por riesgo, de manera consistente.***

Discusión

¿Qué tipo de proceso subyacente puede resultar en que se cumpla la HME?
¿De qué manera se incorpora la innovación en un mercado donde se cumple la HME?
¿Cómo se compara la HME con el TFMF?

# Lecturas

*Lecturas Requeridas*

*Fama, E. "Random Walks in Stock-Market Prices" Selected Papers No. 16, Graduate School of Business, University of Chicago (1965)*

*Malkiel, B. "The Efficient Market Hypothesis and Its Critics" CEPS Working Paper, No.91, Princeton University (April 2003)*

*Lectura Complementaria*

*Delcey, T. "Samuelson vs Fama on the Efficient Market Hypothesis: The Point of View of Expertise" NecPlus/Association Œconomia, 2019, Varia, 9 (1), pp.37-58.*

# Variedades de Supuestos Patrones Predictivos (I)

*Supuestos patrones predictivos son identificados y luego descartados por Malkiel*

*Momento de corto plazo, incluyendo débil reacción a nueva información.*

*--Lo & MacKinlay (1999) encuentran correlaciones de corto plazo distintas de cero*

*--Lo, Mamaysky & Wang (2000) atribuyen poder predictivo al análisis técnico*

*--Shiller (2000) "exuberancia irracional" atribuida al contagio psicológico, reacción paulatina a nueva información*

*Descartados el momento de corto plazo y la débil reacción a nueva información*

*--Odean (1999) encuentra que estrategia de momento no tiene mejor desempeño que un simple "buy and hold".*

*--David Lesmond, Michael Schill, & Chunsheng Zhou (2001) encuentran que los costos de transacción erosionan la rentabilidad de estrategias distintas a "buy and hold"*

*--Fama (1998) sintetiza hallazgos sobre reacción a "eventos" en los mercados y concluye que las reacciones débiles son tan comunes como las reacciones exageradas, por lo que no hay efectos sistemáticos.*

# Variedades de Supuestos Patrones Predictivos (II)

*Muchos patrones predictivos se desvanecen a través del tiempo*

*--Schwert (2001) propone que la investigación se ha enfocado en encontrar patrones que inicialmente refutan la HME, desaparecen al difundirse.*

*--Fama & French (1988) y Poterba & Summers (1988) encuentran que desempeño superior se diluye en horizontes de tiempo más largo*

*--DeBondt & Thaler (1995) proponen "optimismo" y "pesimismo" transitorio, cuyo efecto se diluye en el tiempo*

*--Kahneman &Tversky (1982) proponen que los inversionistas sobreestiman su capacidad de anticipar precios*

*--Fluck, Malkiel & Quandt (1997) la reversión a la media no necesariamente permite obtener retornos extraordinarios porque no necesariamente se mantiene en el tiempo*

*--Efectos del mes del año, día del mes, día de la semana y otros, también se han diluido a través del tiempo*

# Variedades de Supuestos Patrones Predictivos (III)

*Correlaciones negativas en el largo plazo serían consistentes con "estrategias contrarias" de inversión*

*--Malkiel asocia este fenómeno con la necesidad de las acciones de ser competitivas con los bonos, aunado a la tendencia de las tasas de interés de revertirse a su media.*

*Patrones asociados con índices de valor*

*--Fama & French (1988), Campbell & Shiller (1988) estudiaron el poder predictivo de los dividendos. Encuentran que dividendos altos se asocian con retornos más altos, dividendos bajos con retornos más bajo. No obstante, esto podría explicarse conjuntamente con niveles de las tasas de interés y, adicionalmente, el hallazgo parece debilitarse a través del tiempo. No refuta la HME.*

*-- Fluck, Malkiel & Quandt (1997) encuentran que los dividendos tienen poco poder predictivo al nivel de acciones individuales (por ejemplo, "Dogs of the Dow").*

*-- Campbell & Shiller (1998) atribuyen poder predictivo al índice Precios / Ganancias (P/E), aunque Malkiel lo duda.*

# Variedades de Supuestos Patrones Predictivos (IV)

*--Otros índices incluyen tasas de interés de corto plazo; la curva de rendimiento de los spreads de los bonos; y spread entre bonos corporativos "basura" y tasas de interés de corto plazo.*

*Tamaño de la empresa*

*--Keim, (1983), Fama & French (1992).*

*Indices Precios/Ganancias (P/E) y precio / valor en libros.*

*--Nicholson (1960); Ball (1978) & Basu (1977).*

*Índices Precio/Flujo de Caja*

*-- Hawawini and Keim, 1995*

# Variedades de Supuestos Patrones Predictivos (V)

*Active Management ETFs* https://www.etf.com/channels/active-management-etfs

*Momentum ETFs* https://www.etf.com/channels/momentum-etfs

*Alpha-Seeking ETFs* https://www.etf.com/channels/alpha-seeking-etfs

*Smart-Beta ETFs* https://www.etf.com/channels/smart-beta-etfs

*Alternative Strategies ETFs* https://www.etf.com/channels/alternatives-etfs

*Volatility ETFs* https://www.etf.com/channels/volatility-etfs

*Small-cap ETFs* https://www.etf.com/channels/small-cap-etfs

# Desempeño de los Profesionales

***Jensen (1969) concluyó que los administradores profesionales fondos de inversión activos no agregaban valor y, de hecho, tendían a quedar por detrás del mercado.***

***(Malkiel, 1995) confirmó los hallazgos de Jensen décadas después, refinando el análisis para tener en cuenta el "sesgo de los sobrevivientes" (fondos con mal desempeño desaparecían o se fusionaban con fondos que tenían mejor desempeño, lo que esconde el historial de los fondos malos).***

El historial de los profesionales no sugiere que exista predictibilidad suficiente en el mercado de acciones, o que existan patrones irracionales, reconocibles y aprovechables para generar retornos por encima de la media (Malkiel).

Cualesquier patrón o irracionalidad en precios de acciones individuales que pueda ser descubierta en la experiencia histórica, difícilmente persistirá y no ofrecerá a los inversionistas un método para obtener retornos extraordinarios sistemáticamente (Malkiel).



# Portfolio Visualizer

## https://www.portfoliovisualizer.com/

*"Portfolio Visualizer is an online software platform focusing on quantitative, factor based investing tools. Portfolio Visualizer offers a growing set of tools including:*

*--Portfolio analysis tools for asset class allocation and portfolio backtesting*

*--Monte Carlo simulation to test long-term expected portfolio growth and survival*

*--Portfolio optimization and efficient frontier visualization*

*--Asset analysis tools for asset correlations, factor analysis and performance attribution*

*--Tools for testing tactical asset allocation models based on moving averages, momentum, market valuation and volatility targeting"*

# Lecturas

*Lectura Requerida*

*Markowitz, H. "Portfolio Selection: Efficient Diversification of Investments" Monograph 16, Cowles Foundation for Research in Economics, Yale University (1959)*

Páginas 102 – 115, 129 – 144, 170 – 187

# Videos Complementarios

“Masters of Finance: Harry Markowitz” by The American Finance Association
https://youtu.be/RVWEhCd819E

“IDEaS-- Nobel Laureate Harry M. Markowitz” by University of California TV
https://youtu.be/bZgiK4zMXz8

# Riesgo, Retorno y Diversificación (I)

*Sea $X_i$ el retorno del i-ésimo producto financiero. Suponga además que*

$$E(X_i) = \mu\,, Var(X_i) = \sigma^2, Cov(X_i, X_j) = 0 \quad i \neq j\,, i, j = 1, \dots, N$$

*Adicionalmente, defina el retorno promedio como* $w = \frac{1}{N}\sum_1^N X_i$. *En este caso se obtiene que*

$$E(w) = E\left(\frac{1}{N}\sum\nolimits_1^N X_i\right) = \frac{1}{N}\sum_1^N E(X_i) = \frac{1}{N}\sum_1^N \mu = \frac{1}{N}\cdot N\mu = \mu$$

$$Var(w) = Var\left(\frac{1}{N}\sum_1^N X_i\right) = \frac{1}{N^2}\left[\sum_1^N Var(X_i) + 2\sum_{i\neq j} Cov(X_i, X_j)\right] = \frac{1}{N^2} N \cdot Var(X_i) = \frac{\sigma^2}{N}$$

*Cuando los retornos de N instrumentos financieros tienen media y varianzas iguales y constantes, además de covarianzas iguales a 0, encontramos que el retorno promedio es una constante mientras que la varianza del promedio disminuye conforme N aumenta.*

# Riesgo, Retorno y Diversificación (II)

*De nuevo, sean $X_i$ el retorno del i-ésimo producto financiero. Suponga además que*

$$E(X_i) = \mu_i, Var(X_i) = \sigma_i^2 \leq \sigma_{MAX}^2, Cov(X_i, X_j) = 0 \quad i \neq j, i, j = 1, \dots, N$$

*Adicionalmente, defina el retorno promedio como* $w = \frac{1}{N}\sum_1^N X_i$. *En este caso se obtiene que*

$$E(w) = E\left(\frac{1}{N}\sum_1^N X_i\right) = \frac{1}{N}\sum_1^N E(X_i) = \frac{1}{N}\sum_1^N \mu_i = \bar{\mu}$$

$$Var(w) = Var\left(\frac{1}{N}\sum_1^N X_i\right) = \frac{1}{N^2}\left[\sum_1^N Var(X_i) + 2\sum_{i \neq j} Cov(X_i, X_j)\right] = \frac{1}{N^2}\sum_1^N \sigma_i^2$$

$$\leq \frac{1}{N^2}\sum_1^N \sigma_{MAX}^2 = \frac{\sigma_{MAX}^2}{N}$$

*Cuando los retornos de N instrumentos financieros tienen media y varianzas constantes, además de covarianzas iguales a 0, el retorno promedio es el promedio de los retornos, mientras la varianza del promedio disminuye conforme N aumenta.*

# Riesgo, Retorno y Diversificación (III)

*Suponga ahora que* $Cov(X_i, X_j) \neq 0$ *para algún* $i \neq j$

*La covarianza promedio se define como:*

$$\overline{Cov} = 2 \cdot \frac{\sum_{i \neq j} Cov(X_i, X_j)}{N \cdot (N-1)}$$

*Recuerde que:* $Var(w) = Var\left(\frac{1}{N}\sum_1^N X_i\right) = \frac{1}{N^2}\left[\sum_1^N Var(X_i) + 2\sum_{i \neq j} Cov(X_i, X_j)\right]$

*Por sustitución:* $Var(w) = Var\left(\frac{1}{N}\sum_1^N X_i\right) = \frac{1}{N^2}\left[\sum_1^N Var(X_i) + N(N-1)\overline{Cov}\right]$

$$Var(w) = Var\left(\frac{1}{N}\sum_1^N X_i\right) = \frac{1}{N^2}\sum_1^N Var(X_i) + \frac{(N-1)}{N}\overline{Cov}$$

# Riesgo, Retorno y Diversificación (IV)

*Tomando el supuesto:* $Var(X_i) = \sigma_i^2 \leq \sigma_{MAX}^2$

$$\lim_{N\to\infty} \frac{1}{N^2} \sum_{1}^{N} Var(X_i) \leq \lim_{N\to\infty} \frac{\sigma_{MAX}^2}{N} = 0$$

*Además, observe que*

$$\lim_{N\to\infty} \frac{(N-1)}{N} \overline{Cov} = \overline{Cov}$$

*Por tanto,*

$$\lim_{N\to\infty} Var(w) = \overline{Cov}$$

*Conforme aumenta el número de instrumentos financieros, N, el retorno promedio es el promedio de los retornos, mientras la varianza del promedio converge a la covarianza promedio.*

# Carteras Eficientes (I)

*Sean $\mu_i$ el retorno medio esperado del i-ésimo activo financiero; $\sigma_{ij}$ la covarianza entre el i-ésimo y k-ésimo activos; $W_i$ la ponderación del i-ésimo activo en la cartera; E representa el retorno total de la cartera y V su correspondiente varianza. Si hay tres activos solamente, el retorno de la cartera puede escribirse como:*

$$E = W_1\mu_1 + W_2\mu_2 + W_3\mu_3$$

*Aplicando las restricciones que establecen una "cartera legítima" $W_1 + W_2 + W_3 = 1,\ W_i \geq 0\ para\ i = 1, 2, 3$, E puede reescribirse como:*

$$E = W_1(\mu_1 - \mu_3) + W_2(\mu_2 - \mu_3) + \mu_3$$

$$W_2 = \frac{E - \mu_3}{\mu_2 - \mu_3} - W_1\frac{\mu_1 - \mu_3}{\mu_2 - \mu_3}$$

$$W_2 = \frac{\mu_3 - E}{\mu_3 - \mu_2} + W_1\frac{\mu_1 - \mu_3}{\mu_3 - \mu_2}$$

*La línea de iso-media, $W_1 = a(E) + bW_2$, representa todas las combinaciones de activos que tienen como retorno esperado, E.*

# Carteras Eficientes (II)

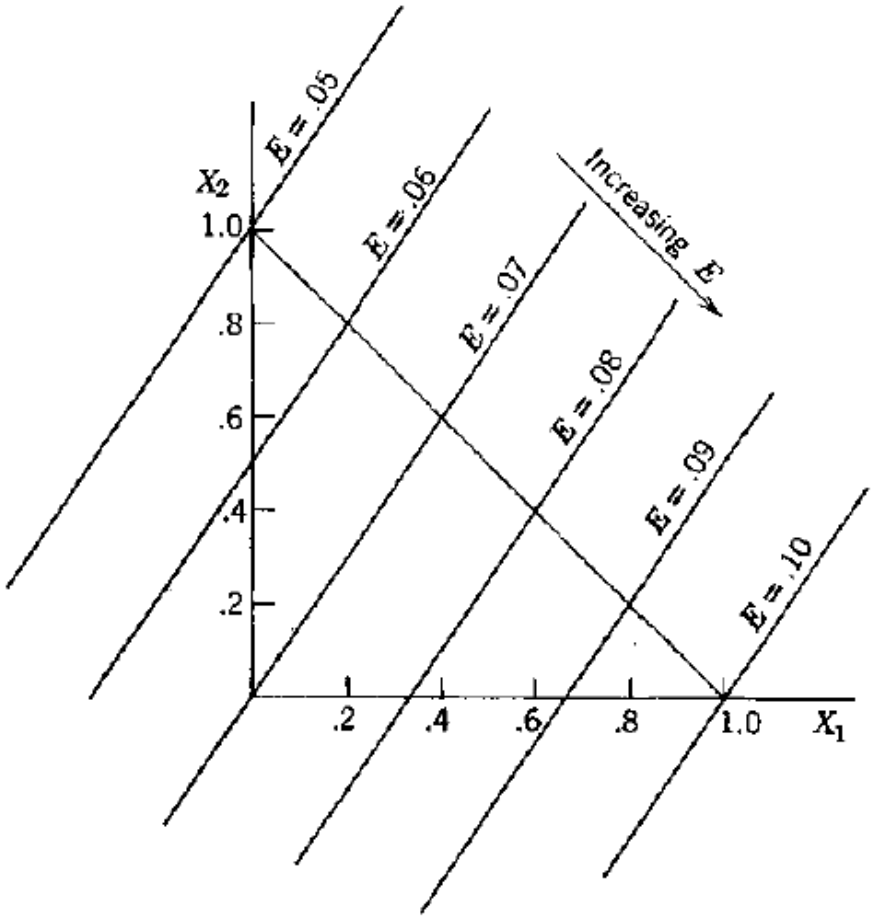



Figure 3. Iso-mean lines.

**Fuente:** Markowitz (1959)

# Carteras Eficientes (III)

*La varianza total, V, de una cartera de tres activos financieros puede escribirse como:*

$$V = W_1^2\sigma_{11} + W_2^2\sigma_{22} + W_3^2\sigma_{33} + 2W_1W_2\sigma_{12} + 2W_1W_3\sigma_{13} + 2W_2W_3\sigma_{23}$$

*Conociendo las restricciones* $W_1 + W_2 + W_3 = 1,\ W_i \geq 0\ para\ i = 1,2,3$

$$V = W_1^2\sigma_{11} + W_2^2\sigma_{22} + (1 - W_1 - W_2)^2\sigma_{33} + 2W_1W_2\sigma_{12} + 2W_1(1 - W_1 - W_2)\sigma_{13} + 2W_2(1 - W_1 - W_2)\sigma_{23}$$

$$V = W_1^2(\sigma_{11} - 2\sigma_{13} + \sigma_{33}) + W_2^2(\sigma_{22} - 2\sigma_{23} + \sigma_{33}) + 2W_1W_2(\sigma_{12} - \sigma_{13} - \sigma_{23} + \sigma_{33}) + 2W_1(\sigma_{13} - \sigma_{33}) + 2W_2(\sigma_{23} - \sigma_{33}) + \sigma_{33}$$

*Con las sustituciones adecuadas, esta ecuación representa una elipse:*

$$V = AW_1^2 + BW_1W_2 + CW_2^2 + DW_1 + EW_2 + F$$

*La elipse, denominada curva de iso-varianza, representa todas las combinaciones de los activos financieros que tienen la misma varianza total, V.*

# Carteras Eficientes (IV)

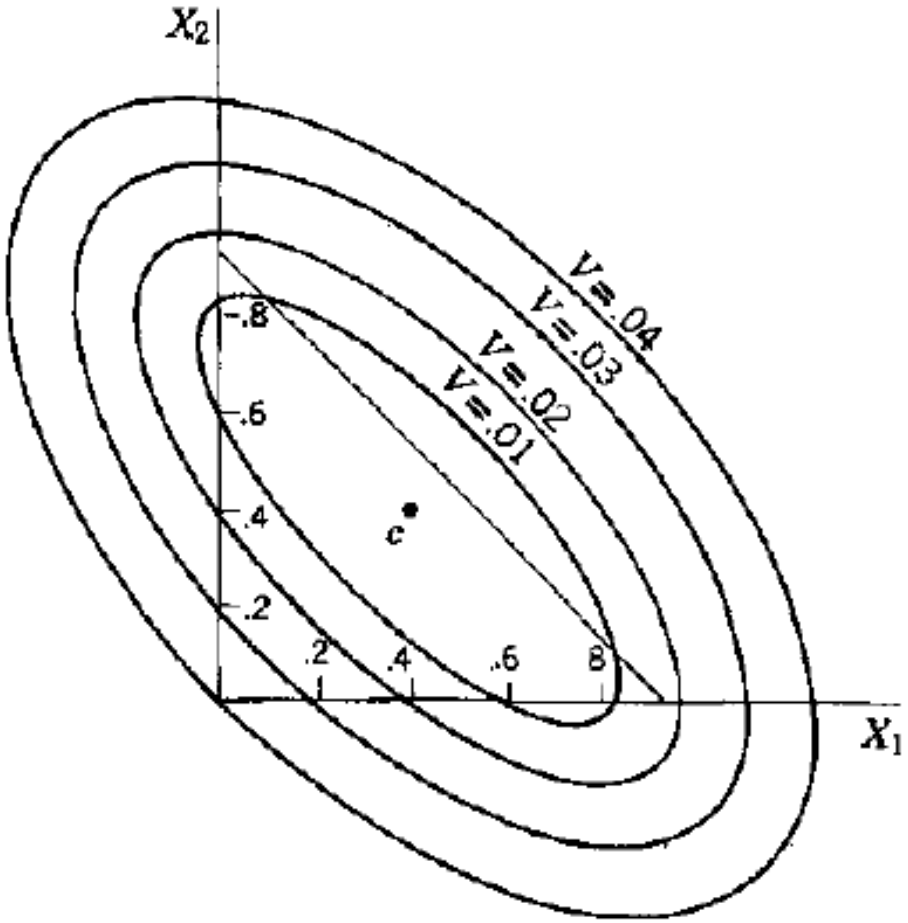



Figure 4. Iso-variance curves.

**Fuente:** Markowitz (1959)

# Carteras Eficientes (V)

*Se denomina "línea crítica" al conjunto de puntos que minimizan la varianza de las carteras dado un retorno esperado. Expresado de otro modo:*

*(a) Un punto yace sobre la línea crítica si minimiza la varianza dado un retorno esperado;*

*(b) Si un punto minimiza la varianza dado un retorno esperado, entonces yace sobre la línea crítica;*

*(c) La línea crítica es una recta que pasa por el centro de las elipses de iso-varianza.*

*Para que una cartera P sea considerada eficiente, debe cumplir con las siguientes condiciones:*

*(a) La cartera debe ser "legítima";*

*(b) Si una cartera legítima tiene un retorno esperado mayor que P, tal cartera debe tener una varianza mayor que P;*

*(c) Si una cartera legítima tiene una varianza menor que P, entonces su retorno esperado debe ser menos que el de la cartera P.*

# Carteras Eficientes (VI)

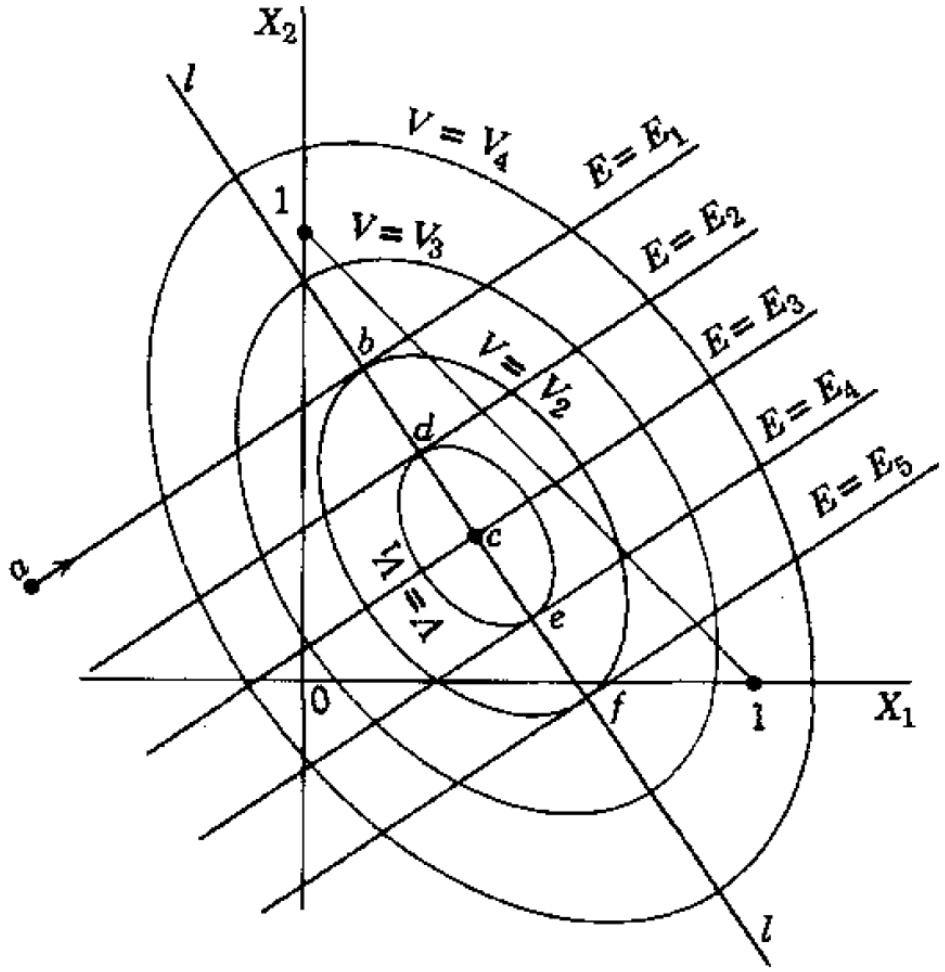



Figure 6. The critical line.

**Fuente:** Markowitz (1959)

# Lecturas

***Lectura requerida sobre CAPM: seleccione como mínimo una de estas publicaciones***

Perold, A. "The Capital Asset Pricing Model"; The Journal of Economic Perspectives, Vol. 18, No. 3 (Summer, 2004), pp. 3-24

Elbannan, M. "The Capital Asset Pricing Model: An Overview of the Theory"; International Journal of Economics and Finance, Vol. 7, No. 1 (2015), pp 216 – 228.

**Lectura requerida sobre el modelo Black-Litterman:**

Walters, J. "The Black-Litterman Model in Detail"; *mimeo* (June 20, 2014)

Págs. 5 – 18, 51 – 54.

# Videos Complementarios

Capital Asset Pricing Model, Part I (Concept), by Wolves and Finance
https://youtu.be/N7cfONv2siM

Capital Asset Pricing Model, Part II (Equation), by Wolves and Finance
https://youtu.be/qJuKMfLzgM4

Deconstructing Black – Litterman, by CFA Society New York
https://youtu.be/uZAvYlXGtsU

# CAPM (I)

*Desarrollado en los años sesenta por William Sharpe, Jack Treynor, John Lintner y Jan Mossin.*

*Las ideas centrales del modelo son: (i) la distinción entre riesgo diversificable y no diversificable; y (ii) qué tipo de riesgo está relacionado con el retorno a la inversión.*

*Dado un activo subyacente, el riesgo para un inversionista depende de la manera en que el inversionista adquiere la exposición (deuda vs. acciones, por ejemplo), así como del nivel de diversificación del inversionista.*

*Para pasar de Markowitz a CAPM es necesario examinar de qué manera la correlación imperfecta en los retornos de los activos financieros incide sobre el balance entre riesgo y retorno en la percepción del inversionista.*

*James Tobin demostró en 1958 que la incorporación de un activo "libre de riesgo" simplifica notablemente la estructuración de carteras de inversión. Usualmente, en la literatura financiera se supone que los bonos de corto plazo del Tesoro de Estados Unidos son "libres de riesgo".*

# CAPM (II)

*Table 2*

**How Riskless Borrowing and Lending Affect Investors' Choices**

| | *Expected return* | *Risk (S.D.)* |
|---|---|---|
| Riskless asset | 5% ($r_f$) | 0% |
| Asset $M$ | 10% ($E_M$) | 20% ($\sigma_M$) |
| Asset $H$ | 12% ($E_H$) | 40% ($\sigma_H$) |

**Fuente:** Perold (2004).

***Suponga que el inversionista puede endeudarse o prestar a la tasa libre de riesgo.***

***Sea $W$ la proporción de la inversión colocada en el Activo $H$ y $\mathbf{1} - W$ lo que está invertido en el activo libre de riesgo.***

# CAPM(III)

*El retorno esperado de la cartera es:*

$$E_P = (1 - W)r_f + WE_H = r_f + W(E_H - r_f)$$

$$V_P = (1 - W)^2 \cdot 0 + W^2\sigma_H^2 - 2\sigma_{r,H} = W^2\sigma_H^2$$

*En términos generales, como la covarianza / correlación entre cualquier activo riesgoso y el activo libre de riesgo es 0, las desviaciones estándar se combinan de manera lineal:*

$$\sigma_P = W\sigma_H$$

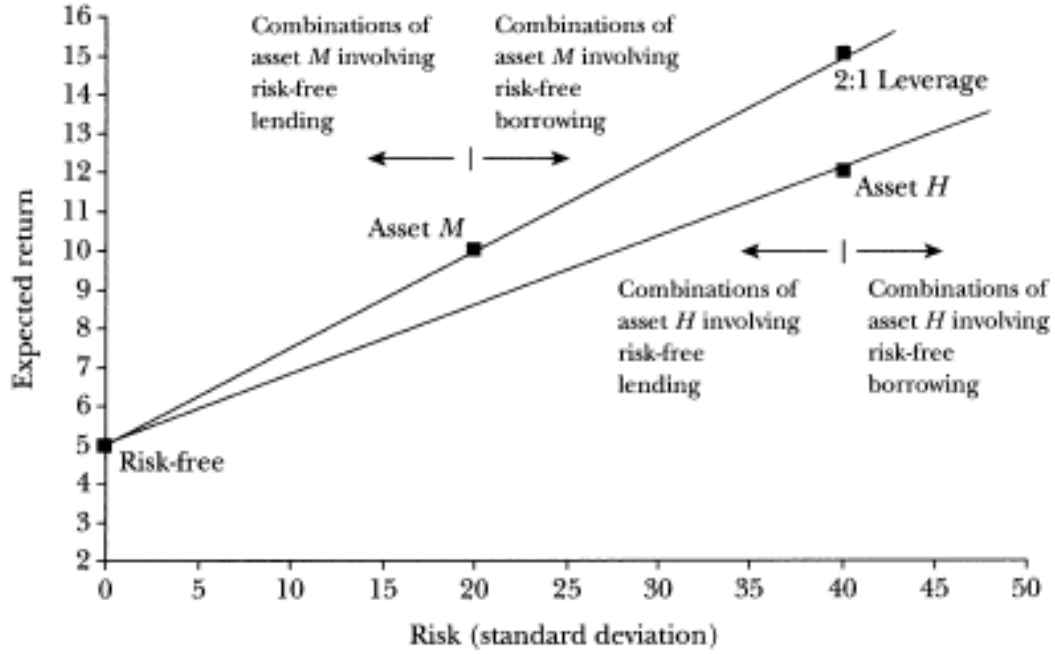
*Cuando en la cartera se combinan activos riesgosos y un activo libre de riesgo, tanto el retorno esperado como el riesgo se combinan de manera LINEAL.*

$$E_P = r_f + W(E_H - r_f) = r_f + \frac{\sigma_P}{\sigma_H}(E_H - r_f) = r_f + \sigma_P \cdot Sharpe\ Ratio$$

# CAPM (IV)

*Figure 1*

**Combining a Risky Asset with Risk-Free Lending and Borrowing**



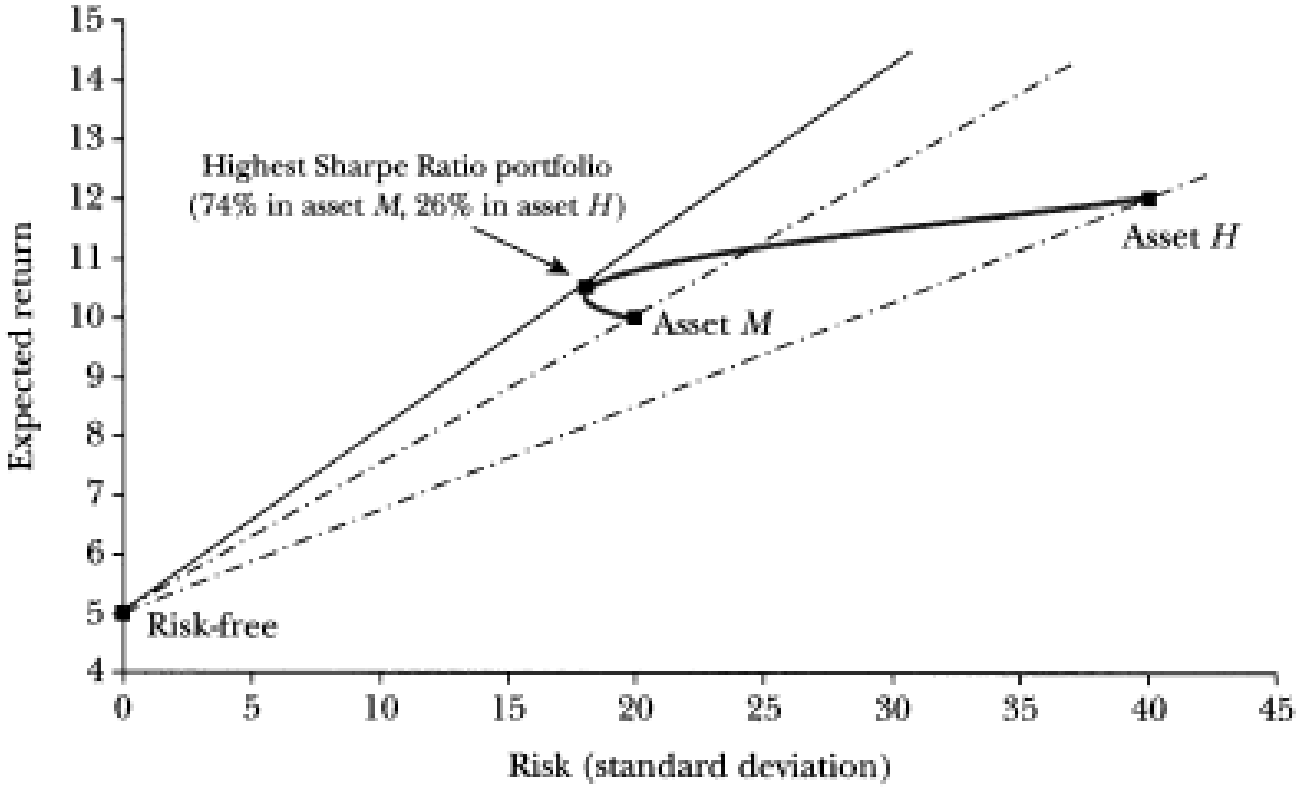

**Fuente:** Perold (2004).

$$\textbf{Sharpe Ratio} = \frac{E_H - r_F}{\sigma_H}$$

# CAPM(V)

*Figure 2*

**Efficient Frontier with Two Risky Assets**

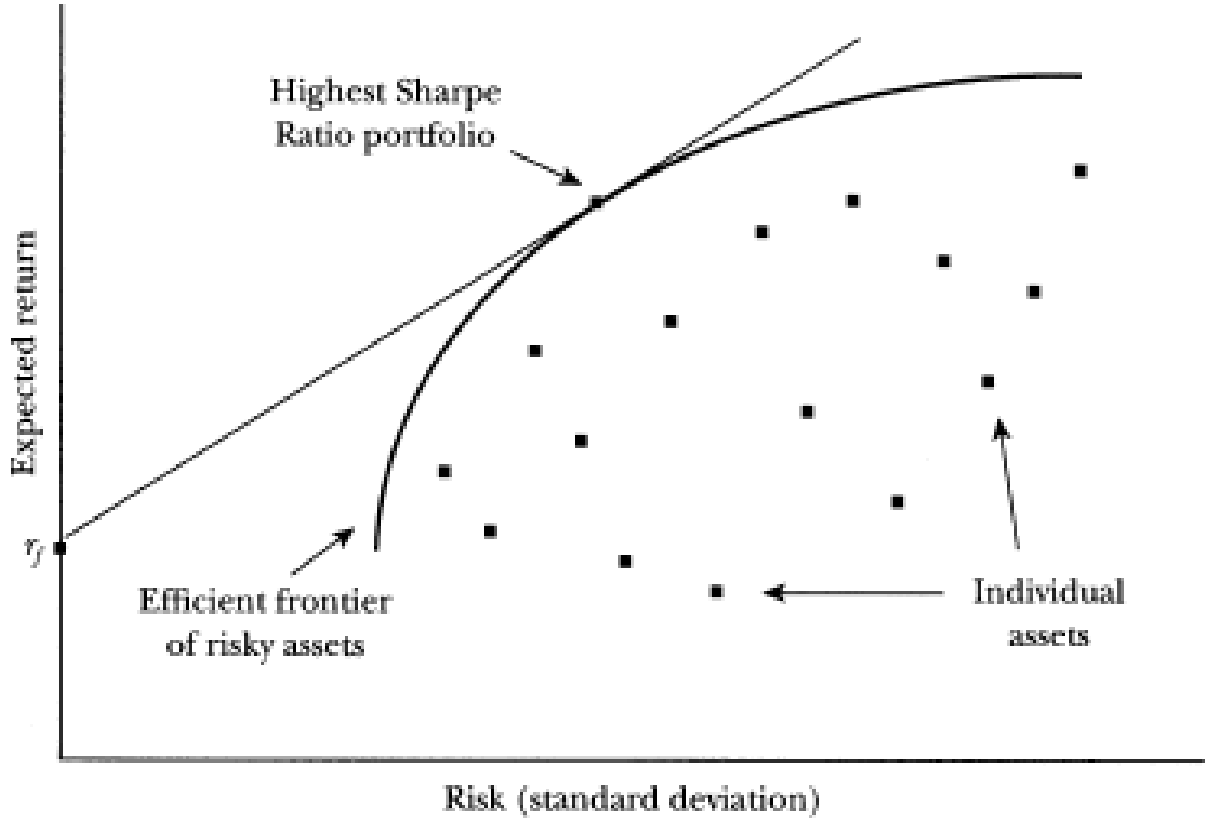



**Fuente:** Perold (2004).

# CAPM(VI)

*Figure 3*

**Efficient Frontier with Many Risky Assets**




**Fuente:** Perold (2004).

# CAPM(VII)

*En este modelo, el inversionista elige entre una cartera eficiente de activos riesgosos y el activo libre de riesgo, adecuando la ponderación según su tolerancia al riesgo.*

*Nótese que, independientemente de la tolerancia al riesgo, todos los inversionistas invertirán en la misma cartera de activos de riesgo: el que tiene el máximo Sharpe Ratio. Dicha cartera de riesgo es independiente (neutral) con respecto al apetito / tolerancia de riesgo del inversionista individual. Las diferencias en apetito / tolerancia se reflejarán en la asignación al bien libre de riesgo.*

*[Importancia del conocimiento, preciso y difundido entre los inversionistas, de los retornos esperados, las correlaciones y desviaciones estándar de los activos riesgosos]*

*[Si el mercado de activos riesgosos está en equilibrio y todos los inversionistas tienen la misma cartera de inversión, las proporciones de los activos individuales en la cartera eficiente corresponderán a la participación de cada activo en el mercado total].*

# CAPM (VIII)

*Supuestos del modelo:*

*(I)* *Los inversionistas se caracterizan por tener aversión al riesgo y evalúan sus carteras de inversión según el retorno esperado y la desviación estándar del retorno, en un único horizonte / plazo de tiempo.*

*(II)* *Los mercados de capitales son perfectos: todos los activos son infinitamente divisibles, no hay costos de transacción, no hay impuestos ni restricciones a la venta corta, ni limitaciones al endeudamiento.*

*(III)* *Todos los inversionistas tienen acceso a las mismas oportunidades de inversión.*

*(IV)* *Todos los inversionistas comparten las mismas estimaciones de retornos esperados, desviaciones estándar y correlaciones entre activos de inversión.*

# CAPM (IX)

*En equilibrio, la composición del mercado, M, tiene el máximo Sharpe Ratio posible. En este caso, la prima de riesgo de cada uno de los componentes del mercado debe satisfacer la condición:*

$$E_S - r_f = \beta(E_M - r_f)$$

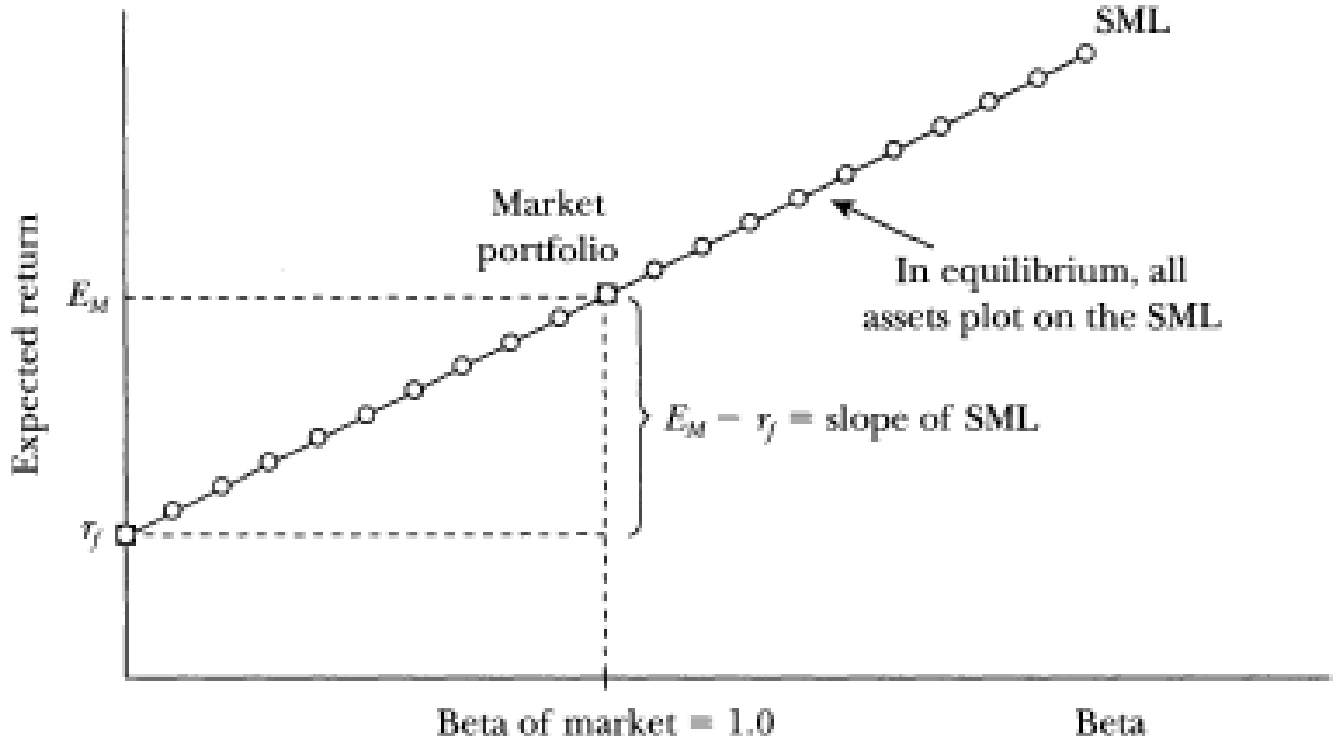
*Esto significa a su vez que, en equilibrio, el retorno esperado del activo S satisface la condición:*

$$E_S = r_f + \beta(E_M - r_f)$$

# CAPM(X)

*Figure 4*

**The Securities Market Line (SML)**




**Fuente:** Perold (2004).

# De CAPM a BLM

*CAPM puede refinarse / ajustarse de múltiples maneras. Walters (2014) introduce varias estrategias que han sido propuestas en el pasado.*

*Dos temas han sido mencionados recurrentemente:*

*(I) Las limitaciones que existen en el conocimiento de los parámetros de las distribuciones probabilísticas de los precios de los activos financieros, planteados retos para la implementación empírica de CAPM.*

*(II) La variedad de puntos de vista que a todas luces tienen los agentes en el mercado, que contrasta con la homogeneidad que postula CAPM en una situación en que el mercado está en equilibrio.*

*El enfoque de Black – Litterman (BLM) permite incorporar estos temas explícitamente en los cálculos de una cartera de inversión. A continuación, abordaremos el tema de las limitaciones de información y, seguidamente, la manera en que se incorporan particulares puntos de vista en la formulación del modelo.*

# BLM (I)

*Deseamos establecer la distribución de probabilidades de los retornos de una cartera de activos financieros. En principio, podría postularse que estos tienen una distribución Normal multivariante,* $\boldsymbol{r} \sim \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\Sigma})$*. Sin embargo, esto supone que tenemos certeza absoluta sobre los parámetros de tal distribución. Esto es poco realista.*

*Suponga que la "verdadera" media de los retornos,* $\boldsymbol{\pi}$*, es conocida con imprecisión, y que existe un error de medición que es aleatorio y con distribución Normal:*

$$\boldsymbol{\mu} = \boldsymbol{\pi} + \boldsymbol{\varepsilon}\ ;\ \boldsymbol{\varepsilon} \sim \boldsymbol{N}(\boldsymbol{0}, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\pi}})$$

*Por ende, la <u>estimación</u> de la media de los retornos es insesgada y con distribución:*

$$\boldsymbol{\mu} \sim \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\pi}})$$

*La matriz de varianza-covarianza de los retornos percibidos, incluyendo el error de medición, está dada por:*

$$\boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{r}} = \boldsymbol{\Sigma} + \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\pi}}\ ;\ \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{r}} \geq \boldsymbol{\Sigma}, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{\pi}}$$

*[Se supone que el error de medición es independiente de la "verdadera" variabilidad de los retornos.]*

# BLM (II)

*En el modelo de referencia Black – Litterman "canónico", los retornos percibidos o estimados tienen distribución:*

$$\boldsymbol{r} \sim \boldsymbol{N}(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\Sigma}_{\boldsymbol{r}})$$

*Esta formulación incorpora una forma particular de posibles errores de medición.*

# BLM (III)

*Para incorporar el enfoque del modelo CAPM, los retornos pueden expresarse en función de la tasa libre de riesgo,* $\mathbf{r}_f$*, conocida con certeza en el modelo:*

$$\boldsymbol{\mu}_e \sim N(\boldsymbol{\pi}_e, \boldsymbol{\Sigma}_\pi)$$

*En dicha expresión,* $\boldsymbol{\pi}_e = \boldsymbol{\pi} - \mathbf{r}_f$*. En este caso,* $\mathbf{r}_f$ *es un vector que tiene como elementos la tasa libre de riesgo (que, además, suponemos que es constante y común a todos los activos en la cartera).*

*Siguiendo esta lógica, en* $\mathbf{r} \sim N(\boldsymbol{\pi}, \boldsymbol{\Sigma}_r)$ *podemos incorporar el efecto de la tasa libre de riesgo:*

$$\boldsymbol{r}_e \sim N(\boldsymbol{\pi}_e, \boldsymbol{\Sigma}_r)$$

# BLM (IV)

*Incorporando el supuesto adicional de que* $\boldsymbol{\Sigma_\pi = \tau\Sigma}$*, puede reescribirse* $\boldsymbol{\Sigma_r}$ *como:*

$$\boldsymbol{\Sigma_r = \Sigma_\pi + \Sigma = \tau\Sigma + \Sigma = (1+\tau)\Sigma}$$

*Por tanto,*

$$\boldsymbol{r_e \sim N(\pi_e, (1+\tau)\Sigma)}$$

*Estos son los retornos estimados por encima de la tasa libre de riesgo, incorporando un error de medición que es proporcional a la variabilidad fundamental de los retornos.*

# BLM (V)

*Siguiendo la formulación del modelo CAPM, calculamos los retornos de los activos financieros cuando el mercado de capitales está en equilibrio.*

*Haciendo un ejercicio de optimización con restricciones de la función de utilidad de los inversionistas, puede demostrarse que las ponderaciones de los activos financieros en un mercado en equilibrio (representadas por el vector w) están dadas por la ecuación:*

$$\boldsymbol{w} = (\boldsymbol{\delta\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{e}}$$

*En esta formulación, $\boldsymbol{\delta}$ representa el coeficiente de aversión al riesgo de los inversionistas; $\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{e}}$ es el retorno de los activos por encima de $\mathbf{r}_{\boldsymbol{f}}$; y, $\boldsymbol{\Sigma}$ refleja la estructura de varianza-covarianza de los retornos.*

# BLM (VI)

*Al incorporar el error de medición, la anterior fórmula puede reescribirse como:*

$$\widehat{\boldsymbol{w}} = (\boldsymbol{\delta}(\mathbf{1}+\boldsymbol{\tau})\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{e}}$$

$$\widehat{\boldsymbol{w}} = \frac{\mathbf{1}}{(\mathbf{1}+\boldsymbol{\tau})}(\boldsymbol{\delta}\boldsymbol{\Sigma})^{-1}\boldsymbol{\pi}_{\boldsymbol{e}} = \frac{\boldsymbol{w}}{(\mathbf{1}+\boldsymbol{\tau})}$$

*Por tanto, ante la presencia de errores de medición en los retornos, en un mercado en equilibrio los inversionistas "descuentan" la ponderación que otorgan a los activos riesgosos en su cartera:*

$$\widehat{\boldsymbol{w}} \leq \boldsymbol{w}$$

# BLM (VII)

Figure 3 - Investor's Portfolio in the Absence of Views

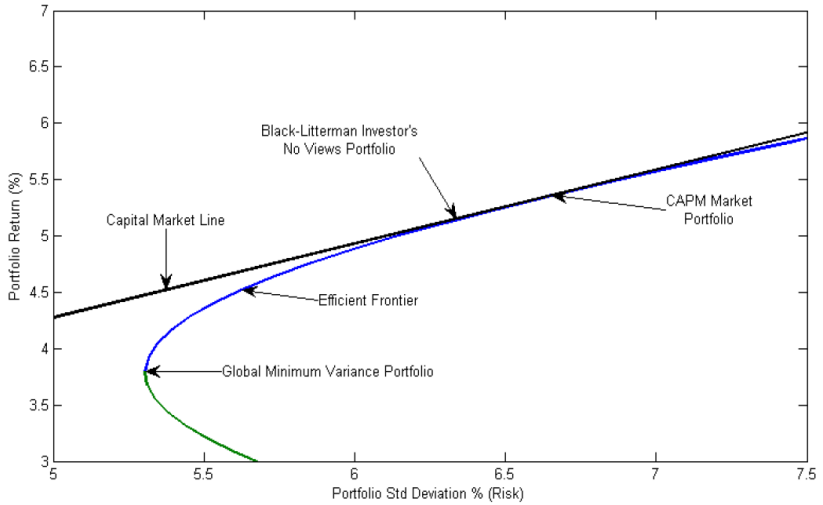
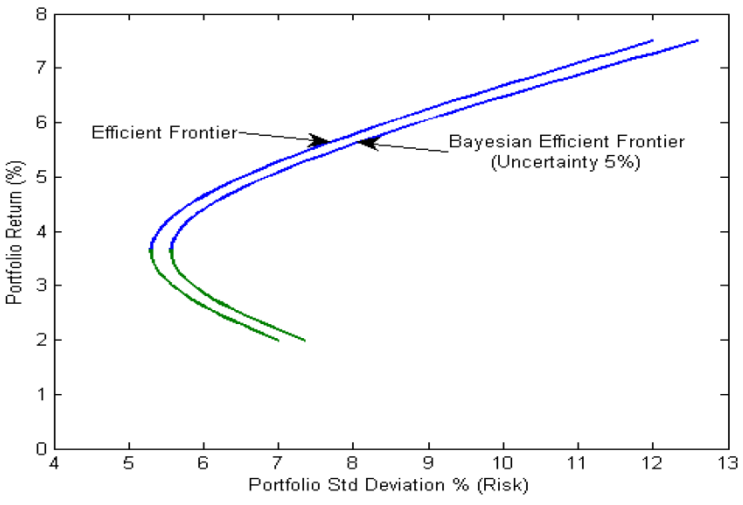



Figure 4 - Risk Adjusted Bayesian Efficient Frontier



# Lecturas

Baumol, W. & Benhabib, J. “Chaos: Significance, Mechanism, and Economic Applications” The Journal of Economic Perspectives, Vol. 3, No. 1 (Winter, 1989), 77 - 105.

Páginas 77 – 103

# Videos Complementarios

Financial Complexity Book Overview, by Systems Academy
https://youtu.be/3egF82ZoC2s

Complex Adaptive Systems, by Systems Academy https://youtu.be/IWhkUne8T68

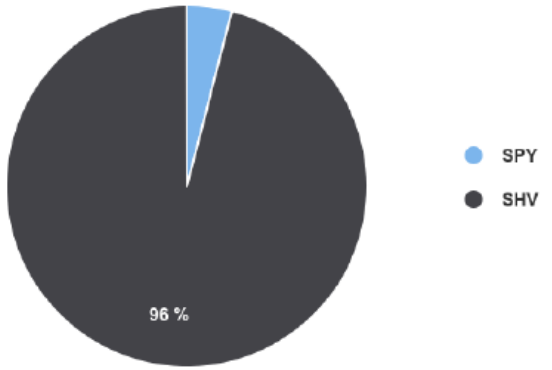
# Motivación Paradigmas Alternativos (I)

**Usando datos mensuales de febrero 2007 a junio 2019**

**Teoria Financiera y sus Aplicaciones, UVG 2019** — **Portfolio Optimization**

**Maximum Sharpe Ratio**

| Ticker | Name | Allocation | Min. Weight | Max. Weight |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 4.04% | 0.00% | 100.00% |
| SHV | iShares Short Treasury Bond ETF | 95.96% | 0.00% | 100.00% |




**Portfolio Performance**

| Metric | Maximum Sharpe Ratio |
|---|---|
| Start Balance | $10,000 |
| End Balance | $11,718 |
| CAGR | 1.28% |
| Expected Return | 1.29% |
| Stdev | 0.68% |
| Best Year | 4.68% |
| Worst Year | 0.09% |
| Max. Drawdown | -1.26% |
| Sharpe Ratio (ex-ante) | 0.70 |
| Sharpe Ratio (ex-post) | 0.81 |
| Sortino Ratio | 1.24 |
| US Stock Market Correlation | 0.74 |

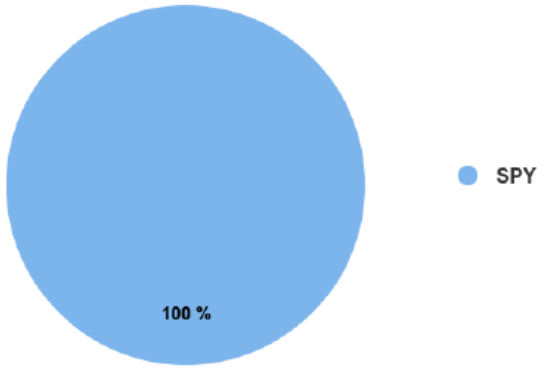
# Motivación Paradigmas Alternativos (II)

**Usando datos mensuales de enero 2009 a junio 2019**

**Teoria Financiera y sus Aplicaciones, UVG 2019** — **Portfolio Optimization**

**Maximum Sharpe Ratio**

| Ticker | Name | Allocation | Min. Weight | Max. Weight |
|---|---|---|---|---|
| SPY | SPDR S&P 500 ETF | 100.00% | 0.00% | 100.00% |




**Portfolio Performance**

| Metric | Maximum Sharpe Ratio |
|---|---|
| Start Balance | $10,000 |
| End Balance | $40,203 |
| CAGR | 14.17% |
| Expected Return | 15.24% |
| Stdev | 13.80% |
| Best Year | 32.31% |
| Worst Year | -4.56% |
| Max. Drawdown | -18.07% |
| Sharpe Ratio (ex-ante) | 1.07 |
| Sharpe Ratio (ex-post) | 1.00 |
| Sortino Ratio | 1.64 |
| US Stock Market Correlation | 1.00 |

# Motivación Paradigmas Alternativos (III)

¿Por qué el método de optimización de cartera usando media y varianza da como resultado carteras óptimas tan distintas, al cambiar el período histórico de análisis?

¿Qué puede explicar los movimientos tan bruscos del mercado?



# Modelos Dinámicos No Lineales (I)

*La teoría del caos muestra que una formulación determinista no lineal, puede dar lugar a trayectorias de precios financieros muy complejas.*

*Pueden destacarse dos características:*

*(I) Las trayectorias caóticas se asemejan al comportamiento aleatorio, pudiendo sufrir cambios cualitativos violentos a través del tiempo; la distinción empírica entre aleatoriedad y caos se torna muy difícil.*

*(II) Las trayectorias caóticas pueden sufrir grandes cambios, incluso de carácter cualitativo, como resultado de minúsculos cambios en algún factor del sistema (el "efecto mariposa").*

*(III) Por una parte, las trayectorias caóticas pueden no retornar jamás a algún punto por donde han pasado con anterioridad o pueden, por otra parte, manifestar comportamientos oscilatorios en una región acotada durante un tiempo prolongado.*

*Es extraordinariamente difícil realizar proyecciones del comportamiento de un sistema caótico, ya sea mediante métodos que hacen extrapolación del comportamiento pasado, o a través del uso de modelos estructurales.*



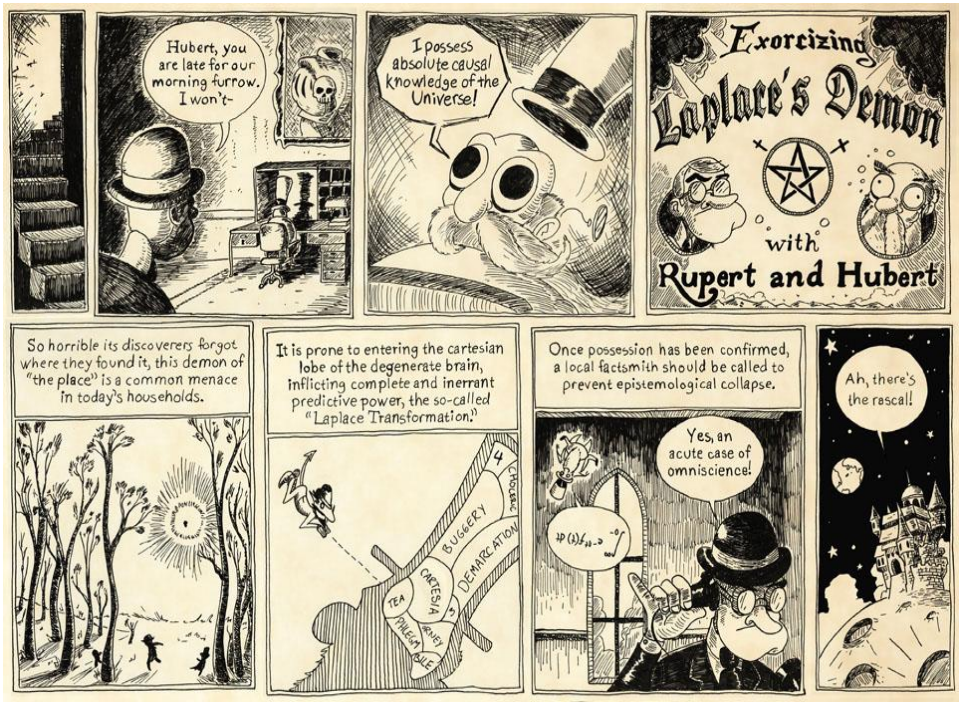

**En la práctica, puede ser muy difícil distinguir entre un sistema puramente aleatorio y uno determinista complejo**

# Modelos Dinámicos No Lineales (II)

***El llamado "Demonio de Laplace":***

"We may regard the present state of the universe as the effect of its past and the cause of its future. An intellect which at a certain moment would know all forces that set nature in motion, and all positions of all items of which nature is composed, if this intellect were also vast enough to submit these data to analysis, it would embrace in a single formula the movements of the greatest bodies of the universe and those of the tiniest atom; for such an intellect nothing would be uncertain and the future just like the past would be present before its eyes."

(*A Philosophical Essay on Probabilities,* Pierre Laplace, 1814)



# Modelos Dinámicos No Lineales (III)

*Un ciclo de período p se repite con precisión cada p períodos a partir del origen, sin repetirse exactamente durante un número menor de períodos. La oscilación tiene una definición más vaga que el ciclo.*

*Se dice que una trayectoria es oscilatoria si manifiesta incrementos y caídas frecuentes en el valor de sus variables, sin que necesariamente la trayectoria se repita con exactitud.*

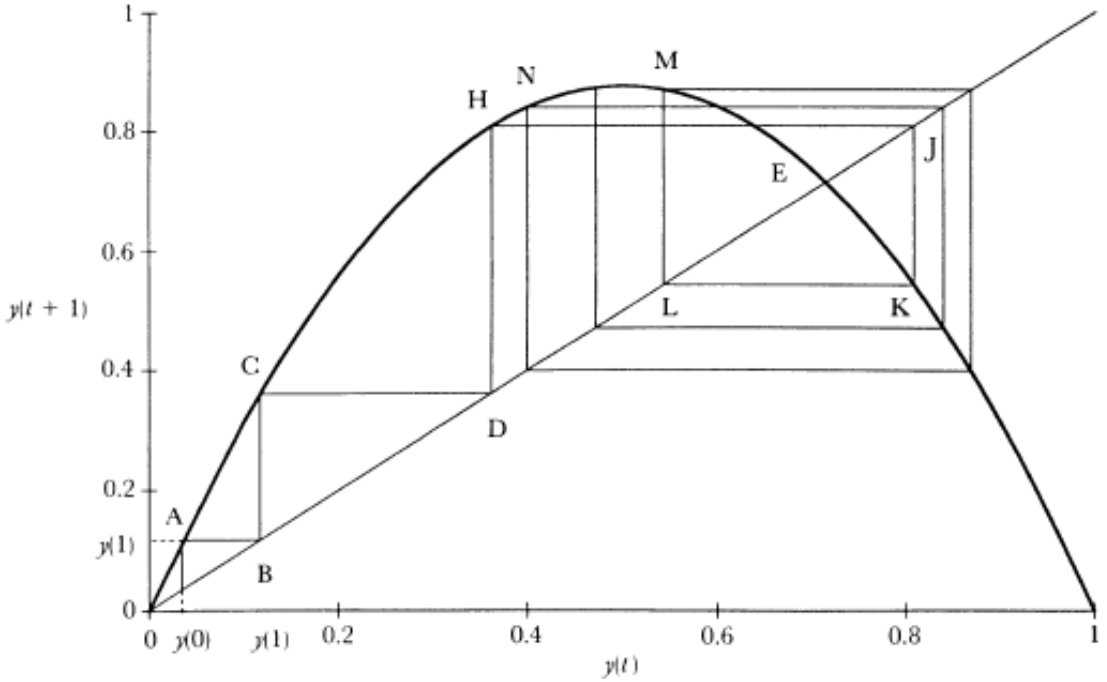
*Un diagrama de fases es una representación gráfica de una ecuación en diferencia* $y_{t+1} = f(y_t)$. *Se utiliza para analizar la trayectoria generada por la ecuación en diferencia, muchas veces aplicada en el análisis del caos.*

# Modelos Dinámicos No Lineales (IV)

***La ecuación cuadrática es comúnmente utilizada para introducir el concepto del caos, empleando un único parámetro, w:***

$$y_{t+1} = f(y_t) = w y_t (1 - y_t) \; ; \; tal \; que \frac{dy_{t+1}}{dy_t} = w(1 - 2y_t)$$

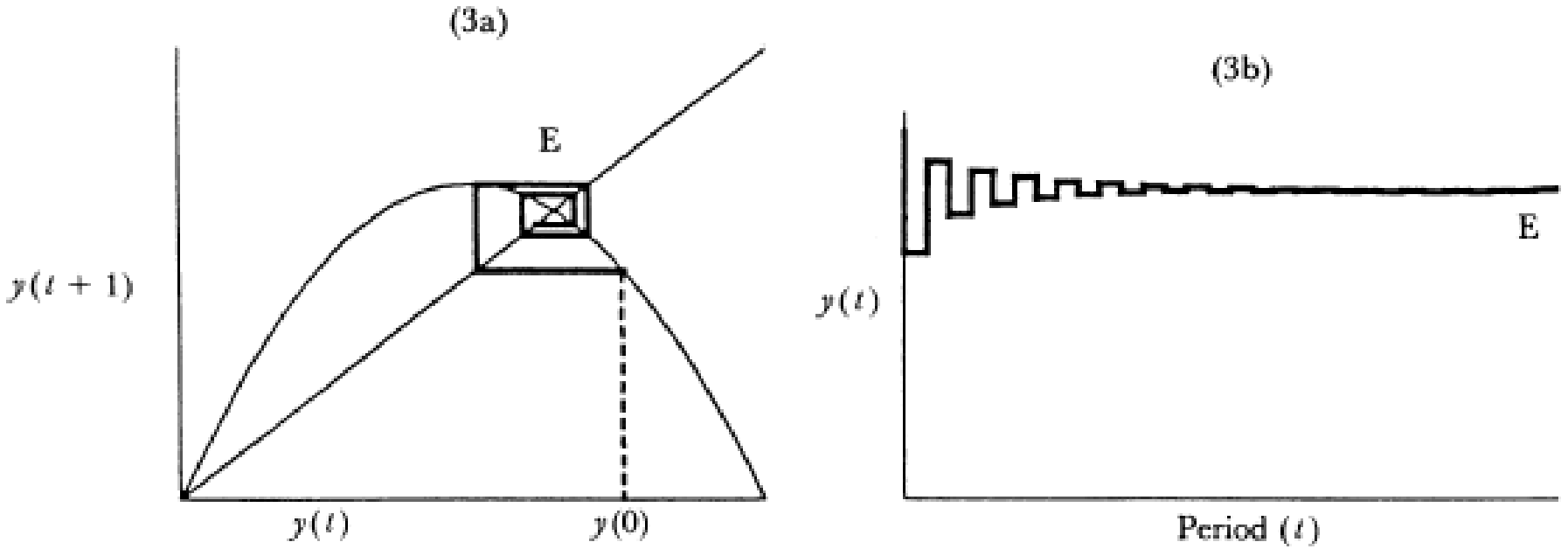
Fig. 1. Phase diagram, periods 0–9 $y(t+1) = 3.5y(t)[1 - y(t)]$, $y(0) = 0.034$




**Fuente:** Baumol & Benhabib (1989).

# Modelos Dinámicos No Lineales (V)

Oscilaciones convergen a un valor determinado “E” cuando $\boldsymbol{w < 3}$




**Fuente:** Baumol & Benhabib (1989).

Espacio de estado del sistema

Espacio de medición

# Modelos Dinámicos No Lineales (VI)

*Observe que, en el diagrama de fases, se origina una "tensión" entre el segmento de la ecuación cuadrática que tiende a amplificar las oscilaciones, y la porción de la curva donde la señal del estado del sistema "rebota" y se estabiliza.*

*Un "atractor" es un segmento en el espacio de fases de un sistema dinámico donde ocurre el comportamiento "típico" del sistema.*

*El atractor es caótico, cuando el sistema es muy sensible a las condiciones iniciales.*

# Modelos Dinámicos No Lineales (VII)

*Retornando a la ecuación cuadrática, las oscilaciones dan lugar a ciclos incrementalmente complejos mientras mayor sea* $w$ , $w > 3$.

*En este caso, ciclos de dos períodos eventualmente evolucionan a ciclos de cuatro períodos. Cuando ocurre esa transición, se dice que ocurrió una bifurcación. Puede ocurrir una bifurcación adicional, por lo que se manifiestan ciclos de ocho períodos. El proceso puede continuar dando lugar a más bifurcaciones, que originan ciclos de períodos pares cada vez más complejos.*

*La trayectoria evoluciona hasta dar lugar a ciclos de período infinito, cuyo patrón nunca vuelve a repetirse.*

*Además, existe un número infinito de valores iniciales que dan lugar a trayectorias cuyo comportamiento no se repite jamás.*

*En estas condiciones, puede decirse que el sistema se torna caótico.*

# Modelos Dinámicos No Lineales (VIII)

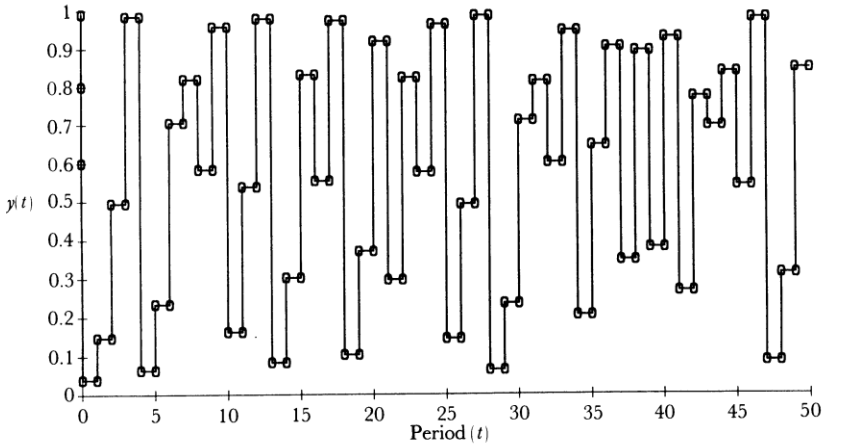



Fig. 6a. Time path, periods 0–50, $y(t+1) = 3.935\,y(t)[1 - y(t)]$, $y(0) = 0.99$

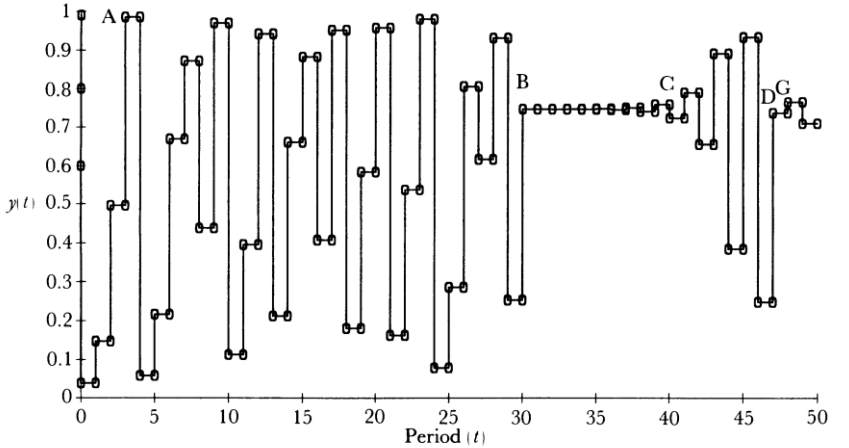



Fig. 6b. Time path, periods 0–50, $y(t+1) = 3.94\,y(t)[1 - y(t)]$, $y(0) = 0.99$

**Fuente:** Baumol & Benhabib (1989).

***Sensibilidad a la parametrización del sistema: un cambio en el tercer decimal del parámetro w altera radicalmente la trayectoria del sistema, pese a que las condiciones de inicio son idénticas ($y(0) = 0.99$ en ambos casos).***

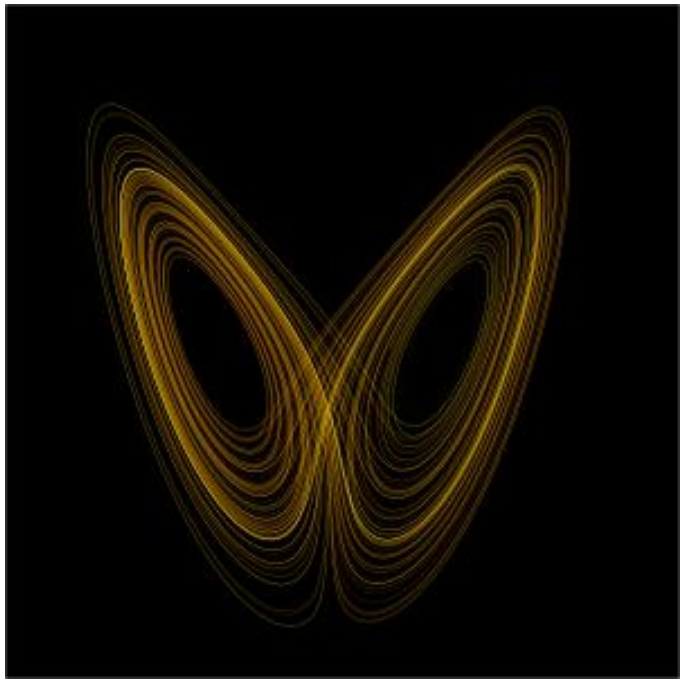
***Cambios cualitativos en la trayectoria del sistema: en la Figura 6b, observe la anomalía entre los puntos B y C.***

# Modelos Dinámicos No Lineales (IX)




https://www.forbes.com/sites/startswithabang/2018/02/13/chaos-theory-the-butterfly-effect-and-the-computer-glitch-that-started-it-all/#30775a7669f6

# Modelos Dinámicos No Lineales (X)



*El "atractor de Lorenz", caso especial de los "atractores extraños". Se cree que su forma dio origen al "efecto mariposa". Concepto introducido por Edward Lorenz (1963), estudiando proyecciones del clima utilizando un sistema dinámico determinista tridimensional no lineal, derivado de las ecuaciones de convección que se producen la atmósfera. [Un atractor describe el equilibrio o trayectoria límite de un sistema dinámico.]*

# Espacios de Estado y Medición

*Las propiedades de los sistemas dinámicos no lineales, que incluyen los modelos caóticos, dependen crucialmente de una distinción entre el espacio del sistema / estado y el espacio de medición. Los modelos clásicos suponen que no hay diferencia entre los espacios de estado y medición.*

*La trayectoria del sistema depende únicamente de reglas establecidas en el espacio de sistema / estado, así como de las reglas de interacción entre el espacio de sistema / estado, por una parte, y el espacio de medición, por otra parte.*

*Crucialmente, se da por sentado que el observador no tiene acceso directo al espacio de sistema / estado. Únicamente tiene acceso al espacio de medición. Es decir, existen limitaciones de tipo cognitivo o epistémico por parte del observador.*

*En el caso de los modelos dinámicos no lineales, el estado del sistema está localizado, en cada fase, en un solo punto. El comportamiento en el espacio de estado es totalmente determinista.*

*Además, la relación entre los espacios de estado y de medición es estable, existiendo una coincidencia exacta entre las fases del estado y el tiempo en el espacio de medición.*

*Reglas de conducta sencillas en el espacio de sistema / estado pueden dar origen a trayectorias altamente complejas e impredecibles, que se asemejan a la aleatoriedad. Sin embargo, no hay aleatoriedad tampoco en el espacio de medición, pues una trayectoria compleja e incluso caótica continúa siendo determinista.*

# Métodos cuánticos (I)

*Una vez que se reconoce la posibilidad de diferenciar los espacios de estado y medición, se abre un amplio conjunto de posibilidades para la elaboración de modelos teóricos, más allá de las restricciones del modelo clásico.*

*Los modelos cuánticos también reconocen la diferencia entre los espacios de estado y de medición, siendo esta una diferencia crucial con los modelos clásicos.*

*Los métodos cuánticos comparten con los modelos dinámicos no lineales una diferenciación entre espacios de estado y medición. Además, comparten la cualidad completamente determinista del estado del sistema.*

*No obstante, a diferencia de los modelos dinámicos no lineales, los métodos cuánticos no suponen que el estado del sistema se encuentra localizado en un punto del espacio. En los métodos cuánticos, el estado se encuentra "disperso" en su propio espacio. En contraste, las mediciones efectuadas necesariamente están localizadas en un solo punto.*

*En consecuencia, el estado del sistema cuántico se refleja, en el espacio de medición como una distribución de probabilidades. Las mediciones efectuadas se interpretan como "muestras" de un fenómeno que tiene carácter aleatorio, desde la perspectiva del observador.*

*El carácter aleatorio de las mediciones no se atribuye a "errores de medición" que complican la extracción de una señal. La única "señal" existente en el espacio de observación es la distribución de probabilidades.*

# Métodos cuánticos (II)

***De lo anterior, se desprenden diferentes cualidades del sistema cuántico. Entre ellas:***

***Ecuación de Schrödinger:***

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\boldsymbol{\nabla}^2\psi(\vec{x},t)+\boldsymbol{V}(\vec{x},t)\psi(\vec{x},t)=i\hbar\frac{\partial}{\partial t}\psi(\vec{x},t)$$

***Si*** $\hbar=\mathbf{1}$***, puede generarse un paseo cuántico en tiempo continuo:***

$$|\psi(t)\rangle=exp[-i\boldsymbol{H}t]|\psi(0)\rangle$$

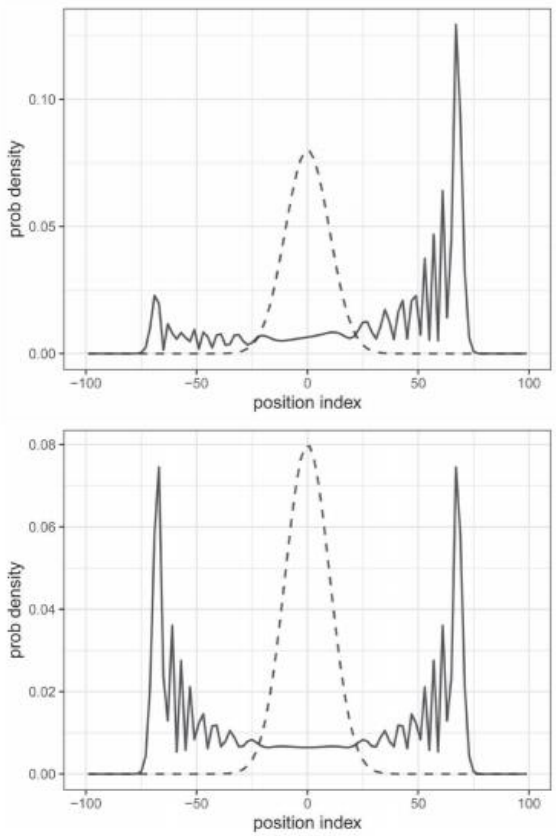
***Principio de incertidumbre cuando las bases de medición son incompatibles:***

$$\sigma_{\boldsymbol{x}}\sigma_p\geq\frac{\hbar}{2}$$

***Regla de Born***

$$Densidad\ de\ probabilidad\ \propto|\ \psi(x,t)\ |^2$$

# Métodos cuánticos (III)



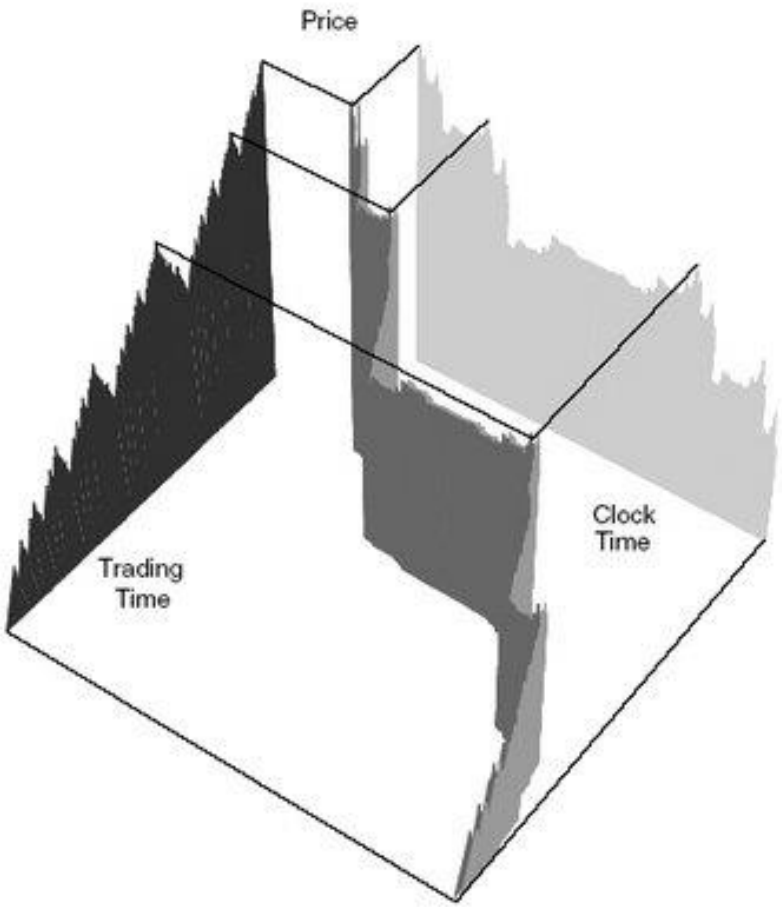

Las líneas sólidas representan distribuciones de probabilidad de un paseo cuántico de 100 pasos empleando la moneda de Hadamard. El gráfico superior muestra el resultado
**Fuente:** Orrell, David. Quantum Economics and Finance: An Applied Mathematics Introduction (p. 97). Panda Ohana Publishing.

# Métodos cuánticos (IV)

"Los métodos
cuánticos son interés
exclusivamente de académicos
fumados que viven totalmente en
las nubes."
Firma: El "Pilas"

- En 2020 BBVA de España anunció públicamente que tenía seis líneas de investigación activas en torno a la aplicación de métodos cuánticos. Las líneas de investigación de BBVA incluyen optimización estática y dinámica de carteras, evaluación de calidad crediticia, mercados cambiarios y avalúo de derivados financieros.
- Ese mismo año, CaixaBank anunció que se había convertido en el primer banco español en desarrollar un sistema de clasificación crediticia empleado computación cuántica. Asimismo, trascendió que los bancos holandeses ABN Amro, ING y Rabobank están desarrollando métodos cuánticos para la elaboración de análisis de tensión y cumplimiento regulatorio. Por su parte, banco británico Standard Chartered anunció que estaba desarrollando líneas de investigación en torno a la aplicación de métodos cuánticos para la gestión de riesgos financieros y la optimización de carteras, entre otros objetivos.
- En 2021 los bancos americanos Citigroup, Goldman Sachs y JPMorgan manifestaron su compromiso con el desarrollo de aplicaciones cuánticas en diferentes áreas, incluyendo el avalúo de activos financieros y la proyección de volatilidades, entre otras. Ese mismo año, el banco francés Crédit Agricole anunció una alianza con empresas de tecnología para aplicar métodos cuánticos en los mercados de capitales y la gestión de riesgos.
- Más recientemente, Itaú Unibanco de Brasil anunció que estaba empleando métodos cuánticos para mejorar sus modelos de retención de clientes y HSBC anunció una alianza para el desarrollo de tales métodos para la optimización de carteras y la gestión de riesgos financieros, entre otros objetivos.

# Modelo Multifractal de los Precios Financieros (I)




Mandelbrot B and Hudson RL (2004) The misbehavior of markets: a fractal view of risk, ruin, and reward. New York, NY: Basic Books. https://doi.org/10.5860/choice.42-3541

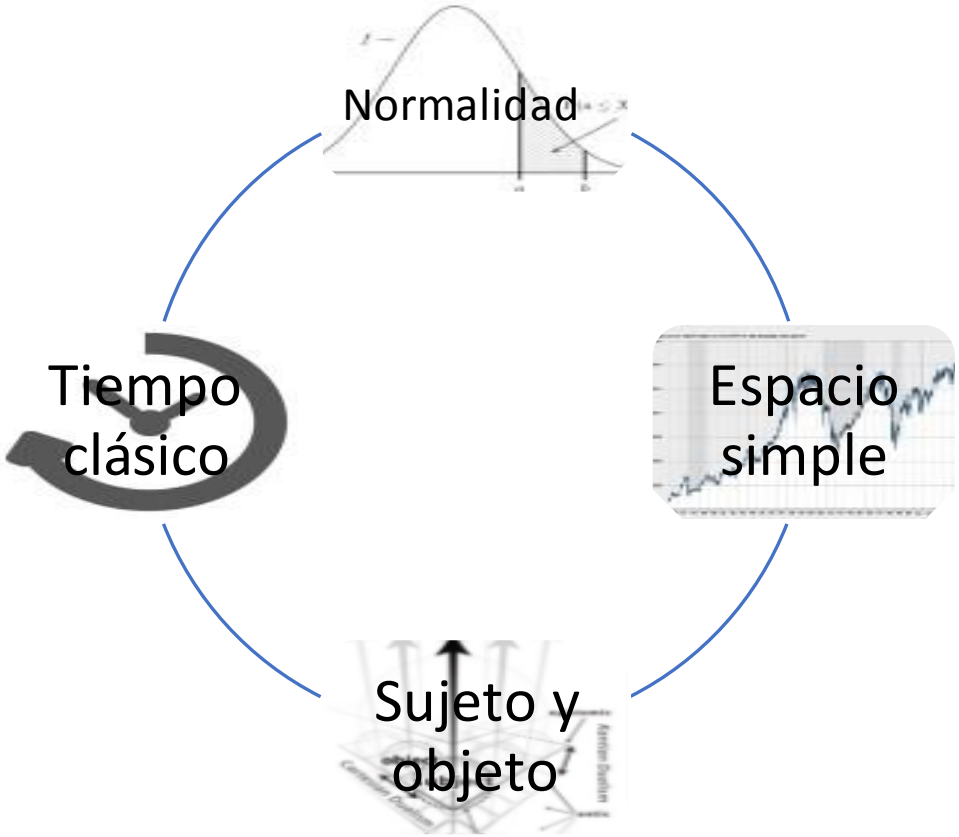
# Modelo Multifractal de los Precios Financieros (II)

*El Modelo Multifractal de los Precios Financieros (MMPF) también diferencia los espacios de estado y medición. Comparte tal característica con los modelos cuánticos y dinámicos no lineales.*

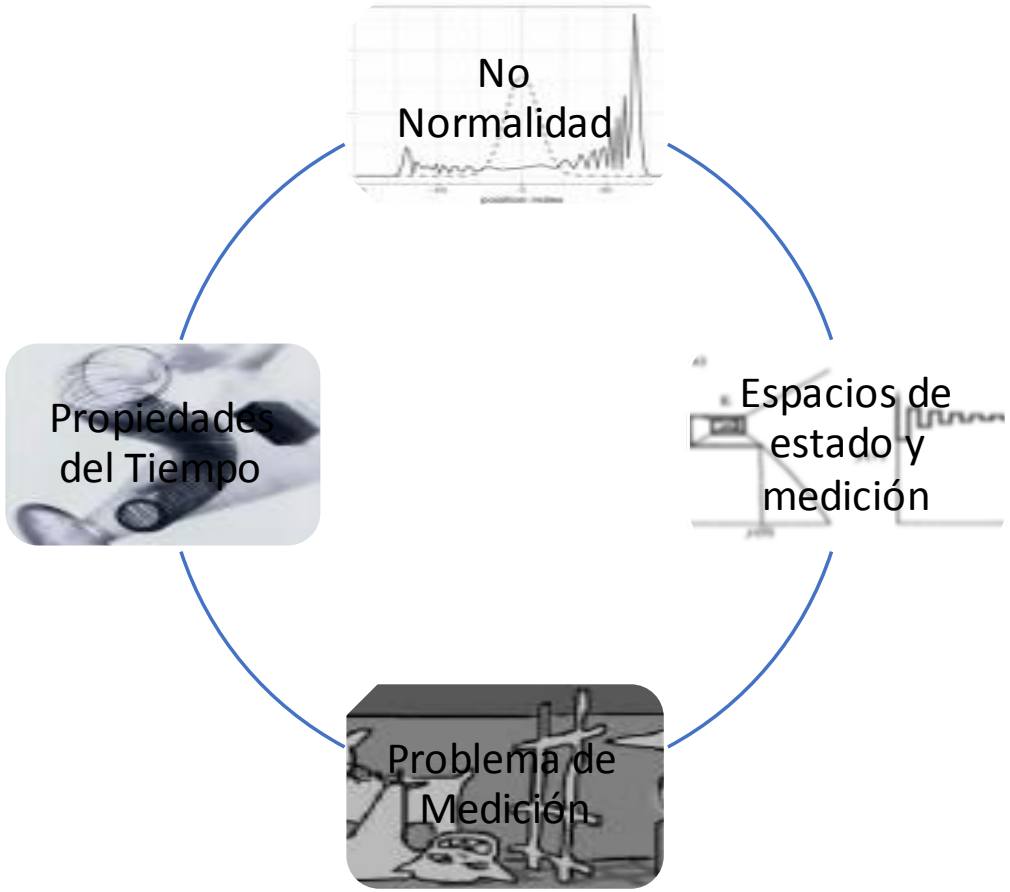
*Sin embargo, MMPF supone que la conducta del sistema tiene carácter aleatorio a partir del espacio de estado, lo cual contrasta tanto con los modelos cuánticos como dinámicos no lineales.*

*Asimismo, MMPF supone que el estado del sistema se encuentra localizado en un solo punto del espacio, lo que se asemeja al dinámico no lineal. En contrate, los métodos cuánticos suponen que el estado se encuentra "disperso". En todos los casos, las mediciones efectuadas necesariamente están localizadas en un solo punto.*

# Resumen del Paradigma Clásico



# Resumen de Paradigmas Alternativos

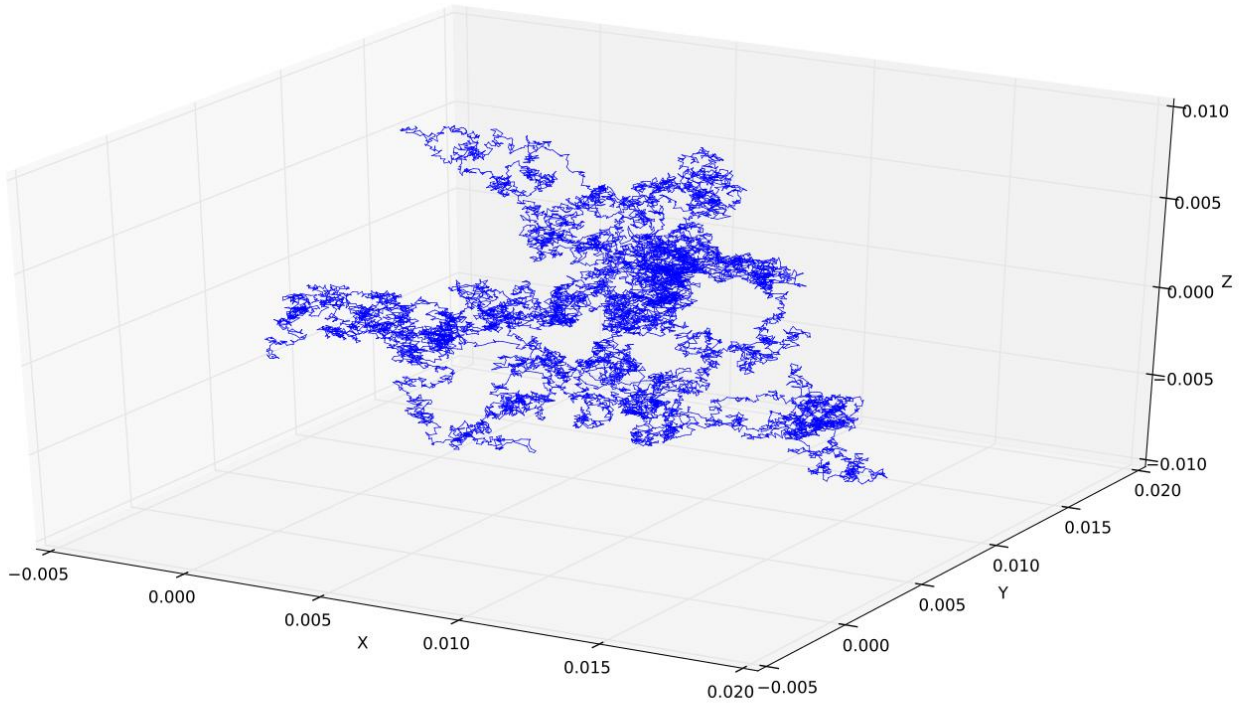




# Lecturas

Capítulo 14, “Wiener Processes and Ito´s Lemma” en Hull, J.C. “Options, Futures, and Other Derivatives” Pearson (2015).

# Procesos de Wiener = Browniano Estándar



# Procesos de Wiener (I)

*Propiedad 1. La variación $\Delta z$ durante un breve intervalo de tiempo $\Delta t$ está dada por*

$$\Delta z = \epsilon\sqrt{\Delta t}$$

*donde $\epsilon \sim \phi(0,1)$ (distribución Normal estándar).*

*Propiedad 2. Los valores $\Delta z$ en dos intervalos breves de tiempo, $\Delta t$, son independientes.*

*[Note que los intervalos de tiempo no se traslapan]. Se desprende que el proceso $\Delta z$ es Markov.*

*De las propiedades anteriores se deduce que:*

$$E(\Delta z) = 0$$

$$Var(\Delta z) = \sigma_{\Delta z}^2 = \Delta t$$

$$\sigma_{\Delta z} = \sqrt{\Delta t}$$

# Procesos de Wiener (II)

*Defina un lapso relativamente prolongado, T. El cambio en z en dicho lapso puede representarse como* $z(T) - z(0)$.

*Por otra parte, la variación en el lapso T es la sumatoria de los cambios ocurridos en N intervalos breves con duración* $\Delta t$:

$$N = \frac{T}{\Delta t}$$

*En este caso, se deduce que:*

$$z(T) - z(0) = \sum_{i=1}^{N} \epsilon_i \sqrt{\Delta t}$$

*donde* $\epsilon_i \sim \phi(0,1)$ ; $i = 1, 2, \ldots N$. *Dado que los* $\epsilon_i$ *son independientes, se puede demostrar que:*

$$E\big(z(T) - z(0)\big) = 0$$

$$Var\big(z(T) - z(0)\big) = \sigma_T^2 = N\Delta t = T$$

$$\sigma_T = \sqrt{T}$$

# Procesos de Wiener (III)

*Note que conforme* $\Delta t \rightarrow 0$, *la trayectoria de z se torna incrementalmente "quebrada".*

*Esto ocurre porque*

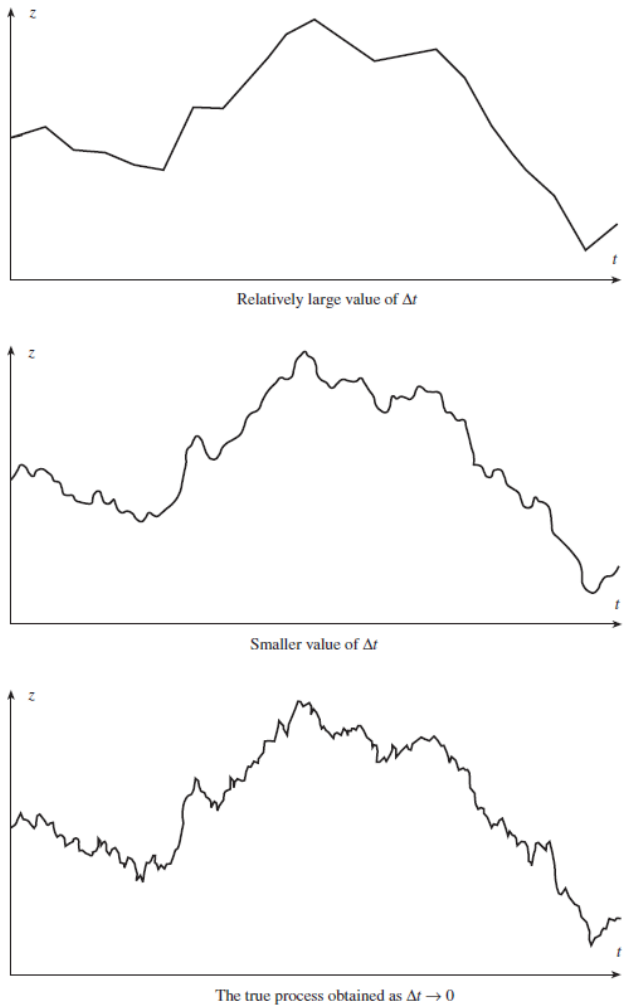
$$\sigma_{\Delta z} = \sqrt{\Delta t}$$

*Esta es la intuición detrás de dos propiedades de los procesos Wiener:*

*(1) La longitud esperada de la trayectoria seguida por el proceso z en determinado lapso es infinita.*

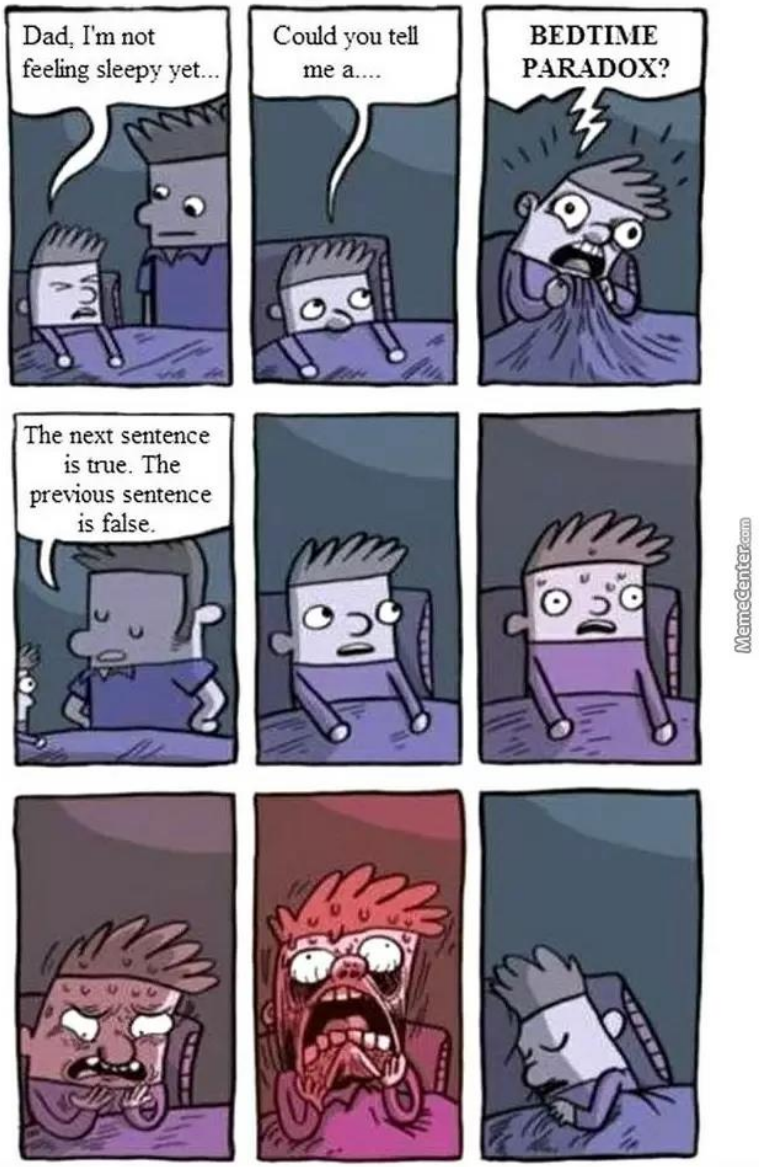
*(2) El número de veces que se espera que z pase por un valor particular en determinado lapso también es infinito.*

**Figure 14.1** How a Wiener process is obtained when $\Delta t \rightarrow 0$ in equation (14.1)




**Fuente:** Hull (2015).

**¿De qué manera se comparan las anteriores propiedades con un proceso caótico? ¿Con un modelo cuántico? ¿Con uno fractal?**



# Procesos Generalizados de Wiener (I)

*Ahora abordamos una primera generalización de un proceso de Wiener, con mayor formalidad, al caso en el que* $\Delta t \to 0$:

$$dx = a\,dt + bdz$$

*donde a y b son constantes,* $dz$ *es un proceso de Wiener simple.*

*El término* $a\,dt$ *representa una tendencia determinista (lineal). En ausencia del término estocástico* $bdz$*, obtendríamos:*

$$\int dx = \int a\,dt = a\int dt = x_0 + at$$

*Un proceso* $\Delta x$ *también puede escribirse como:*

$$\Delta x \approx a\,\Delta t + b\epsilon\sqrt{\Delta t}\;;\; \epsilon \sim \phi(0,1)$$

# Procesos Generalizados de Wiener (II)

*De lo anterior puede deducirse que* $\Delta x$ *tiene una distribución Normal tal que:*

$$E(\Delta x) = a\Delta t$$

$$Var(\Delta x) = \sigma_{\Delta x}^2 = b^2\Delta t$$

$$\sigma_{\Delta x} = b\sqrt{\Delta t}$$

*Si el lapso* $T$ *es más prolongado,* $N = \frac{T}{\Delta t}$*, obtenemos que:*

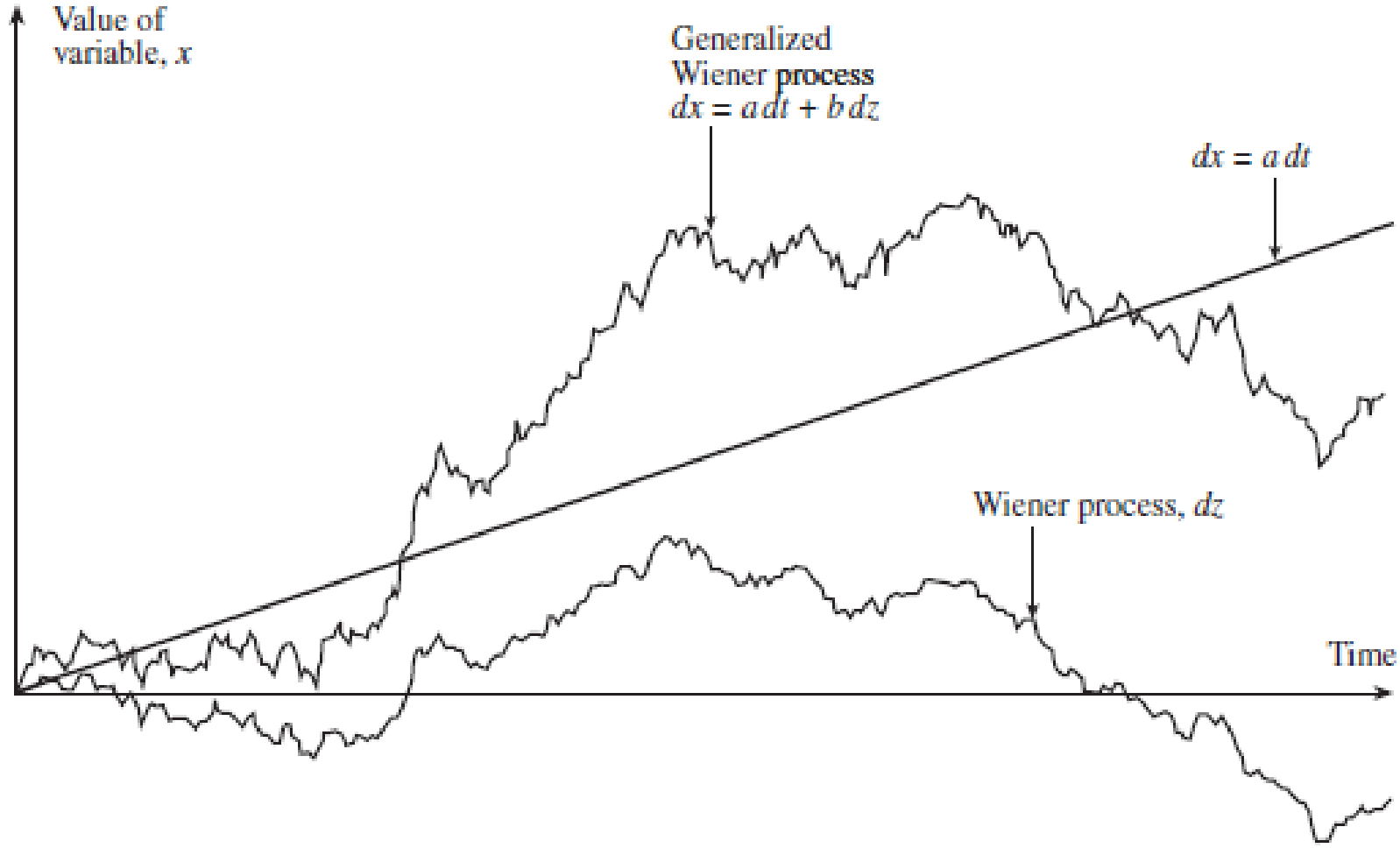
$$E\big(x(T) - x(0)\big) = aT$$

$$Var\big(x(T) - x(0)\big) = \sigma_T^2 = b^2 N\Delta t = b^2 T$$

$$\sigma_T = b\sqrt{T}$$

# Procesos Generalizados de Wiener (III)

**Figure 14.2** Generalized Wiener process with $a = 0.3$ and $b = 1.5$.




**Fuente:** Hull (2015).

# Proceso de Ito (I)

*El proceso de Ito es una generalización adicional, de un proceso generalizado de Wiener, de forma que los parámetros a y b no son constantes. En un proceso de Ito, los parámetros a y b son funciones de la variable x y del tiempo, t.*

*El proceso de Ito puede escribirse:*

$$dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz$$

*En un lapso breve entre t y* $t + \Delta t$*, la variable pasa de x a* $x + \Delta x$*, lo que puede aproximarse mediante la ecuación:*

$$\Delta x \approx a(x,t)\Delta t + b(x,t)\epsilon\sqrt{\Delta t}$$

*[El anterior proceso es Markov cuando* $\Delta x$ *depende solamente del valor de x en el período t. Si las funciones* $a(\cdot), b(\cdot)$ *dependen también de valores rezagados de x, el proceso dejaría de satisfacer las propiedades Markov.]*

# Precios de Acciones (I)

*En principio, el precio de las acciones en la bolsa de valores podría representarse mediante un proceso generalizado de Wiener, con una tendencia lineal determinista y varianza constante.*

*Sin embargo, dicho modelo no captura adecuadamente el hecho de que los inversionistas suelen formar sus expectativas de crecimiento en términos proporcionales o porcentuales.*

*Sea S el precio de una acción en el período t. Sea el componente determinista, en este caso, proporcional a S, $\mu S$, de forma que $\mu$ representa la tasa de retorno esperada. De esta manera:*

$$\Delta S = \mu S \, \Delta t$$

*Conforme* $\Delta t \rightarrow 0$*, la anterior ecuación puede reescribirse:*

$$dS = \mu S \, dt$$

$$\Rightarrow \frac{dS}{S} = \mu \, dt$$

*Integrando la anterior expresión entre 0 y T:*

$$S_T = S_0 e^{\mu T}$$

*En ausencia de incertidumbre (recuerde que* $dz$ *aún es 0), el precio seguiría un proceso de composición continua a la tasa* $\mu$*.*

# Precios de Acciones (II)

*Ahora agregamos un componente aleatorio al proceso del precio de las acciones, partiendo del supuesto de que la desviación estándar en un intervalo breve de tiempo es proporcional al precio de la acción (S):*

$$dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dz$$

$$\Rightarrow \frac{dS}{S} = \mu\, dt + \sigma\, dz$$

*El anterior modelo es el que más comúnmente se emplea para representar el precio de acciones en la bolsa de valores. Se conoce como "movimiento Browniano geométrico". Observe que tiene la forma de un proceso de Ito, pues tanto el componente determinista como el aleatorio dependen del nivel de S.*

*La aproximación en tiempo discreto, el proceso puede escribirse como:*

$$\Delta S \approx \mu S\, \Delta t + \sigma S\, \epsilon\sqrt{\Delta t}\ ;\ \epsilon \sim \phi(0,1)$$

*Alternativamente, el proceso puede aproximarse:*

$$\frac{\Delta S}{S} \approx \mu\, \Delta t + \sigma\, \epsilon\sqrt{\Delta t}\ \sim \phi\left(\mu\, \Delta t, \sigma^2 \Delta t\right)$$

# Lema de Ito

*El punto de partida es un proceso de Ito, definido con anterioridad:*

$$dx = a(x,t)\,dt + b(x,t)\,dz$$

*Sea $G = G(x,t)$, una función arbitraria de x y t. Según el Lema de Ito:*

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x}a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial x}b\,dz$$

*Dado que $dz$ es un proceso de Wiener estándar, $G(x,t)$ es un proceso de Ito con componente dependiente del intervalo de tiempo:*

$$\frac{\partial G}{\partial x}a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2$$

*La varianza aportada por el componente dependiente del proceso de Wiener:*

$$\left(\frac{\partial G}{\partial x}b\right)^2$$

# Funciones de Precios de Acciones (I)

*Anteriormente establecimos que el proceso de los precios de acciones puede representarse:*

$$dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dz$$

*Utilizando el lema de Ito, puede escribirse que una función general del precio de las acciones,* $G = G(S,t)$*, sigue un proceso Ito:*

$$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right) dt + \frac{\partial G}{\partial S}\sigma S\, dz$$

*Note que* $G = G(S,t)$ *es una función continua y diferenciable.*

# Funciones de Precios de Acciones (II)

*El lema de Ito puede utilizarse para derivar las propiedades del proceso* $G = \ln S$

*En este caso, se cumple que:*

$$\frac{\partial G}{\partial S} = \frac{1}{S} \; ; \quad \frac{\partial^2 G}{\partial S^2} = -\frac{1}{S^2} \; ; \quad \frac{\partial G}{\partial t} = 0$$

*Por tanto,*

$$dG = \left(\frac{1}{S}\mu S + 0 + \frac{1}{2}\left(-\frac{1}{S^2}\right)\sigma^2 S^2\right) dt + \frac{1}{S}\sigma S \, dz$$

$$dG = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right) dt + \sigma \, dz$$

*En vista que tanto* $\mu$ *como* $\sigma$ *son parámetros constantes, el proceso* $G = \ln S$ *es un proceso generalizado de Wiener.*

*Adicionalmente, puede demostrarse que* $S_T$ *tiene una distribución log-Normal:*

$$\ln S_T \sim \phi\left(\ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right)$$

# Lecturas

"Wiener Processes and Ito´s Lemma" en Hull, J.C. "Options, Futures, and Other Derivatives" Pearson (2015).

***Del Capítulo 10, Secciones 10.1 a 10.3 completas, 10.4 inmediatamente antes de "FLEX Options".***

***Del Capítulo 15, Secciones 15.5 a 15.8, 15.11 completas.***

# Opciones (I)

*Por "Opción" entendemos un contrato que otorga al tenedor el derecho, mas no la obligación, de hacer algo. En grandes líneas, hay dos tipos de opciones:*

*(i) Call, otorga al tenedor el derecho de adquirir un activo, hasta una fecha límite, por un precio determinado (terminal price).*

*(ii) Put, otorga al tenedor el derecho de vender un activo, hasta una fecha límite, por un precio determinado (terminal price).*

*La fecha límite para ejercer una opción se conoce como fecha de "expiración", "maduración" "vencimiento". El precio especificado en un contrato de opciones es el precio de "ejercicio" (strike).*

*Una opción también puede clasificarse como:*

*(i) Americana, puede ejercerse en cualquier momento hasta la expiración.*

*(ii) Europea, solamente puede ejercerse al momento de la expiración.*

*Observaciones:*

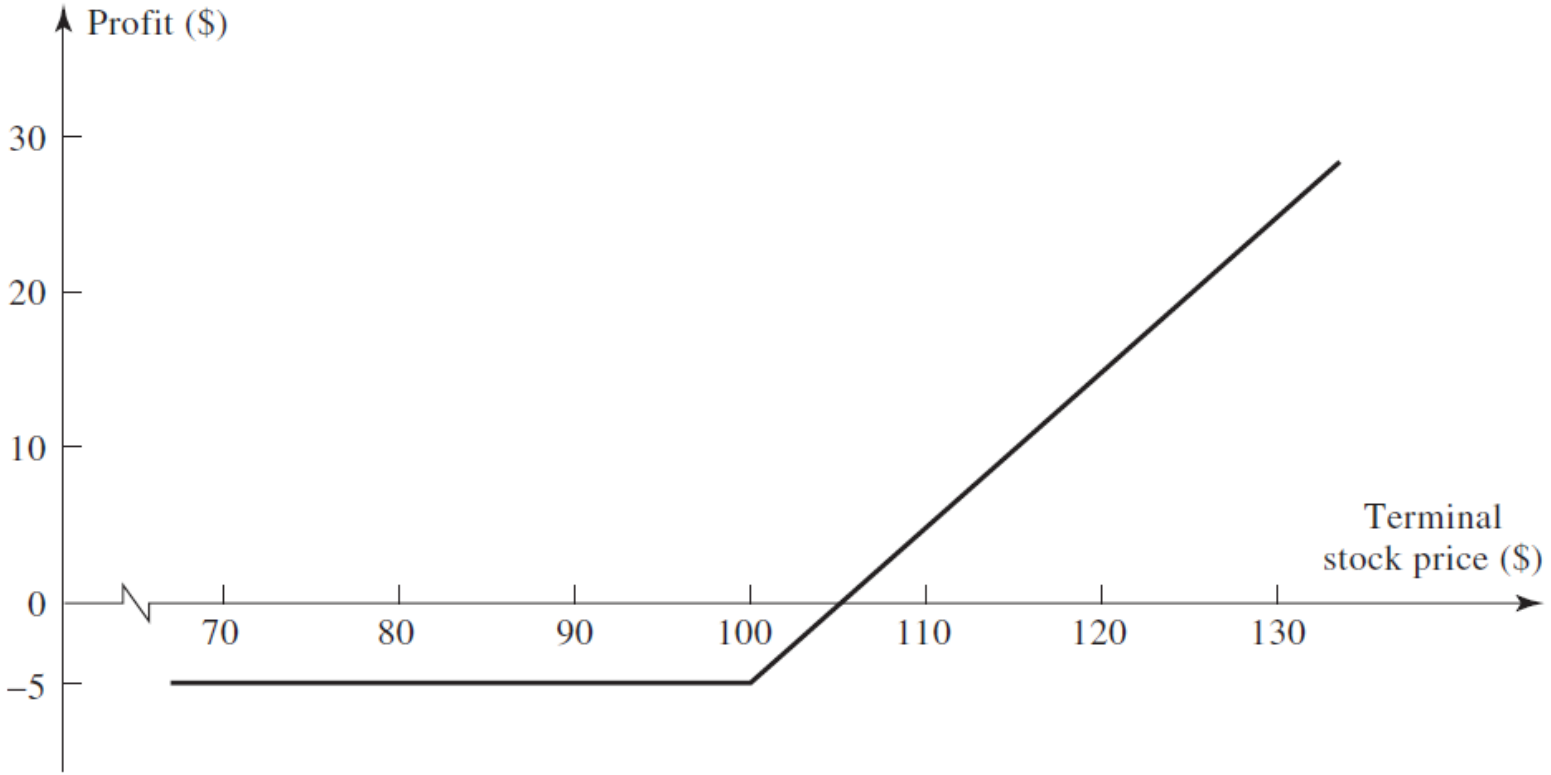
*(i) Las opciones Europeas son más sencillas de analizar.*

*(ii) La mayor parte de opciones que se transan en los mercados son Americanas.*

# Opciones (II)

*Opción Long European Call*

**Figure 10.1** Profit from buying a European call option on one share of a stock. Option price = \$5; strike price = \$100.

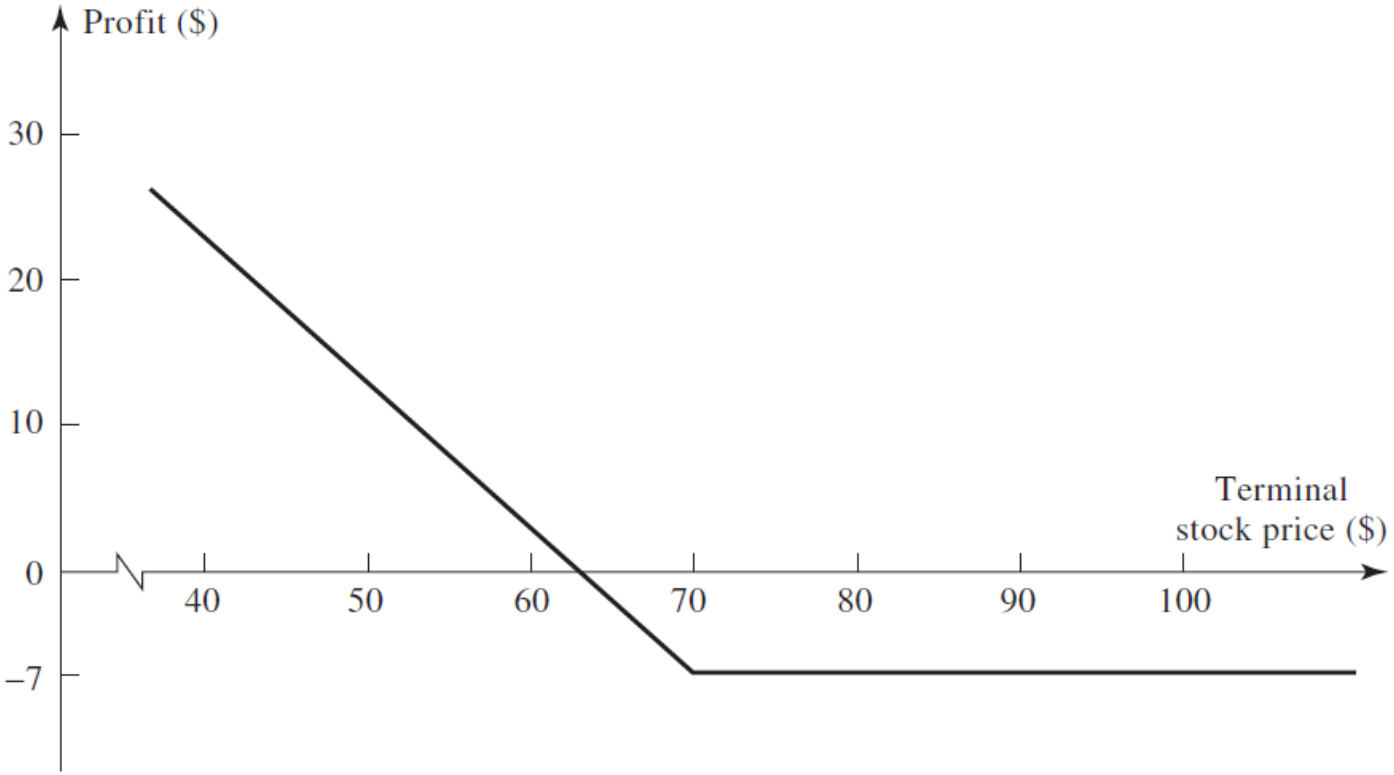



**Fuente:** Hull (2015).

# Opciones (III)

*Opción Long European Put*

**Figure 10.2** Profit from buying a European put option on one share of a stock. Option price = \$7; strike price = \$70.

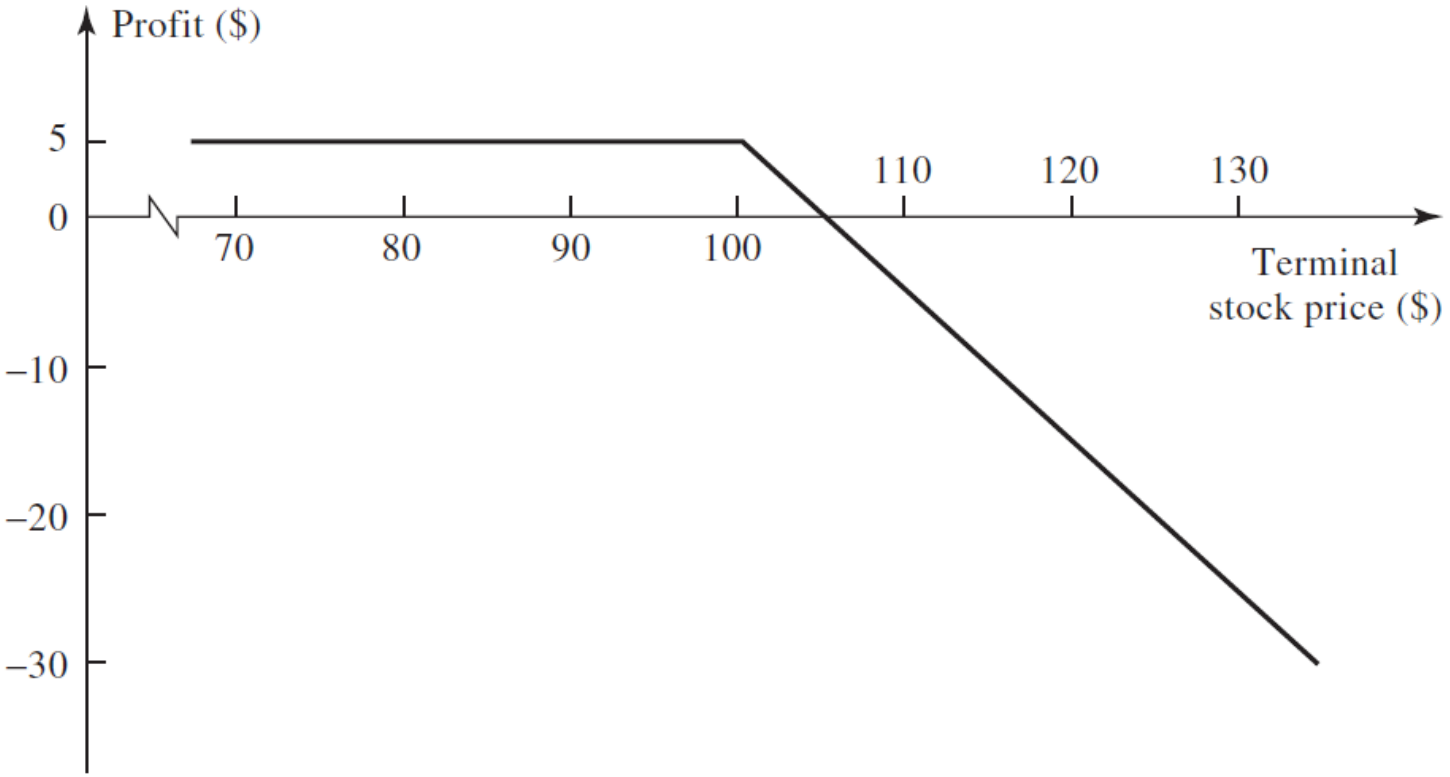



**Fuente:** Hull (2015).

# Opciones (IV)

*Opción Short European Call*

**Figure 10.3** Profit from writing a European call option on one share of a stock. Option price = $5; strike price = $100.

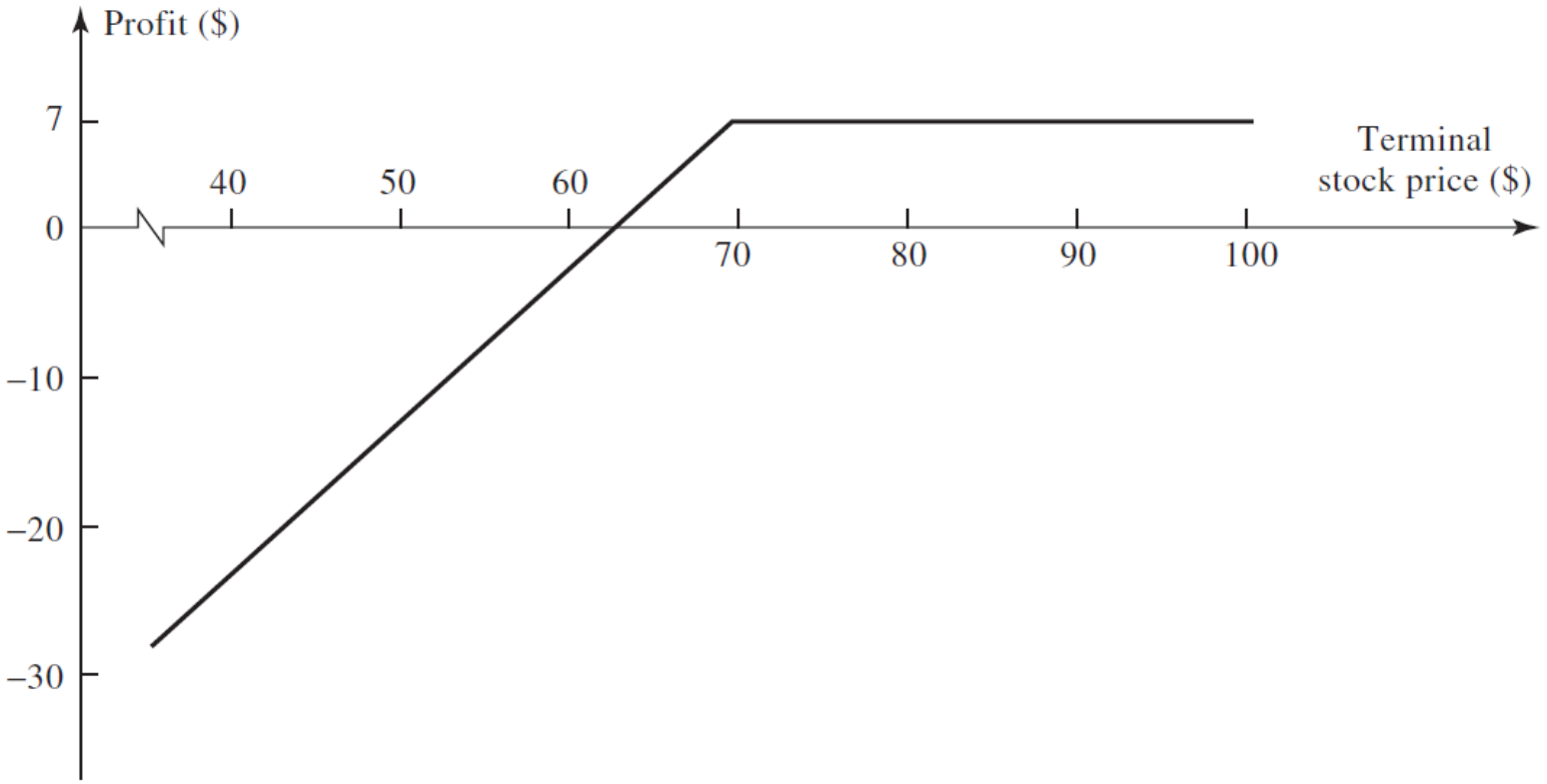



**Fuente:** Hull (2015).

# Opciones (V)

## *Opción Short European Put*

**Figure 10.4** Profit from writing a European put option on one share of a stock. Option price = \$7; strike price = \$70.




**Fuente:** Hull (2015).

# Opciones (VI)

*Sean K el precio de ejercicio de una opción y $S_T$ el precio final (terminal) del activo subyacente.*

*El beneficio / pérdida de adquirir (long) una opción call europea es:*

$$max(S_T - K, 0)$$

*El beneficio / pérdida de adquirir (long) una opción put europea es:*

$$max(K - S_T, 0)$$

*El beneficio / pérdida de emitir (short) una opción call europea es:*

$$-max(S_T - K, 0) = min(K - S_T, 0)$$

*El beneficio / pérdida de emitir (short) una opción put europea es:*

$$-max(K - S_T, 0) = min(S_T - K, 0)$$

*Posibles activos subyacentes incluyen acciones de empresas, monedas, futuros e índices. En este curso nos enfocaremos principalmente en opciones sobre acciones de empresas. Usualmente, una opción tiene como subyacente 100 unidades accionarias.*

# Opciones (VII)

*Términos claves:*

(i) *Clase de opciones: todas las opciones del mismo tipo (calls, puts) con un mismo activo subyacente.*

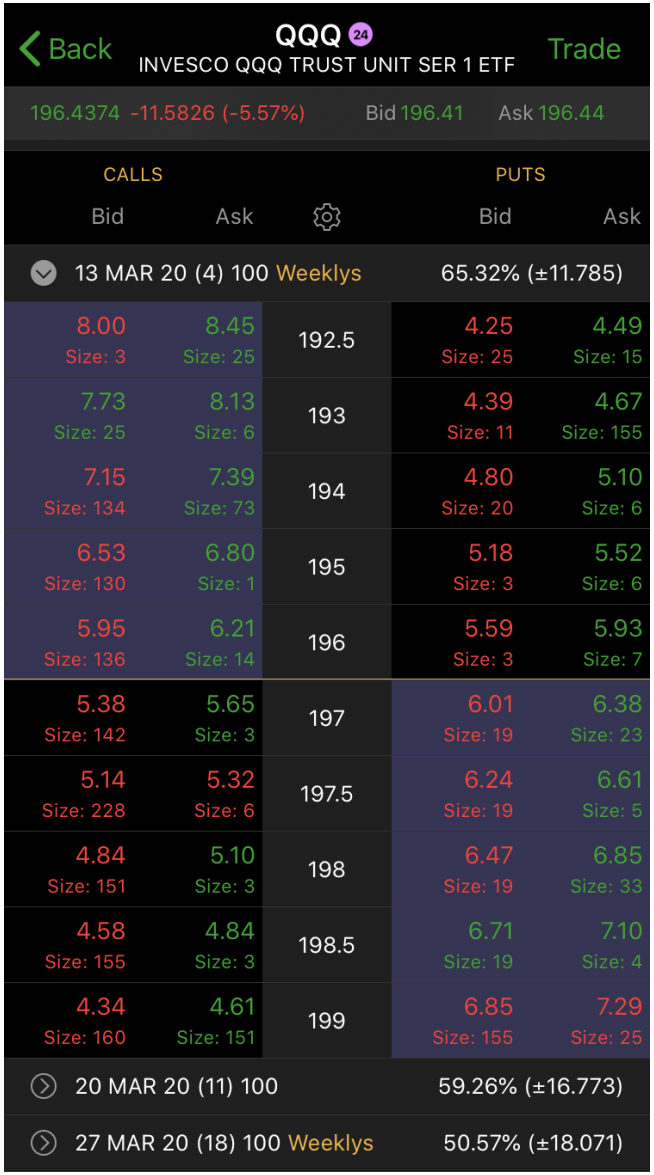
(ii) *Serie de opciones: todas las opciones de una determinada clase que tienen la misma fecha de expiración y precio de ejercicio.*

(iii) *Una opción call está in the money cuando* $S > K$, *at the money cuando* $S = K$, *out of the money cuando* $S < K$.

(iv) *Una opción put está in the money cuando* $S < K$, *at the money cuando* $S = K$, *out of the money cuando* $S > K$.

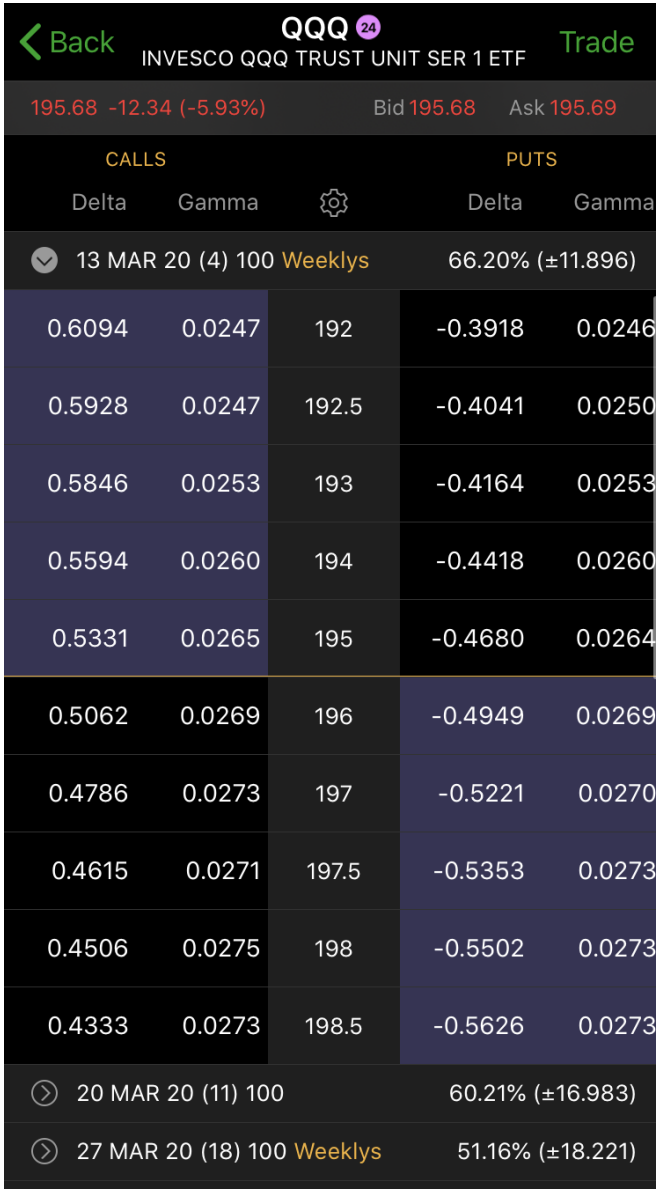
*Tiene sentido ejercer una opción solamente cuando está in the money.*

*Se denomina valor intrínseco al valor que tendría una opción si ésta debiera ejercerse inmediatamente y no queda plazo para el vencimiento. Cuando aún hay plazo para el vencimiento, las opciones retienen un valor temporal o valor extrínseco. El valor total de una opción es la suma de los valores intrínseco y extrínseco.*


Back
QQQ 24
INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 ETF
Trade
196.4374 -11.5826 (-5.57%)
Bid 196.41
Ask 196.44
CALLS
PUTS
Bid
Ask
Bid
Ask
13 MAR 20 (4) 100 Weeklys
65.32% (±11.785)
8.00 Size: 3
8.45 Size: 25
192.5
4.25 Size: 25
4.49 Size: 15
7.73 Size: 25
8.13 Size: 6
193
4.39 Size: 11
4.67 Size: 155
7.15 Size: 134
7.39 Size: 73
194
4.80 Size: 20
5.10 Size: 6
6.53 Size: 130
6.80 Size: 1
195
5.18 Size: 3
5.52 Size: 6
5.95 Size: 136
6.21 Size: 14
196
5.59 Size: 3
5.93 Size: 7
5.38 Size: 142
5.65 Size: 3
197
6.01 Size: 19
6.38 Size: 23
5.14 Size: 228
5.32 Size: 6
197.5
6.24 Size: 19
6.61 Size: 5
4.84 Size: 151
5.10 Size: 3
198
6.47 Size: 19
6.85 Size: 33
4.58 Size: 155
4.84 Size: 3
198.5
6.71 Size: 19
7.10 Size: 4
4.34 Size: 160
4.61 Size: 151
199
6.85 Size: 155
7.29 Size: 25
20 MAR 20 (11) 100
59.26% (±16.773)
27 MAR 20 (18) 100 Weeklys
50.57% (±18.071)


Back
QQQ 24
INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 ETF
Trade
196.06 -11.96 (-5.75%)
Bid 196.05
Ask 196.06
CALLS
PUTS
Theo Price
Last
Theo Price
Last
13 MAR 20 (4) 100 Weeklys
64.95% (±11.697)
8.03
9.26
192.5
4.57
4.49
7.70
7.68
193
4.76
4.45
7.07
7.45
194
5.15
4.80
6.47
6.66
195
5.55
5.31
5.91
6.00
196
5.98
5.77
5.36
5.55
197
6.42
6.17
5.09
5.39
197.5
6.65
6.70
4.83
5.00
198
6.89
6.59
4.57
4.45
198.5
7.12
7.00
4.32
4.22
199
7.36
7.26
20 MAR 20 (11) 100
58.77% (±16.606)
27 MAR 20 (18) 100 Weeklys
50.48% (±18.010)


Back
QQQ 24
INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 ETF
Trade
195.78 -12.24 (-5.88%)
Bid 195.76 Ask 195.78
CALLS
PUTS
Extrinsic Intrinsic
Extrinsic Intrinsic
13 MAR 20 (4) 100 Weeklys
65.42% (±11.771)
4.555 3.40 192.5 4.54 0.00
4.705 2.90 193 4.71 0.00
5.10 1.90 194 5.09 0.00
5.51 0.90 195 5.495 0.00
5.87 0.00 196 5.84 0.10
5.29 0.00 197 5.285 1.10
5.005 0.00 197.5 5.025 1.60
4.765 0.00 198 4.725 2.10
4.485 0.00 198.5 4.465 2.60
4.255 0.00 199 4.245 3.10
20 MAR 20 (11) 100
59.29% (±16.740)
27 MAR 20 (18) 100 Weeklys
50.72% (±18.081)


Back
QQQ 24
INVESCO QQQ TRUST UNIT SER 1 ETF
Trade
195.68 -12.34 (-5.93%)
Bid 195.68 Ask 195.69
CALLS
PUTS
Delta Gamma
Delta Gamma
13 MAR 20 (4) 100 Weeklys
66.20% (±11.896)
0.6094 0.0247 192 -0.3918 0.0246
0.5928 0.0247 192.5 -0.4041 0.0250
0.5846 0.0253 193 -0.4164 0.0253
0.5594 0.0260 194 -0.4418 0.0260
0.5331 0.0265 195 -0.4680 0.0264
0.5062 0.0269 196 -0.4949 0.0269
0.4786 0.0273 197 -0.5221 0.0270
0.4615 0.0271 197.5 -0.5353 0.0273
0.4506 0.0275 198 -0.5502 0.0273
0.4333 0.0273 198.5 -0.5626 0.0273
20 MAR 20 (11) 100
60.21% (±16.983)
27 MAR 20 (18) 100 Weeklys
51.16% (±18.221)

# BSM (I)

*La ecuación diferencial de Black – Scholes – Merton (BSM) rige el precio de cualquier producto derivado de acciones que no pagan dividendos.*

*El concepto central de BSM es la posibilidad de estructurar una cartera libre de riesgo que tenga exposición al producto derivado y la acción subyacente. La ausencia de un posible arbitraje implica que el retorno de tal cartera debe ser la tasa de interés libre de riesgo, r.*

*El producto derivado y el activo subyacente tienen como fuente común de incertidumbre el movimiento del precio subyacente. En un período instantáneamente breve de tiempo, hay una correlación perfecta entre el precio del derivado y el precio del subyacente, de forma que la ganancia / pérdida de una exposición cancele la pérdida / ganancia de la segunda exposición, exceptuando el retorno que correspondería a una cartera libre de riesgo.*

*BSM parte de los siguientes supuestos: (i) el precio de la acción subyacente (S) obedece* $\mathbf{dS} = \boldsymbol{\mu S\, dt} + \boldsymbol{\sigma S\, dz}$*, donde* $\boldsymbol{\mu}$ *y* $\boldsymbol{\sigma}$ *son constantes; (ii) no hay restricciones a las ventas cortas, impuestos ni costos de transacción; (iii) los instrumentos financieros son perfectamente divisibles y se transan de manera continua; (iv) no se pagan dividendos durante la vigencia del derivado; y, finalmente, (v) no existen oportunidades para arbitraje libre de riesgo y la tasa de interés libre de riesgo (r) es constante e igual para todos los vencimientos.*

# BSM (II)

*Suponga que el precio de una acción, S, obedece la ecuación:*

$$dS = \mu S\, dt + \sigma S\, dz$$

*Suponga, además, que f es el precio de un derivado con subyacente S.*

*Sobre la base del Lema de Ito:*

$$df = \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right) dt + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\, dz$$

*[Para un intervalo de tiempo relativamente breve, $\Delta t$, puede escribirse:*

$$\Delta S \approx \mu S\, \Delta t + \sigma S\, \Delta z$$

$$\Delta f \approx \left(\frac{\partial f}{\partial S}\mu S + \frac{\partial f}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right) \Delta t + \frac{\partial f}{\partial S}\sigma S\, \Delta z$$

$$\Delta z = \epsilon\sqrt{\Delta t}$$

*donde* $\epsilon \sim \phi(0,1)$ *(distribución Normal estándar).]*

# BSM (III)

*Defina la cartera de la siguiente manera: está corta un derivado (-1) y larga* $+\frac{\partial f}{\partial S}$ *acciones. El valor de la cartera estaría dado por:*

$$\Pi = -f + \frac{\partial f}{\partial S} S$$

$$\Delta\Pi = -\Delta f + \frac{\partial f}{\partial S} \Delta S$$

*Sustituyendo en las anteriores ecuaciones los resultados del Lema de Ito, puede demostrarse:*

$$\Delta\Pi = \left( -\frac{\partial f}{\partial t} - \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial S^2} \sigma^2 S^2 \right) \Delta t$$

*Note que el proceso ya no contiene* $\Delta z$*, lo que significa que en un intervalo breve de tiempo la cartera está libre de riesgo.*

*Para evitar la posibilidad de arbitrajes, el retorno de la cartera debe ser igual al de la tasa libre de riesgo:*

$$\Delta\Pi = r\Pi\Delta t$$

# BSM (IV)

*Por sustitución, se obtiene que:*

$$\left(-\frac{\partial f}{\partial t}-\frac{1}{2}\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)\Delta t = r\left(-f+\frac{\partial f}{\partial S}S\right)\Delta t$$

*La ecuación general de BSM se desprende de lo anterior:*

$$\frac{\partial f}{\partial t}+rS\frac{\partial f}{\partial S}+\frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2}=rf$$

*El precio de un producto derivado se obtiene de la anterior ecuación, sustituyendo apropiadamente las condiciones fronterizas que corresponden.*

*Ejemplos de condiciones fronterizas:*

*(i)* *La condición fronteriza de una opción call europea en* $t = T$ *es:*

$$f = max(S - K, 0)$$

*(ii)* *La condición fronteriza de una opción put europea en* $t = T$ *es:*

$$f = max(K - S, 0)$$

# BSM (V)

*Las anteriores condiciones fronterizas permiten llegar a los resultados más famosos de BSM: las ecuaciones de los precios teóricos de las opciones call y put europeas.*

*El precio teórico de la opción call está dado por:*

$$c = S_0\, N(d_1) - Ke^{-rT}\, N(d_2)$$

*El precio teórico de la opción put está dado por:*

$$p = Ke^{-rT}\, N(-d_2) - S_0\, N(-d_1)$$

*En las anteriores ecuaciones, $N(x)$ es la función acumulativa Normal Estándar.*

*Por otra parte,*

$$d_1 = \frac{ln\left(S_0/K\right) + \left(r + \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}$$

$$d_2 = \frac{ln\left(S_0/K\right) + \left(r - \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$

# BSM (VI)

*El único parámetro en BSM que no puede observarse directamente es la volatilidad de S (representada por σ). Si bien pueden realizarse estimaciones de σ mediante datos históricos ("volatilidades históricas"), en la práctica la volatilidad se estima a partir de los precios de las opciones que se observan en el mercado—tales estimaciones se conocen como "volatilidades implícitas".*

*No es viable invertir las ecuaciones de los precios c y p, para encontrar σ directamente, por lo que las estimaciones de volatilidad se llevan a cabo siguiendo métodos numéricos, tomando como insumos los datos observados en el mercado y las características contractuales de la opción.*

*Las volatilidades históricas miran hacia atrás, lo que ha ocurrido en el pasado. En contraste, las volatilidades implícitas miran hacia el futuro, sintetizando las expectativas de los agentes en el mercado.*

*Un índice muy utilizado es el SPX VIX, publicado por el CBOE (Chicago Board Options Exchange). El VIX es un índice de las volatilidades implícitas de las opciones a 30 días del S&P500. Coloquialmente, se denomina se asocia al VIX con un "factor miedo" del mercado: mientras mayores sean las volatilidades implícitas más elevado será el VIX, reflejando que el mercado vaticina mayor volatilidad en el S&P500.*

初 三 代 数

测试卷— 一元二次方程(一)

一、填空题(本题共40分,每空2分)

1. 当 $k=$ ±2 时,方程 $(k^2-4)x^2+(k-3)x+5=0$ 不是关于 $x$

2. 已知 $(m-2)x^{m^2+2m-6}-(m+3)x+1=0$ 是关于 $x$ 的一元二次方程 有 实数根(填"有"或"没有")

3. 一元二次方程 $x(x+2)=5(x-1)$ 的一般形式是 $x^2-3x+10=0$,它的各项的系数和是 10

关于 $x$ 的一元二次方程 $x^2-x-3=0$① 的一个根是 $x^2-$ $\frac{1}{2}$,且方程①的另一个根为 _____.

一元二次方程 $ax^2+bx+c=0$ 有根 $x=1$ 的条件是 $a+b+c=0$

于 $x$ 的方程 $m^2x^2+(m-1)x+1=0$ 有实数根,则 $m$

关于 $x$ 的二次三项式 $x^2+2mx+4-m^2$ 是一个完全平

实数 $x,y$ 满足 $|x^2-3x|+\sqrt{y^2-xy+2}=0$,则 $xy$

三角形的周长为 $2+\sqrt{6}$,斜边上的中线长为 1,则这

$a(1-x^2)+2bx+c(1+x^2)=0$ 的两个实数

三角形(填"锐角三角形"

# Actividad

**Interprete cada uno de los elementos en las expresiones de la (1) a la (7)**
**y deduzca de qué manera influyen sobre el comportamiento de cada proceso estocástico**

| | |
|---|---|
| 1. Proceso Generalizado de Wiener | $$dx = a\,dt + b dz$$ $$\Delta x \approx a\,\Delta t + b\epsilon\sqrt{\Delta t}\,;\ \epsilon \sim \phi(0,1)$$ |
| 2. Proceso de Ito | $$dx = a(x,t)dt + b(x,t)dz$$ $$\Delta x \approx a(x,t)\Delta t + b(x,t)\epsilon\sqrt{\Delta t};\ \epsilon \sim \phi(0,1)$$ |
| 3. Lema de Ito | $$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial x}a + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial x^2}b^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial x}b\,dz$$ |
| 4. Función del Precio de Mercado | $$dG = \left(\frac{\partial G}{\partial S}\mu S + \frac{\partial G}{\partial t} + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 G}{\partial S^2}\sigma^2 S^2\right)dt + \frac{\partial G}{\partial S}\sigma S\,dz$$ |
| 5. Modelo Log-Normal del Precio de Mercado | $$dG = \left(\mu - \frac{1}{2}\sigma^2\right)dt + \sigma\,dz$$ $$ln\,S_T \sim \phi\left(ln\,S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2}\right)T, \sigma^2 T\right)$$ |
| 6. Ecuación general de BSM | $$\frac{\partial f}{\partial t} + rS\frac{\partial f}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2\frac{\partial^2 f}{\partial S^2} = rf$$ |
| 7. Precio de opciones *call* y *put* europeas | $$c = S_0\,N(d_1) - Ke^{-rT}\,N(d_2)$$ $$p = Ke^{-rT}\,N(-d_2) - S_0\,N(-d_1)$$ $$d_1 = \frac{ln\left({S_0}/{K}\right) + \left(r + {\sigma^2}/{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}}$$ $$d_2 = \frac{ln\left({S_0}/{K}\right) + \left(r - {\sigma^2}/{2}\right)T}{\sigma\sqrt{T}} = d_1 - \sigma\sqrt{T}$$ |

# Lecturas

En Hull, J.C. “Options, Futures, and Other Derivatives” Pearson (2015):

***Del Capítulo 19, Secciones 19.4 a 19.6, 19.8, 19.9 completas.***

Using the "Greeks" to Understand Options (https://www.investopedia.com/trading/using-the-greeks-to-understand-options/) (Incluye videos explicativos).

***Del Capítulo 13, Secciones 13.1 a 13.9 completas.***

# Letras Griegas (I)

*El Delta ($\Delta$) refleja el cambio en el precio del derivado con respecto a la fluctuación del precio del activo subyacente. El Delta ($\Delta$) de las opciones europeas sobre acciones que no pagan dividendos está dado por las ecuaciones:*

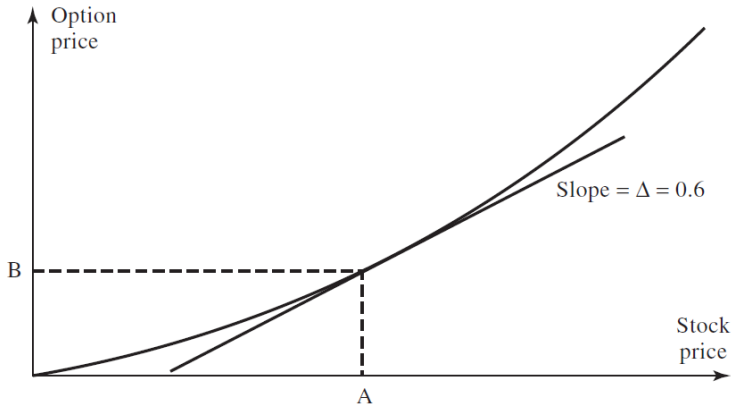
$$\Delta(call) = \frac{\partial c}{\partial S} = N(d_1)$$

$$\Delta(put) = \frac{\partial p}{\partial S} = N(d_1) - 1$$

*donde*

$$d_1 = \frac{ln\left(S_0/K\right) + \left(r + \sigma^2/2\right) T}{\sigma\sqrt{T}}$$

**Figure 19.2** Calculation of delta.




**Fuente:** Hull (2015).

*Las anteriores ecuaciones pueden derivarse de los precios teóricos de BSM.*

*Note que $\Delta$ no es constante, ya que la relación entre el precio de la opción y el precio subyacente no es exactamente lineal. Asimismo, $\Delta$ varía con el plazo al vencimiento.*

# Letras Griegas (II)

**Figure 19.3** Variation of delta with stock price for (a) a call option and (b) a put option on a non-dividend-paying stock.

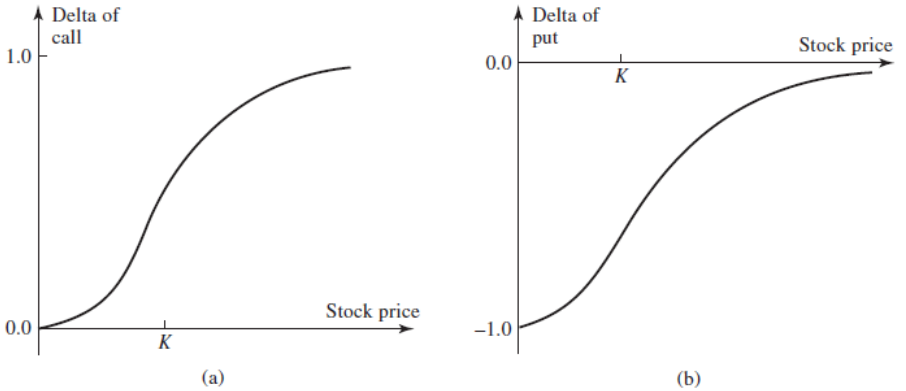
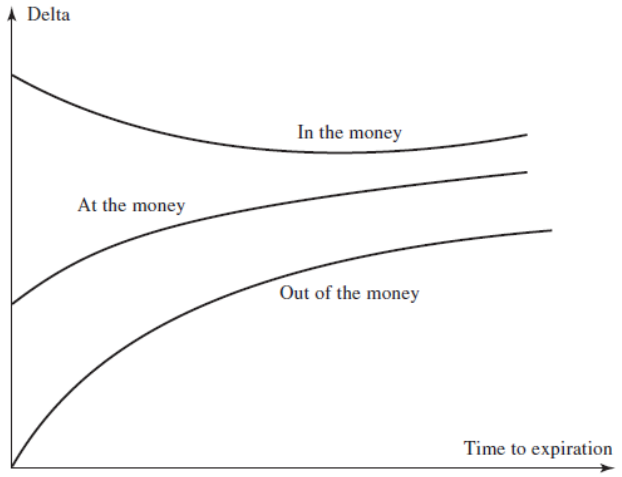



**Figure 19.4** Typical patterns for variation of delta with time to maturity for a call option.




**Fuente:** Hull (2015).

# Letras Griegas (III)

*Sea $\Pi$ el valor de una cartera de opciones u otros derivados que dependen de un único activo subyacente, cuyo precio es S. Entonces:*

$$\Delta(cartera) = \frac{\partial \Pi}{\partial S} = \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta_i$$

*Donde $w_i$ es la cantidad de unidades del i-ésimo derivado. Esta fórmula puede utilizarse también para calcular exposiciones que hacer que la cartera sea **$\Delta$-neutral**:*

$$\frac{\partial \Pi}{\partial S} = \sum_{i=1}^{n} w_i \Delta_i = 0$$

# Letras Griegas (IV)

*Se conoce como theta ($\Theta$) al ritmo de cambio del valor de un producto o cartera financiera, con respecto al tiempo. Corresponde al "tiempo de decaimiento" o "tiempo de extinción" (time decay):* $\Theta = \frac{\partial \Pi}{\partial t}$.

*Para opciones europeas con subyacente que no paga dividendos, partiendo de BSM se pueden derivar las ecuaciones:*

$$\Theta(call) = \frac{\partial c}{\partial t} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} - rKe^{-rT} N(d_2)$$

$$\Theta(put) = \frac{\partial p}{\partial t} = -\frac{S_0 N'(d_1)\sigma}{2\sqrt{T}} + rKe^{-rT} N(-d_2)$$

$N'(x)$ *es la función de densidad de probabilidad Normal estándar (recuerde que* $N(x)$ *es la función acumulativa, mientras que aquí se está utilizando la función de densidad).*

*En estas fórmulas el tiempo suele estar expresado en años. Sin embargo, comúnmente* $\Theta$ *se interpreta como el decaimiento diario en el valor de la cartera. Por tanto, las fórmulas anteriores se dividen por 365 (días calendario) o 252 (días laborables).*

$\Theta$ *no es constante, sino que depende del paso del tiempo y del precio subyacente.*

# Letras Griegas (V)

**Figure 19.5** Variation of theta of a European call option with stock price.

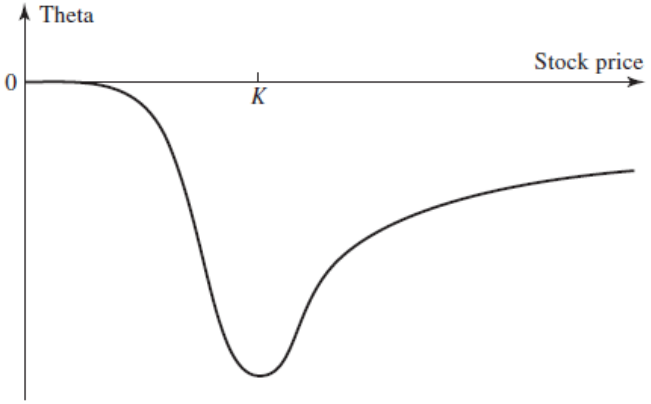
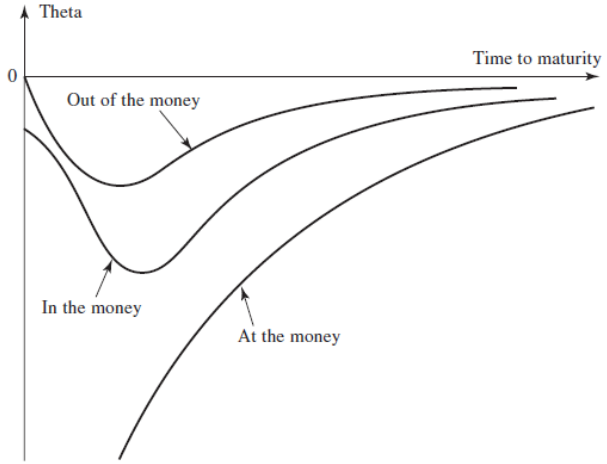



**Figure 19.6** Typical patterns for variation of theta of a European call option with time to maturity.




**Fuente:** Hull (2015).

# Letras Griegas (VI)

*Tomando como supuesto que $\sigma$ es constante, la variación del valor de una cartera puede aproximarse mediante una expansión de Taylor:*

$$\Delta\Pi = \frac{\partial \Pi}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial \Pi}{\partial t}\Delta t + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \Pi}{\partial S^2}\Delta S^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \Pi}{\partial t^2}\Delta t^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2 \Pi}{\partial S \partial t}\Delta S \Delta t + O(.)$$

*Sea $\Gamma$ (gamma) el ritmo de variación del $\Delta$ conforme varía el precio subyacente (S):*

$$\Gamma = \frac{\partial^2 \Pi}{\partial S^2}$$

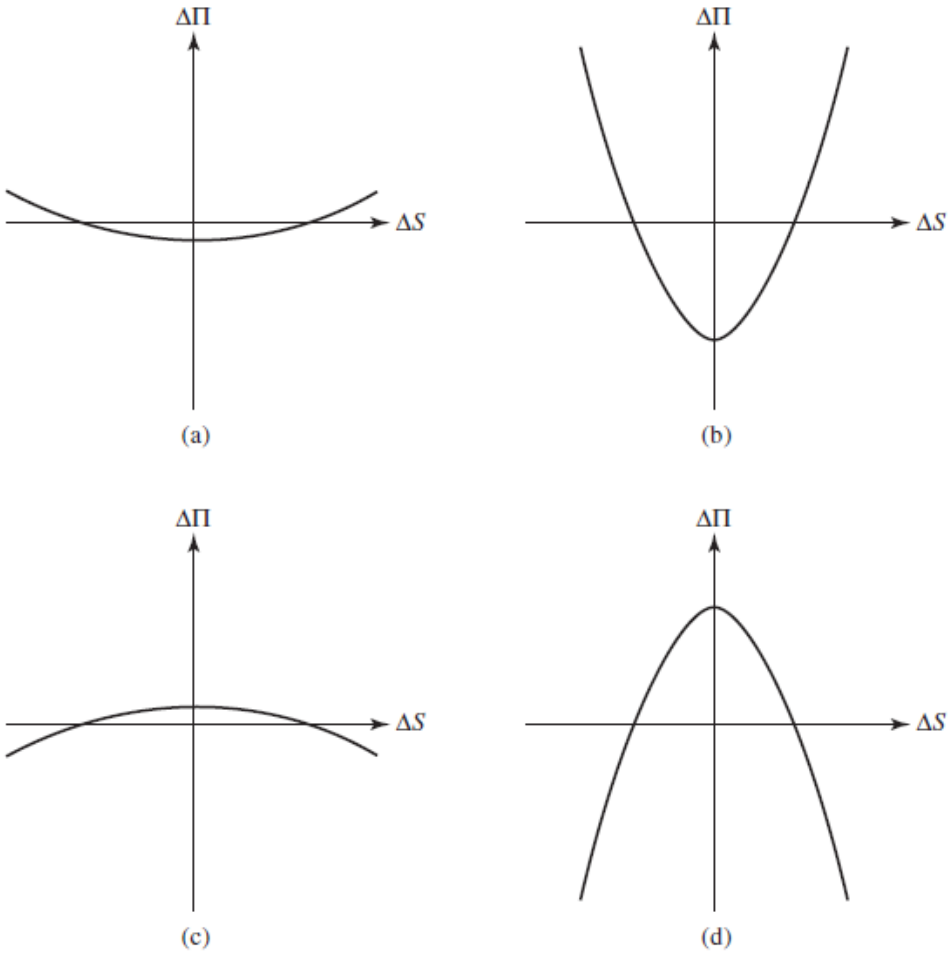
*En el caso particular en que una cartera ha sido estructurada $\Delta$-neutral ($\frac{\partial \Pi}{\partial S} = 0$), la variación puede aproximarse como:*

$$\Delta\Pi \approx \Theta \Delta t + \frac{1}{2}\Gamma\, \Delta S^2$$

*Por tanto, la $\Delta$-neutralidad no es suficiente para inmunizar el valor de la cartera ante las fluctuaciones del precio subyacente.*

# Letras Griegas (VII)

**Figure 19.8** Relationship between $\Delta\Pi$ and $\Delta S$ in time $\Delta t$ for a delta-neutral portfolio with (a) slightly positive gamma, (b) large positive gamma, (c) slightly negative gamma, and (d) large negative gamma.



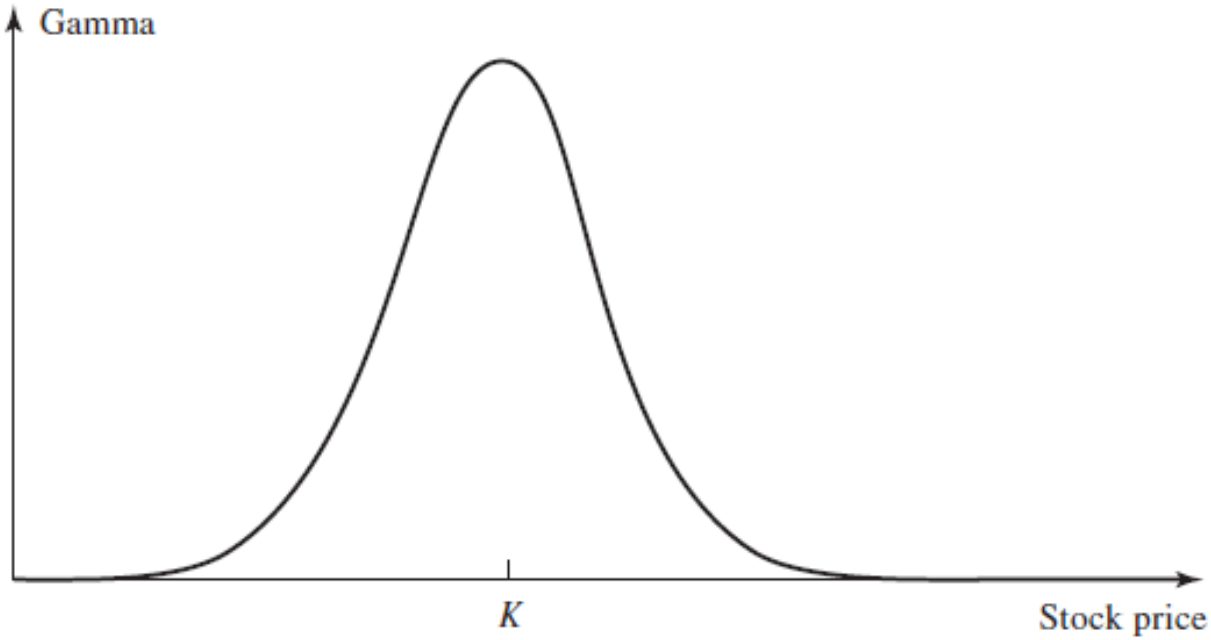

**Fuente:** Hull (2015).

# Letras Griegas (VIII)

*En el caso de las opciones europeas put o call, cuando el subyacente no paga dividendos, la sensibilidad del delta con respecto al subyacente está dada por:*

$$\Gamma = \frac{N'(d_1)}{S_0 \sigma \sqrt{T}}$$

**Figure 19.9** Variation of gamma with stock price for an option.

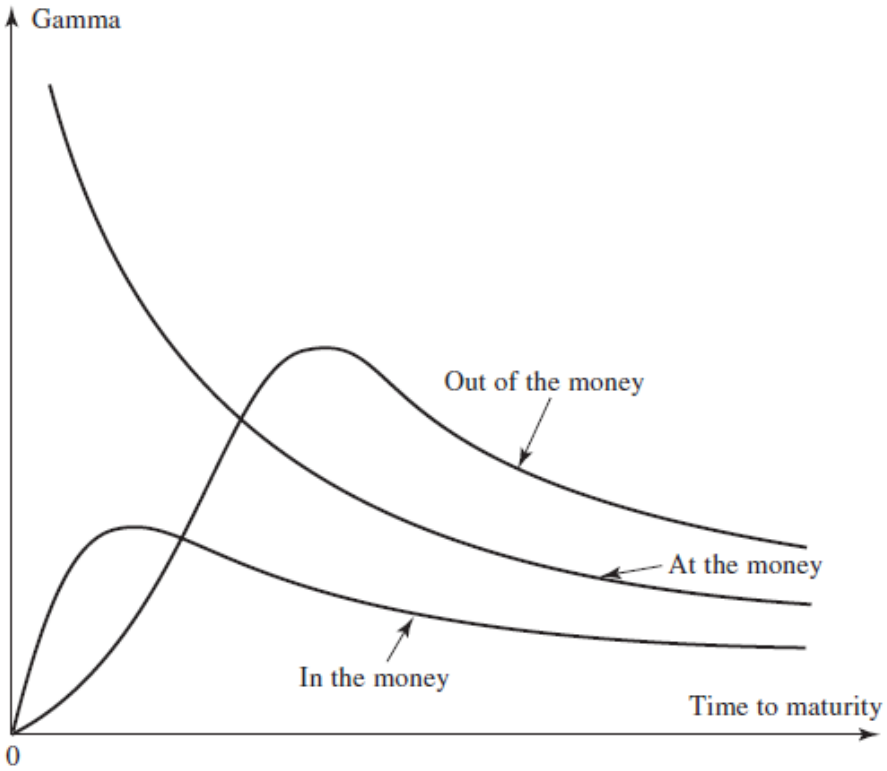



**Fuente:** Hull (2015).

# Letras Griegas (IX)

***Además, $\Gamma$ no es constante conforme se acerca el vencimiento de una opción y su valor depende de relación entre el precio subyacente en un determinado instante y el precio de ejercicio:***

**Figure 19.10** Variation of gamma with time to maturity for a stock option.




**Fuente:** Hull (2015).

# Letras Griegas (X)

*Frecuentemente se observa que la volatilidad del activo subyacente no es una constante. En ese caso, la expansión de Taylor del valor de una cartera es:*

$$\Delta\Pi = \frac{\partial\Pi}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial\Pi}{\partial t}\Delta t + \frac{\partial\Pi}{\partial\sigma}\Delta\sigma + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial S^2}\Delta S^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial t^2}\Delta t^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial\sigma^2}\Delta\sigma^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial S\partial t}\Delta S\Delta t + O(.)$$

*Se define vega ($\mathcal{V}$) como el ritmo de variación del valor de una cartera con respecto a la volatilidad del activo subyacente:*

$$\mathcal{V} = \frac{\partial\Pi}{\partial\sigma}$$

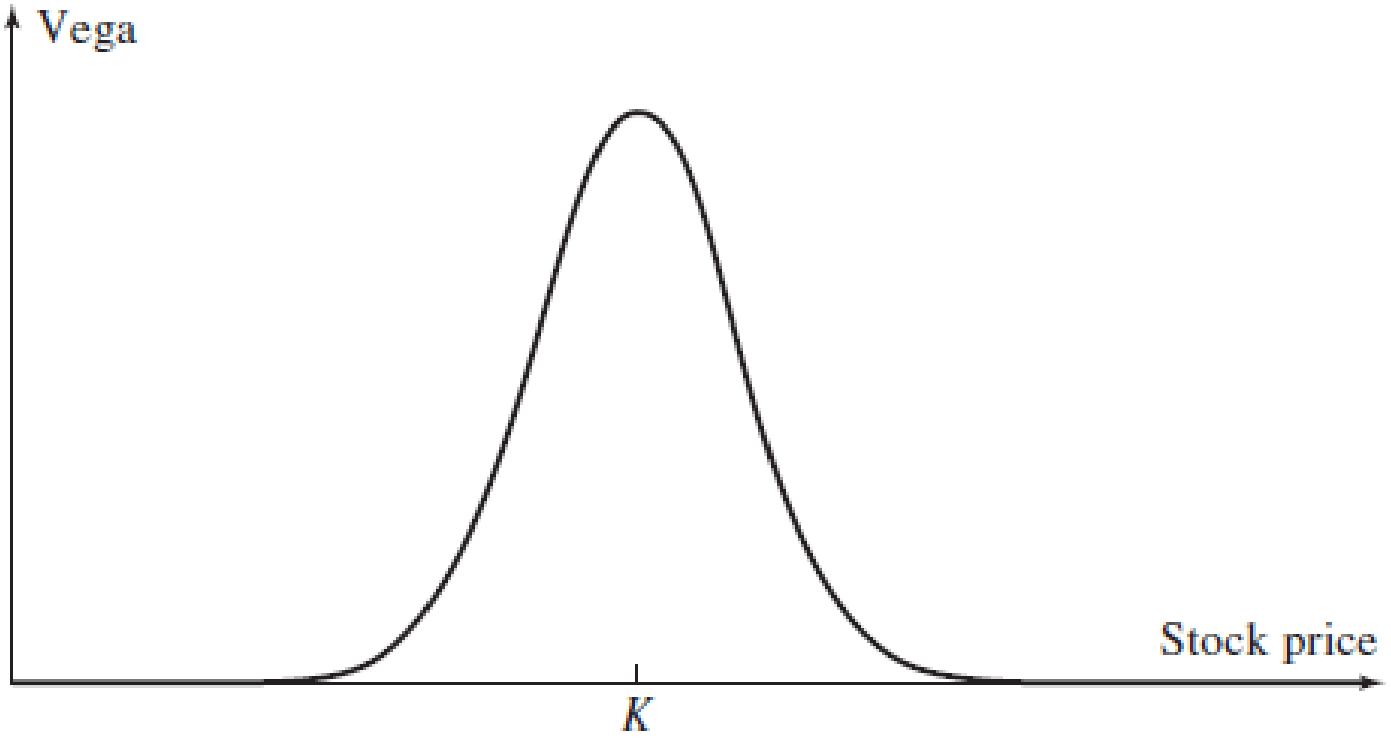
*En el caso de las opciones europeas call y put, cuando el activo subyacente no paga un dividendo, vega ($\mathcal{V}$) está dado por:*

$$\mathcal{V} = S_0\sqrt{T}N'(d_1)$$

*En el caso de las exposiciones largas a las opciones europeas y americanas, vega ($\mathcal{V}$) siempre es positivo, pero la sensibilidad del valor de la opción con respecto al precio subyacente depende del diferencial entre los precios de ejercicio y subyacente.*

# Letras Griegas (XI)

**Figure 19.11** Variation of vega with stock price for an option.




**Fuente:** Hull (2015).

# Letras Griegas (XII)

*Hasta el momento, hemos venido suponiendo que la tasa de interés libre de riesgo no sufre variaciones. Ese no necesariamente es el caso, por lo que la expansión de Taylor puede modificarse para reflejar que r no es constante:*

$$\Delta\Pi = \frac{\partial\Pi}{\partial S}\Delta S + \frac{\partial\Pi}{\partial t}\Delta t + \frac{\partial\Pi}{\partial r}\Delta r + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial S^2}\Delta S^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial t^2}\Delta t^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial r^2}\Delta r^2 + \frac{1}{2}\frac{\partial^2\Pi}{\partial S\partial t}\Delta S\Delta t + O(.)$$

*En este caso, se define rho ($P$) como la variación del valor de una cartera con respecto a la tasa de interés:*

$$P = \frac{\partial\Pi}{\partial r}$$

*En el caso de las opciones europeas, cuando el subyacente no paga dividendos, rho se calcula como:*

$$P(call) = \frac{\partial c}{\partial r} = KTe^{-rT}N(d_2)$$

$$P(put) = \frac{\partial p}{\partial r} = -KTe^{-rT}N(-d_2)$$


KEEP
CALM
AND
RELOAD


COMMODITIES

# Precios – Spot (I)

*El término commodity suele aplicarse a un producto físico ampliamente comercializado en el mundo, ya sea de tipo agrícola, mineral o combustible.*

*Una característica central de estos productos es una relativa homogeneidad—una vez establecidos determinados estándares técnicos, es sencillo determinar su cumplimiento.*

*Otra característica de estos productos es la concentración geográfica de la oferta y la demanda.*

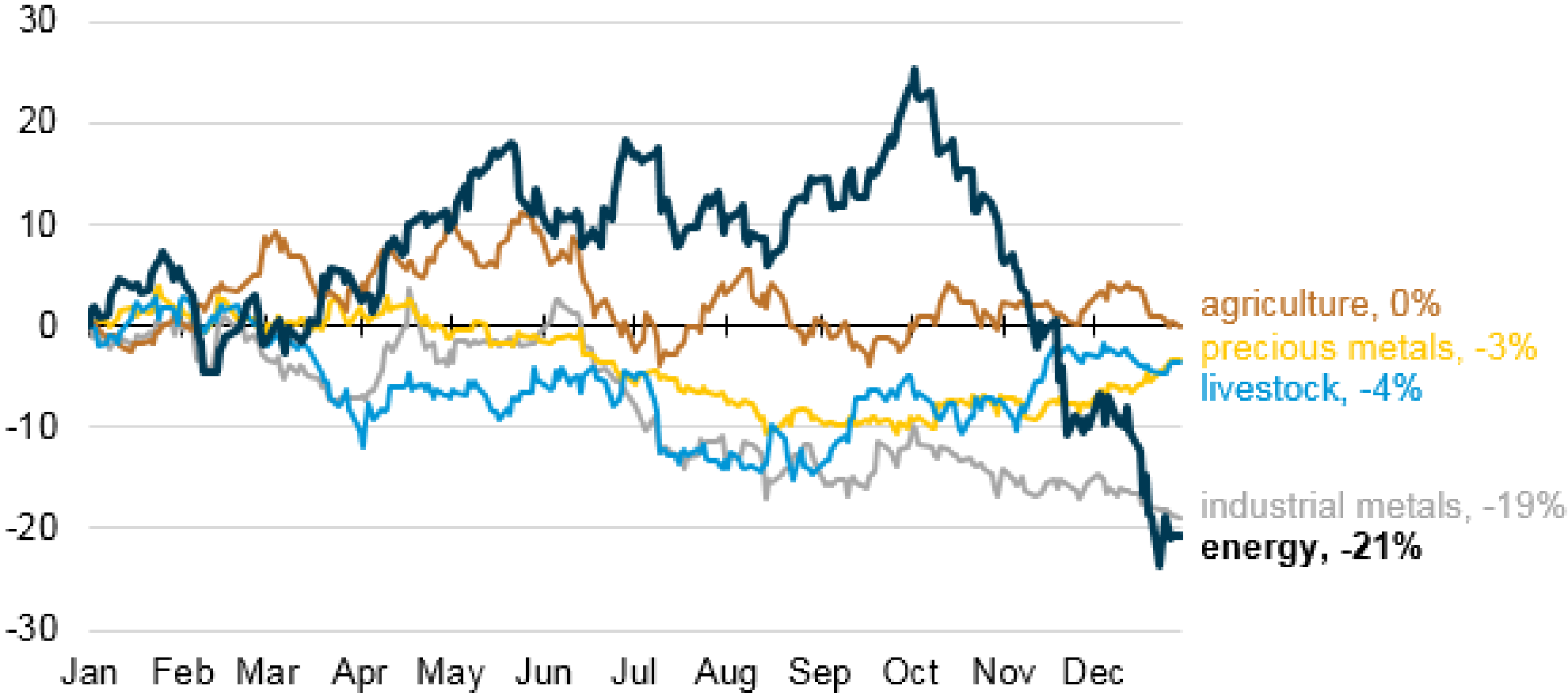
*Algunos productos pueden guardarse en inventario, mientras que en otros casos esto no es posible– o el costo de hacerlo sería prohibitivamente elevado.*

*Ejemplos de commodities:*

- Café
- Trigo
- Soya
- Petróleo y gas
- Oro y otros metales preciosos
- Hierro y otros metals industrials

*Los precios de los commodities son altamente volátiles.  Nos enfocaremos en la volatilidad de precios y los modelos cuantitativos clásicos para los mercados de commodities.*

**Components of the S&P Goldman Sachs Commodity Index (2018)**
percent change since first trading day of the year



# Precios – Spot (II)

*¿Por qué son volátiles los precios de los commodities? Están sujetos a choques aleatorios como el clima o enfermedades, descubrimiento de nuevas fuentes, coyuntura política, terrorismo, y otros factores. La oferta es relativamente inflexible: ajustar la producción toma tiempo, hay elevados costos fijos. Dado que la oferta es inelástica, el ajuste tiene lugar a través de variaciones en los precios y no en la cantidad ofertada. La demanda también aporta incertidumbre: condiciones del ciclo económico, innovación tecnológica, especulación y gestión de reservas (por ejemplo: reservas estratégicas).*

*En el modelo clásico básico, con choques aleatorios de oferta y demanda, pero sin inventarios ni rezagos en las respuestas:*

$$D_t = D_t(P_t) = a - bP_t + u_t$$

$$S_t = S_t(P_t) = \alpha + \beta P_t + v_t$$

*Suponemos que* $E(u_t) = E(v_t) = 0$ *;* $Var(u_t) = \sigma_u^2$ *y* $Var(v_t) = \sigma_v^2$ *;* $Cov(u_t, v_t) = \sigma_{u,v}$.
*Cuando el mercado está en equilibrio,* $D_t = S_t \Rightarrow a - bP_t + u_t = \alpha + \beta P_t + v_t$.
*Despejando* $P_t$*:*

$$P_t = \frac{a - \alpha}{b + \beta} + \frac{u_t - v_t}{b + \beta}$$

# Precios – Spot (III)

*El valor esperado de $P_t$ está dado por:*

$$E(P_t) = E\left(\frac{a-\alpha}{b+\beta} + \frac{u_t - v_t}{b+\beta}\right) = \frac{a-\alpha}{b+\beta}$$

*Asimismo, la varianza de $P_t$ está dada por:*

$$Var(P_t) = Var\left(\frac{a-\alpha}{b+\beta} + \frac{u_t - v_t}{b+\beta}\right) = Var\left(\frac{u_t - v_t}{b+\beta}\right) = \frac{1}{(b+\beta)^2} Var(u_t - v_t)$$

$$\Rightarrow Var(P_t) = \frac{1}{(b+\beta)^2}\left(\sigma_u^2 + \sigma_v^2 - 2\sigma_{u,v}\right)$$

*Note que $Var(P_t)$ será mayor conforme aumentan las varianzas de la oferta y la demanda. Por otra parte, la volatilidad de $P_t$ disminuye si los choques de la oferta y la demanda ocurren en el mismo sentido ($\sigma_{u,v} > 0$); por la misma razón, la volatilidad de $P_t$ aumenta cuando los choques de la oferta y la demanda se mueven en sentido opuesto ($\sigma_{u,v} < 0$).*

# Precios – Spot (IV)

*En el modelo clásico prototipo, con choques aleatorios de oferta y demanda y rezagos en la respuesta de la oferta:*

$$D_t = D_t(P_t) = \alpha - bP_t + u_t$$

$$S_t = S_t(P_{t-1}) = \alpha + \beta P_{t-1} + v_t$$

*Introduzca ahora un inventario del commodity:*

$$\Delta I_t = I_t - I_{t-1} = \delta\left(P^E_{t+1} - P_t\right);\ \ \delta > 0$$

*Note lo siguiente: (i)* $P^E_{t+1}$ *es el precio que los tenedores del inventario esperan en un período futuro, que no necesariamente corresponde a la esperanza matemática de* $P_t$*; (ii) en este modelo tentativamente se considera que las expectativas son adaptativas; (iii) mientras mayor sea el aumento de precio que esperan los tenedores del inventario, mayor será el aumento del inventario (hoarding).*

*La condición de equilibrio en el mercado es ahora:*

$$D_t + \Delta I_t = S_t$$

*Las expectativas adaptativas se reflejan en la siguiente ecuación:*

$$P^E_{t+1} - P_t = \lambda P_t + (1-\lambda)\,P_{t-1} - P_t = (1-\lambda)(P_{t-1} - P_t)\,;\ \ 0 < \lambda < 1$$

# Precios – Spot (V)

*De lo anterior, sigue que:*

$$\Delta I_t = \delta\left(P_{t+1}^{E} - P_t\right) = \delta(1-\lambda)(P_{t-1} - P_t)$$

*El equilibrio en el mercado requiere:*

$$D_t + \Delta I_t = S_t$$

$$\Rightarrow (a - bP_t + u_t) + \delta(1-\lambda)(P_{t-1} - P_t) = \alpha + \beta P_{t-1} + \nu_t$$

$$\Rightarrow P_t = \frac{a-\alpha}{b+\delta(1-\lambda)} + \frac{-\beta+\delta(1-\lambda)}{b+\delta(1-\lambda)} P_{t-1} + \frac{u_t - \nu_t}{b+\delta(1-\lambda)}$$

$$\Rightarrow P_t = A + B\,P_{t-1} + C\varepsilon_t$$

*Note que* $E(\varepsilon_t) = 0$ *y que los* $\varepsilon_t$ *tienen correlación 0 entre distintos períodos.*

*En el equilibrio de corto plazo podemos tomar la esperanza matemática y varianza condicionales con respecto a* $P_{t-1}$*:*

$$E(P_t | P_{t-1}) = A + B\,P_{t-1}$$

*Sean* $E(P_t | P_{t-1}) = \mu_t$, $E(P_{t-1} | P_{t-2}) = \mu_{t-1}$*.y, sucesivamente,* $E\left(P_{t-j} | P_{t-j-1}\right) = \mu_{t-j}$.

# Precios – Spot (VI)

*Por tanto:*

$$\mu_t = B\mu_{t-1} + A$$

$$\mu_{t-1} = B\mu_{t-2} + A$$

$$\mu_{t-2} = B\mu_{t-3} + A$$

*En vista de lo anterior:*

$$\mu_t = A + AB + AB^2 + B^3\mu_{t-3}$$

*Generalizando:*

$$\mu_t = A\left(1 + B + B^2 + B^3 + \cdots + B^{t-1}\right) + B^t\mu_0$$

$$\mu_t = A\left(\frac{1 - B^t}{1 - B}\right) + B^t\mu_0$$

*En el equilibrio de largo plazo, no deberían esperarse fluctuaciones en el precio. Sea $\mu^*$ el precio en el que se registra un equilibrio de largo plazo. Tiene que ser el caso que:*

$$\mu^* = A + B\mu^* \;\Rightarrow\; \mu^* = \frac{A}{1 - B}$$

# Precios – Spot (VII)

*Las condiciones dinámicas en el mercado dependen de los valores que tome B:*

Si $|\boldsymbol{B}| < \mathbf{1}$, $\boldsymbol{\mu_t}$ converge a $\boldsymbol{\mu}^*$.
Si -1 $< \boldsymbol{B} < \mathbf{0}$, $\boldsymbol{\mu_t}$ estará alternando, pero eventualmente converge a $\boldsymbol{\mu}^*$.
Si $\mathbf{0} < \boldsymbol{B} < \mathbf{1}$, $\boldsymbol{\mu_t}$ converge monotónicamente a $\boldsymbol{\mu}^*$.
Si $|\boldsymbol{B}| > \mathbf{1}$, $\boldsymbol{\mu_t}$ no converge.
Si $\boldsymbol{B} > \mathbf{1}$, $\boldsymbol{\mu_t}$ explotará
Si $\boldsymbol{B} < -\mathbf{1}$, $\boldsymbol{\mu_t}$ alternará explosivamente

*Con expectativas adaptativas, la especulación en el mercado permitirá la estabilización solamente en casos excepcionales. Las expectativas sobre el precio no corresponden a la esperanza matemática, por lo que se registran divergencias sistemáticas entre los equilibrios de corto y largo plazo.*

*¿Qué ocurre cuando las expectativas de los agentes en el mercado consideran que el precio actual es la mejor predicción del precio futuro?* $\boldsymbol{P^E_{t+1} = E(P_{t+1}|\, P_t) = P_t}$

*En este caso:*

$$\Delta \boldsymbol{I_t} = \boldsymbol{\delta}\left(\boldsymbol{P^E_{t+1}} - \boldsymbol{P_t}\right) = \boldsymbol{\delta}(\boldsymbol{P_t} - \boldsymbol{P_t}) = \mathbf{0}$$

*Si* $\boldsymbol{P^E_{t+1} = P_t}$*, el mercado respondería únicamente a* $\boldsymbol{D_t}$ *y* $\boldsymbol{S_t}$*.*

# Modelos Financieros

# Forma Estructural vs. Forma Reducida

Forma estructural

***Desglosa analíticamente los principales factores que dan lugar a los precios. Por ejemplo, el modelo clásico prototipo, establece explícitamente las funciones de oferta y demanda en el mercado:***

$$D_t = D_t(P_t) = a - bP_t + u_t$$

$$S_t = S_t(P_{t-1}) = \alpha + \beta P_{t-1} + \nu_t$$

$$\Delta I_t = I_t - I_{t-1} = \delta\left(P^E_{t+1} - P_t\right);\ \ \delta > 0$$

$$D_t + \Delta I_t = S_t$$

Forma reducida

***Sintetiza el comportamiento de los precios en el mercado, dejando implícitos los factores estructurales. Por ejemplo, el proceso autorregresivo de primer orden – AR(1):***

$$P_t = A + B\,P_{t-1} + C\varepsilon_t$$

# Precios y Procesos Autorregresivos (I)

*Considere el proceso autorregresivo de primer orden – AR (1):*

$$P_t = A + B\,P_{t-1} + C\varepsilon_t$$

*Por sustitución recursiva:*

$$P_t = A + B\,(A + B\,P_{t-2} + C\varepsilon_{t-1}) + C\varepsilon_t$$

$$P_t = A + B\,(A + B\,(A + B\,P_{t-3} + C\varepsilon_{t-2}) + C\varepsilon_{t-1}) + C\varepsilon_t$$

$$P_t = A + B\,(A + B\,(A + B\,(A + B\,P_{t-4} + C\varepsilon_{t-3}) + C\varepsilon_{t-2}) + C\varepsilon_{t-1}) + C\varepsilon_t$$

$$P_t = A\left(1 + B + B^2 + B^3\right) + B^4 P_{t-4} + C\left(\varepsilon_t + B\varepsilon_{t-1} + B^2\varepsilon_{t-2} + B^3\varepsilon_{t-3}\right)$$

*Generalizando:*

$$P_t = A\sum_{i=0}^{T-1} B^i + B^T P_{t-T} + C\sum_{i=0}^{T-1} B^i\,\varepsilon_{t-i}$$

# Precios y Procesos Autorregresivos (II)

*La media y varianza incondicionales del precio estarían dadas por:*

$$E(P_t) = A\sum_{i=0}^{T-1} B^i + B^T P_{t-T} \quad ; \quad E(\varepsilon_{t-i}) = 0\,, \qquad \forall\, t, i$$

$$Var(P_t) = Var\left(C\sum_{i=0}^{T-1} B^i\,\varepsilon_{t-i}\right) = C^2\sum_{i=0}^{T-1} B^{2i}\,Var(\varepsilon_{t-i}) = C^2\sigma^2\sum_{i=0}^{T-1} B^{2i}$$

*Note que la varianza del precio aumentará con el tiempo, incluso si los choques aleatorios tienen varianza constante* $\sigma^2$*.*

*Cuando* $B = 1$*, el proceso autorregresivo es un paseo aleatorio con tendencia determinista lineal:*

$$P_t = A + P_{t-1} + C\varepsilon_t$$

$$P_t = A\sum_{i=0}^{T-1} 1^i + P_{t-T} + C\sum_{i=0}^{T-1}\varepsilon_{t-i}$$

# Precios y Procesos Autorregresivos (III)

*(1) Fluctuaciones potencialmente explosivas de los precios pueden ser el resultado de la presencia de rezagos en la respuesta de la oferta, en combinación con comportamiento especulativo o, simplemente, con la formación de expectativas que no se actualizan eficientemente.*

*(2) La combinación de rezagos en la respuesta de la oferta, en combinación con choques aleatorios, hace que la volatilidad incondicional del precio tienda a incrementarse a través del tiempo, incluso si los choques tienen varianza finita y constante.*

*(3) La tendencia determinista (A) puede ser el resultado de factores estructurales, como incrementos en el ingreso a nivel internacional, fluctuaciones de tipos cambiarios, u otros factores.*

*(4) Estos modelos pueden estimarse de manera empírica, tanto en su forma estructural como en la forma reducida. Las formas estructurales tienden a asociarse con la econometría, las formas reducidas con el análisis de series temporales. No obstante, existen modelos híbridos y la línea divisoria es difusa.*

*(5) Las formas estructurales son útiles para el análisis del mercado y para realizar pruebas de Hipótesis, mientras que las formas reducidas son más eficientes para realizar proyecciones.*

# Precios y Procesos Autorregresivos (IV)

*Como ya mencionamos, la forma reducida*

$$P_t = A + B\,P_{t-1} + C\varepsilon_t$$

$$E(\varepsilon_t) = 0\,,E\left(\varepsilon_t^2\right) = \sigma^2 \quad \forall\, t$$

$$E\left(\varepsilon_i \varepsilon_j\right) = 0 \quad \forall\, i \neq j$$

*puede implementarse empíricamente, incluso mediante una regresión simple.*

*Sin embargo, es usual establecer como Hipótesis Nula*

$$H_0 : B = 1$$

$\mathbf{H_0}$ *corresponde a la Hipótesis de que el precio del commodity es un paseo aleatorio. Si adicionalmente se establece que* $A \neq 0$*, el precio seguiría un paseo aleatorio con una tendencia determinista lineal. La prueba empírica de* $\mathbf{H_0}: B = 1$ *se denomina prueba de "raíz unitaria" (unit root). Si* $\mathbf{H_0}$ *no es rechazada, se dice que el proceso del precio tiene una raíz unitaria o, equivalentemente, que el proceso es "integrado" – I(.). Cuando* $\mathbf{H_0}: B = 1$*, NO aplican los valores críticos convencionales en las pruebas de Hipótesis, puesto que el proceso no es estacionario. Los valores críticos aplicables para la realización de pruebas con datos empíricos fueron calculados inicialmente por Dickey – Fuller (DF). Más información sobre las pruebas DF en Dickey – Fuller (1979).*

# Precios y Procesos Autorregresivos (V)

*Para trabajar con variaciones proporcionales de los precios, en lugar de las variaciones absolutas, se puede realizar una transformación logarítmica[1]. Defina*

$$p_t \equiv log(P_t)$$

*La forma reducida de la ecuación sería:*

$$log(P_t) = A + B\ log\ (P_{t-1}) + C\varepsilon_t$$

$$\Longrightarrow p_t = A + B\ p_{t-1} + C\varepsilon_t$$

*En este caso, se aplicaría la prueba de la raíz unitaria, a partir de una regresión simple de $p_t$ y su valor rezagado. La prueba de Hipótesis se realiza utilizando los valores críticos de DF.*

[1] La transformación logarítmica es comúnmente aplicada en análisis económico y financiero. Permite "linealizar" las variables, de forma que el tratamiento matemático sea más sencillo. Una técnica alternativa es la transformación log-lineal, mediante la cual la transformación logarítmica se aplica solamente a un subconjunto de variables, dejando otras en niveles.

# Precios – Forward (I)

*En los mercados forward se transan commodities, monedas u otros instrumentos financieros, a ser entregados (delivered) en un lugar y fecha futura predeterminados, a un precio acordado en el presente.*

*La principal función de los mercados forward es la cobertura de riesgos (hedging). Los contratos comúnmente se retienen hasta su vencimiento.*

*Los mercados forward se caracterizan por la posibilidad de individualizar contratos según las necesidades y posibilidades de las contrapartes. No necesariamente se utilizan contratos estandardizados y las transacciones se realizan over the counter.*

*Conforme los contratos se estandardizan, crece la posibilidad de masificar las transacciones y, por ende, éstas tienden a realizarse en mercados abiertos (exchanges). En este caso, los contratos se denominan "futuros". Si bien en los mercados de futuros se realiza el settlement at delivery, comúnmente se paga un "margen" al momento de adquirir el contrato.*

# Precios – Forward (II)

*Ahora analizaremos la decisión de un productor que debe optimizar sus ventas y maximizar sus utilidades, teniendo en cuenta la volatilidad de los precios. Imagine que el productor vende un commodity como café, petróleo u oro en mercados forward y spot.*

*Sean $x_F$ la cantidad que vende en el mercado forward, y $x_S$ el producto que venderá spot en un período futuro*

*$P_F$ y $P_S$ son los correspondientes precios; $P_F$ es un precio conocido en el período t, mientras que $P_S$ es aleatorio y solamente se conocerá en t+1 -- $\tilde{P}_{S,t+1}$ .*

*Además, suponemos que la función de costos tiene forma cuadrática[2].*

*La utilidad del productor está dada por:*

$$\tilde{\pi}_t = (1+r)P_{F,t}x_{F,t} + \tilde{P}_{S,t+1}x_{S,t} - \frac{c}{2}\left(x_{F,t} + x_{S,t}\right)^2$$

*La esperanza matemática y varianza de la utilidad serán:*

$$E(\tilde{\pi}_t) = (1+r)P_{F,t}x_{F,t} + E\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right)x_{S,t} - \frac{c}{2}\left(x_{F,t} + x_{S,t}\right)^2$$

$$Var(\tilde{\pi}_t) = x_{S,t}^2 Var\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right)$$

[2] Las formas cuadráticas para representar costos son usuales en el análisis económico – financiero. La técnica tiene aplicación general más allá del tema presentado aquí.

# Precios – Forward (III)

*Suponga ahora que la función objetiva del productor es del tipo "media – varianza"*[3]*. Esto quiere decir que el productor busca incrementar el valor medio esperado de sus utilidades, descontando la volatilidad que representa vender en el mercado spot a precio incierto:*

$$U(\tilde{\pi}_t) = E(\tilde{\pi}_t) - k\,Var(\tilde{\pi}_t)$$

*El factor* $k \geq 0$ *representa el nivel de aversión al riesgo del productor.*

*El "problema" que el productor busca resolver es:*

$$\max_{x_{F,t}, x_{S,t}} U(\tilde{\pi}_t)$$

*Las condiciones de primer orden para la optimización estarían dadas por:*

$$\frac{\partial U}{\partial x_{S,t}} = \frac{\partial \left(E(\tilde{\pi}_t) - k\,Var(\tilde{\pi}_t)\right)}{\partial x_{S,t}} = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial x_{F,t}} = \frac{\partial \left(E(\tilde{\pi}_t) - k\,Var(\tilde{\pi}_t)\right)}{\partial x_{F,t}} = 0$$

[3] Las funciones objetivas de tipo "media – varianza" tienen aplicación amplia en el análisis económico-financiero. En algunos contextos, la función objetiva se plantea negativamente, en cuyo caso se denomina *loss function*, o función de pérdida; de ser así, la optimización se convertiría en una minimización.

# Precios – Forward (IV)

*A partir de las anteriores ecuaciones:*

$$\frac{\partial U}{\partial x_{S,t}} = E\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right) - c\left(\hat{x}_{F,t} + \hat{x}_{S,t}\right) - 2k\hat{x}_{S,t}Var\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right) = 0$$

$$\frac{\partial U}{\partial x_{F,t}} = (1+r)P_{F,t} - c\left(\hat{x}_{F,t} + \hat{x}_{S,t}\right) = 0$$

*Haciendo una sustitución:*

$$E\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right) - (1+r)P_{F,t} - 2k\hat{x}_{S,t}Var\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right) = 0$$

$$\Longrightarrow \hat{x}_{S,t} = \frac{E\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right) - (1+r)P_{F,t}}{2kVar\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right)}$$

*Asimismo:*

$$\hat{x}_{F,t} = \frac{(1+r)P_{F,t}}{c} - \hat{x}_{S,t} = \frac{(1+r)P_{F,t}}{c} - \frac{E\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right) - (1+r)P_{F,t}}{2kVar\left(\tilde{P}_{S,t+1}\right)}$$

# Precios – Forward (V)

*En el caso general donde no se establece qué tipo de proceso sigue* $\widetilde{P}_{S,t}$:

*¿En qué condiciones es* $\hat{x}_{S,t} = 0$*?*

*¿Qué efectos tienen* $r, k, E(\widetilde{P}_{S,t+1})$ *y* $Var(\widetilde{P}_{S,t+1})$ *sobre* $\hat{x}_{S,t}$*?*

*¿Son intuitivamente razonables tales efectos?*

*Especifique ahora que* $\widetilde{P}_{S,t}$ *es un paseo aleatorio* $(B = 1)$ *de manera que*

$$\widetilde{P}_{S,t+1} = A + \widetilde{P}_{S,t} + C\varepsilon_{t+1}$$

*Aplicando las soluciones del problema de optimización del productor:*

$$\hat{x}_{S,t} = \frac{E(\widetilde{P}_{S,t+1}) - (1+r)P_{F,t}}{2kVar(\widetilde{P}_{S,t+1})} = \frac{A + P_{S,t} - (1+r)P_{F,t}}{2kC^2\sigma^2}$$

*¿En qué condiciones es* $\hat{x}_{S,t} = 0$*?*

*¿Qué efectos tienen* $A, r, k, P_{S,t}$ *y* $C^2\sigma^2$ *sobre* $\hat{x}_{S,t}$*?*

*¿Son intuitivamente razonables tales efectos?*

# Precios – Forward (VI)

*En una situación en que los agentes económicos son neutrales o indiferentes frente al riesgo*[4]*, donde no pueden anticiparse posibilidades sistemáticas de arbitraje, y el precio es un paseo aleatorio con tendencia lineal:*

$$E\left(\widetilde{P}_{S,t+1}\right) = (1+r)P_{F,t}$$

*Sustituyendo,*

$$A + P_{S,t} = (1+r)P_{F,t}$$

$$P_{F,t} = \frac{A + P_{S,t}}{(1+r)}$$

*¿Cómo varía la relación entre* $P_{F,t}$ *y* $P_{S,t}$ *según el valor de la tasa de interés?*

*A la luz de lo anterior, ¿qué podemos esperar sobre la relación entre los precios spot y forward en los mercados de commodities?*

[4] Note la frecuente aplicación de la técnica de neutralidad o indiferencia al riesgo en el análisis económico – financiero. Específicamente, recuerde que la técnica fue aplicada también en el marco del BSM para precios de opciones.

# Precios – Futuros (I)

*En los mercados de futuros se transan commodities, monedas u otros instrumentos financieros, a ser entregados (delivered) en un lugar y fecha futura predeterminados, a un precio acordado en el presente.*

*Los contratos suelen estar estandardizados y se transan masivamente en mercados abiertos. Los contratos no necesariamente se retienen hasta su vencimiento, pues la liquidez de los mercados facilita su compraventa.*

*En contraste, recuerde que la principal función de los mercados forward es la cobertura individualizada de los riesgos (hedging), por lo que los contratos comúnmente se retienen hasta su vencimiento.*

*En los mercados de futuros se realiza el settlement at delivery, aunque se paga un "margen" al momento de pactar un contrato.*

# Precios – Futuros (II)

*Sean $y_{F,t}$ la demanda neta de futuros en el período t. Si $y_{F,t} > 0$, la demanda neta es positiva, mientras que si $y_{F,t} < 0$, la demanda neta es negativa. Por otra parte, $F_t$ es el precio del futuro en el período presente, mientras que $F_{t+1}$ es el precio del futuro en el período t+1.*

*Adicionalmente, defina c como el margen por unidad de futuros.*

*En este caso, la utilidad o ganancia para un agente individual estaría dada por:*

$$\tilde{\pi}_t = \left(\tilde{F}_{t+1} - F_t\right) y_{F,t} - c\, y_{F,t}$$

$$E(\tilde{\pi}_t) = \left(E\left(\tilde{F}_{t+1}\right) - F_t\right) y_{F,t} - c\, y_{F,t}$$

$$Var(\tilde{\pi}_t) = y_{F,t}^2 Var\left(\tilde{F}_{t+1}\right)$$

*El agente en el mercado está buscando optimizar según una función objetiva de media – varianza[5]:*

$$U(\tilde{\pi}_t) = E(\tilde{\pi}_t) - \frac{a}{2} Var(\tilde{\pi}_t)$$

*Esto quiere decir que el agente busca incrementar el valor medio esperado de sus utilidades, descontando la volatilidad conforme un factor de aversión al riesgo (representado por $a/2$).*

[5] Esta es otra situación en la que iniciamos el planteamiento mediante una función objetiva.

# Precios – Futuros (III)

*El "problema" que el agente representativo[6] del mercado individualmente busca resolver es:*

$$\max_{y_{F,t}} U(\tilde{\pi}_t) = \max_{y_{F,t}} \left( E(\tilde{\pi}_t) - \frac{a}{2} Var(\tilde{\pi}_t) \right)$$

*Esto equivale a*

$$\max_{y_{F,t}} \left( \left( E(\tilde{F}_{t+1}) - F_t \right) y_{F,t} - c\, y_{F,t} - \frac{a}{2} y_{F,t}^2 Var(\tilde{F}_{t+1}) \right)$$

*Las condiciones de primer orden para la maximización están dadas por:*

$$\frac{d}{dy_{F,t}} \left( \left( E(\tilde{F}_{t+1}) - F_t \right) y_{F,t} - c\, y_{F,t} - \frac{a}{2} y_{F,t}^2 Var(\tilde{F}_{t+1}) \right) = 0$$

$$\Rightarrow \left( E(\tilde{F}_{t+1}) - F_t \right) - c - a\, y_{F,t} Var(\tilde{F}_{t+1})$$

$$\Rightarrow y_{F,t} = \frac{E(\tilde{F}_{t+1}) - F_t - c}{a\, Var(\tilde{F}_{t+1})}$$

[6] La técnica del "agente representativo" tiene amplia aplicación en economía y finanzas. En algunos casos, "agente representativo" significa que todos los agentes en el mercado son idénticos; en otros casos, como el que presentamos aquí, el agente es representativo únicamente en el sentido de que el planteamiento general del problema es común a todos los participantes individuales, sin suponer que estos son idénticos en todo sentido. Es importante establecer los "límites" de la representatividad en cada modelo.

# Precios – Futuros (IV)

*Si en el mercado están activos n agentes[7], podemos suponer que:*

$$y_{F,i,t} = \frac{E_i(\tilde{F}_{t+1}) - F_t - c}{a_i \, Var_i(\tilde{F}_{t+1})} \quad ; \quad i = 1, \ldots, n$$

*La condición de equilibrio en el mercado está dada por:*

$$\sum_{i=1}^{n} y_{F,i,t} = 0 \Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i(\tilde{F}_{t+1}) - F_t - c}{a_i \, Var_i(\tilde{F}_{t+1})} = 0$$

$$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n} \frac{E_i(\tilde{F}_{t+1})}{a_i \, Var_i(\tilde{F}_{t+1})} - F_t \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i \, Var_i(\tilde{F}_{t+1})} - c \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i \, Var_i(\tilde{F}_{t+1})} = 0$$

$$\Rightarrow F_t = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i(\tilde{F}_{t+1})}{a_i \, Var_i(\tilde{F}_{t+1})} - c \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i \, Var_i(\tilde{F}_{t+1})}}{\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{a_i \, Var_i(\tilde{F}_{t+1})}}$$

[7] Observe que la técnica del agente representativo frecuentemente involucra una generalización al caso de un número arbitrario, aunque finito, de agentes.

# Precios – Futuros (V)

Los agentes económicos comparten expectativas idénticas sobre el precio

*En este caso* $E_i(\widetilde{F}_{t+1}) = E_j(\widetilde{F}_{t+1}) = E(\widetilde{F}_{t+1}) \quad \forall\, i, j.$ *La expresión para el precio de equilibrio en el mercado colapsaría a:*

$$F_t = E(\widetilde{F}_{t+1}) - c$$

*Si los agentes comparten expectativas racionales, el precio esperado en t+1 sería simplemente* $F_t$*. Dado que existen costos (margen), no se registrarían transacciones en el mercado.*

*Este resultado no se altera si suponemos que* $\widetilde{F}_{t+1}$ *es un paseo aleatorio con una tendencia determinista, pues la expectativa sería:*

$$E(\widetilde{F}_{t+1}) = A + F_t$$

*En este caso, el sesgo se ve modificado por la presencia del término A, pero de cualquier manera no se registran transacciones en el mercado.*

# Precios – Futuros (VI)

Los agentes económicos comparten perspectivas idénticas sobre la volatilidad del precio

***En este caso*** $a_i\, Var_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) = a_j\, Var_j\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) = aV \quad \forall\, i, j$

***Cuando los agentes económicos comparten la perspectiva sobre la volatilidad del precio del mercado:***

$$F_t = \frac{\sum_{i=1}^{n} \frac{E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right)}{aV} - c\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{aV}}{\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{aV}} = \frac{\frac{1}{aV}\sum_{i=1}^{n} E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) - \frac{1}{aV}c\sum_{i=1}^{n}1}{\frac{1}{aV}\sum_{i=1}^{n}1}$$

$$\Longrightarrow F_t = \frac{\sum_{i=1}^{n} E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) - nc}{n} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) - c$$

***Por tanto, sujeto al margen de corrección (sesgo) representado por c, el precio en el mercado*** $(F_t)$ ***puede interpretarse como un promedio del precio esperado por los agentes económicos.***

***Cuando los agentes económicos no comparten perspectivas idénticas sobre la volatilidad, el precio en el mercado pondera la expectativa del i-ésimo agente económico en proporción inversa a su percepción de la volatilidad y su tolerancia al riesgo.***

# Precios – Futuros (VII)

*Recuerde que:*

$$y_{F,i,t} = \frac{E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) - F_t - c}{a_i \, Var_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right)}$$

*Sustituyendo cuando los agentes comparten la perspectiva de volatilidad del precio:*

$$y_{F,i,t} = \frac{E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) + c - c}{aV}$$

$$\Rightarrow y_{F,i,t} = \frac{E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) - \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right)}{aV}$$

*De lo anterior, puede concluirse que el i-ésimo agente es un comprador neto cuando*

$$y_{F,i,t} > 0$$

$$E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right) > \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i\left(\widetilde{F}_{t+1}\right)$$

*El i-ésimo agente es un comprador neto cuando su expectativa individual del precio futuro está por encima de la expectativa media en el mercado.*

# Precios – Futuros (VIII)

*Asimismo, puede concluirse que el i-ésimo agente es un vendedor neto cuando*

$$y_{F,i,t} < 0$$

$$E_i(\widetilde{F}_{t+1}) < \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i(\widetilde{F}_{t+1})$$

*El i-ésimo agente es un vendedor neto cuando su expectativa individual del precio futuro está por debajo de la expectativa media en el mercado.*

*Paradójicamente, en este modelo el agente promedio[8] no compra ni vende en el mercado, pues*

$$E_i(\widetilde{F}_{t+1}) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} E_i(\widetilde{F}_{t+1})$$

[8] Es importante subrayar que el término "agente representativo" no significa lo mismo que el "agente promedio" aunque, dependiendo del modelo que se esté utilizando, ambos pueden coincidir. En el modelo planteado aquí, el agente promedio no es equivalente al agente representativo.



***THE PERSISTENCE OF MEMORY, by Salvador Dalí***

# Videos

Fixed Income Securities

https://www.youtube.com/watch?v=0YTlYJEy-jA&ab_channel=ImtiazSifat

Tim Bennett Explains: What are fixed income securities (bonds) - part 1

https://www.youtube.com/watch?v=pxeg5JIfIsM&ab_channel=Killik%26Co

Tim Bennett Explains: Bonds (Part Two): rewards and risks

https://www.youtube.com/watch?v=5dl-aRg16K0&ab_channel=Killik%26Co

Killik Explains: Duration - The word every bond investor should understand

https://www.youtube.com/watch?v=TehOzsoBmXQ&ab_channel=Killik%26Co

Introduction to the yield curve | Stocks and bonds | Finance & Capital Markets | Khan Academy

https://www.youtube.com/watch?v=b_cAxh44aNQ&ab_channel=KhanAcademy

# Precios de Bonos (I)

*Iniciamos la discusión estableciendo la relación entre el precio y el rendimiento (yield) de un bono cupón cero. Sean $P_t$ el precio del bono, $y_t$ su rendimiento y N el plazo. La fórmula de composición en tiempo continuo, el precio del bono puede expresarse como:*

$$P_t = e^{-y_t N}$$

*Es usual expresar el retorno para el tenedor de un bono cupón cero ($r_t$) en términos de las variaciones proporcionales de precio en el mercado, de forma que:*

$$r_t = ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) = N(y_{t-1} - y_t) = -N\,\Delta y_t$$

*En segundo lugar, establecemos las propiedades estadísticas más importantes del retorno, ($r_t$). Si procedemos bajo el supuesto de que $\Delta y_t$ sigue un paseo aleatorio sin tendencia determinista, entonces:*

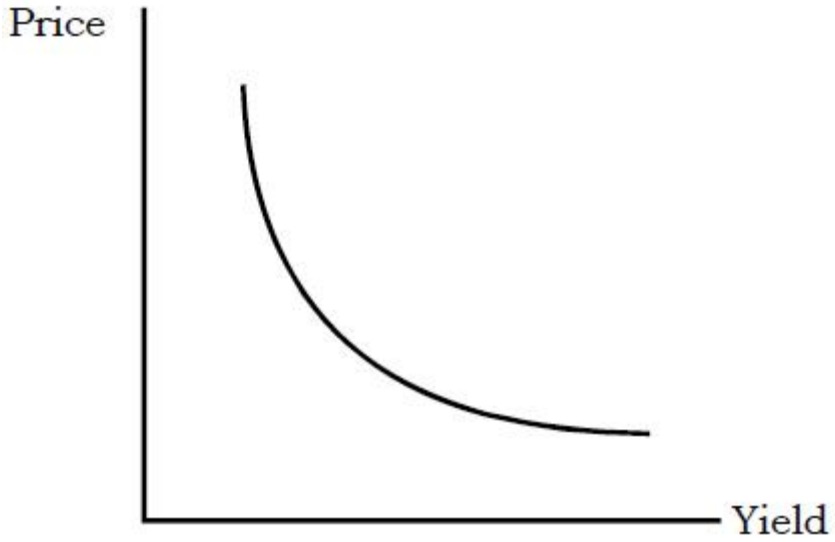
$$E(r_t) = -N\,E(\Delta y_t) = 0$$

$$Var(r_t) = N^2 Var(\Delta y_t) = N^2\sigma^2$$

*De manera que la desviación estándar de los retornos está dada por $N\sigma$. La volatilidad de los retornos es proporcional al plazo al vencimiento del bono cupón cero.*

# Precios de Bonos (II)

***Note que hay una relación inversa entre el precio y el rendimiento de un bono cupón cero:***




***Más adelante utilizaremos los bonos cupón cero para obtener aproximaciones a las propiedades estadísticas de bonos más complejos.***

***Antes de eso, introducimos el concepto de la duración de un bono. La duración de un bono es el promedio ponderado del plazo en el que ocurrirán los flujos caja asociados; dado que es un promedio de plazos, la duración se expresa en unidades de tiempo.***

# Precios de Bonos (III)

*En la literatura se encuentran básicamente dos versiones de la duración de un bono.*

*En primer lugar, la duración de Macaulay, que se calcula utilizando la fórmula:*

$$\textbf{Duración de Macaulay} = MacD = \frac{\sum_{i=1}^{n} t_i\, PV_i}{\sum_{i=1}^{n} PV_i} = \frac{1}{V}\sum_{i=1}^{n} t_i\, PV_i = \sum_{i=1}^{n} \frac{t_i\, PV_i}{V}$$

*Dado que* $V = \sum_{i=1}^{n} PV_i$*, entonces:*

$$V = \sum_{i=1}^{n} PV_i = \sum_{i=1}^{n} CF_i\; e^{-yt_i}$$

*En consecuencia,*

$$MacD = \sum_{i=1}^{n} \frac{t_i\, CF_i e^{-yt_i}}{V}$$

# Precios de Bonos (IV)

*Un concepto cercano es la duración modificada que se define como:*

$$\textbf{Duración Modificada} = ModD = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial y} = -\frac{\partial ln(V)}{\partial y}$$

*La duración modificada es una medida de la sensibilidad del precio de un bono a las variaciones proporcionales de su rendimiento.*

*Ahora bien, note que*

$$\frac{\partial V}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\sum_{i=1}^{n} CF_i\ e^{-yt_i}\right) = -\sum_{i=1}^{n} t_i\ CF_i\ e^{-yt_i} = -V\ MacD$$

*En este caso,*

$$MacD = -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial y} = ModD$$

*En el caso de la composición continua, no hay diferencia entre la duración modificada y la duración de Macaulay.*

*Si la composición no es continua, es necesario modificar las fórmulas para el cálculo de las duraciones; en este caso, $MacD$ no necesariamente es igual a $ModD$.*

# Precios de Bonos (V)

*Independientemente de si la composición es continua o no, es usual aproximar la sensibilidad del precio de un bono utilizando la duración modificada:*

$$ModD \approx -\frac{1}{V}\frac{\partial V}{\partial y}$$

$$\Longrightarrow \Delta V \approx -V\, ModD\, \Delta y$$

*En el caso de un bono cupón cero,*

$$\Delta P \approx -P\, ModD\, \Delta y$$

$$\Rightarrow \frac{\Delta P}{P} \approx -ModD\, \Delta y$$

*Ahora bien,* $r_t = ln\left(\frac{P_t}{P_{t-1}}\right) \approx ln\left(\frac{P+\Delta P}{P}\right) = ln\left(1+\frac{\Delta P}{P}\right) \approx \frac{\Delta P}{P}$

*Por tanto,*

$$r \approx -ModD\, \Delta y$$

*Se verifica entonces que* $N = ModD$ *en el caso de un bono cupón cero.*

# Precios de Bonos (VI)

*Ahora bien, las propiedades estadísticas del retorno al tenedor de un bono, más complejo que un bono cupón cero, pueden aproximarse de la siguiente manera:*

$$E(r) \approx E(-ModD\ \Delta y) = -ModD\ E(\Delta y) = 0$$

*Por otra parte, la varianza del retorno*

$$Var(r) = Var(-ModD\ \Delta y) = ModD^2\ Var(\Delta y)$$

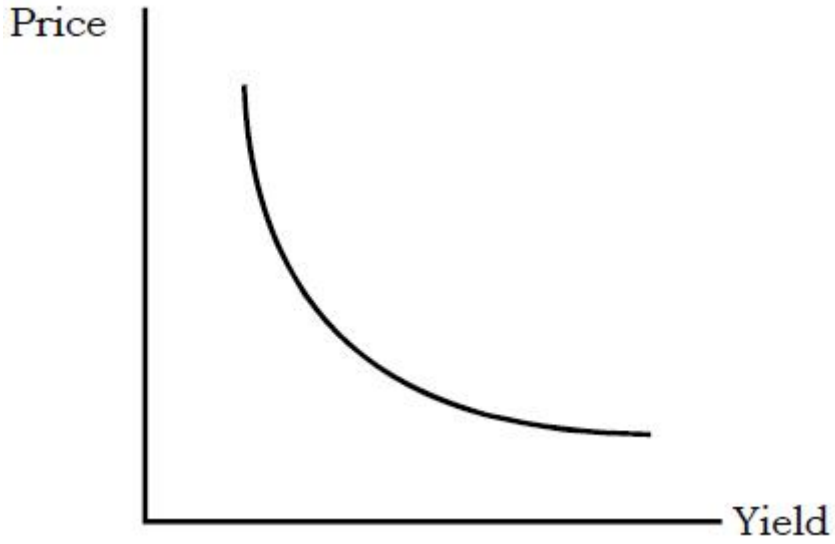
$$\Rightarrow \quad Var(r) = ModD^2\ \sigma^2$$

*De lo anterior se deduce que la volatilidad de los retornos, medida por la desviación estándar, es directamente proporcional a la duración del bono:*

$$ModD\ \sigma$$

# Precios de Bonos (VII)

***De lo anterior se desprende que la volatilidad del precio de un bono realmente no es constante, sino que depende del nivel de los precios o, en relación inversa, del nivel del rendimiento del bono[9]:***




***La volatilidad es elevada cuando el precio de los bonos está elevado y los rendimientos son bajos. Asimismo, la volatilidad es baja cuando el precio de los bonos es bajo y los rendimientos son elevados.***

[9] En este sentido, puede considerarse que el bono es un "derivado" cuyo precio subyacente es el rendimiento implícito.

# Precios de Bonos (VIII)

*Algunos puntos para resaltar:*

*(i) La duración modificada, $\mathbf{ModD}$, sintetiza las cualidades de un bono relativamente complejo en cuanto a la relación entre precio y rendimiento.*

*(ii) El procedimiento presentado hasta el momento utiliza aproximaciones lineales, pese a que la relación entre precio y rendimiento no es lineal. En determinadas circunstancias, puede ser relevante corregir por "convexidad"; esto último requiere el uso de aproximaciones cuadráticas.*

*(iii) Las propiedades estadísticas de un bono complejo son equivalentes a las de un bono cupón cero cuyo plazo al vencimiento corresponde a la $\mathbf{ModD}$ del bono más complejo. En un sentido, "da lo mismo" tener cualquiera de los dos tipos de bono.*

*(iv) La síntesis puede extenderse a una cartera de bonos, de forma ésta puede representarse mediante un bono cupón cero de plazo y valor adecuado, con el fin de analizar sus propiedades estadísticas.*

*(v) El proceso puede extenderse incluso a carteras de activos y pasivos, como ocurre en el caso de entidades bancarias, cuya "brecha de duración" juega un rol central en la medición de los riesgos de mercado.*

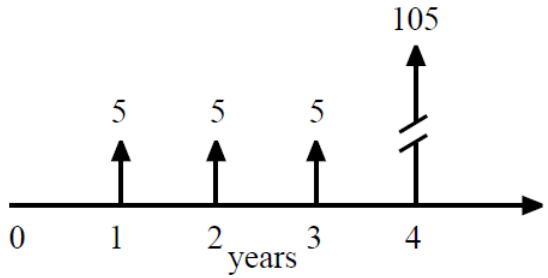
# Precios de Bonos (IX)

***Para calcular las propiedades estadísticas de los bonos que tienen mayor complejidad de flujos de caja que los bonos cupón cero, podemos aprovechar el hecho que el momento en el que ocurrirán los flujos es conocido con certeza – no son variables aleatorias.[10] Supondremos, además, que el monto de los flujos es conocido – no hay variabilidad en los cupones.***

***El concepto central aquí es que los bonos que incorporan múltiples flujos de caja pueden representarse en términos de una secuencia de bonos cupón cero que tienen un plazo al vencimiento adecuado. A manera de ejemplo, considere un bono a 4 años plazo con un cupón de $5 anuales y amortización completa del capital en el año 4:***

*Chart 6.2*

**Cash flow representation of a simple bond**




**Fuente:** RiskMetrics (1996).

[10] En esta introducción, ignoraremos las "opcionalidades" que vienen en los términos de algunos bonos. Por ejemplo, existen bonos que en ciertas circunstancias pueden ser recogidos del mercado anticipadamente si así lo desea el emisor (*callable*). Asimismo, existen bonos convertibles a *equity* (*convertible*) bajo ciertas condiciones por decisión del tenedor del bono. Además, muchos bonos que permiten para la aceleración del repago por decisión de los tenedores del bono, en caso el emisor incumpla con ciertas condiciones (*acceleration*). Estas características agregan opcionalidad a los bonos y hacen más compleja la determinación de su precio.

# Precios de Bonos (X)

*Siguiendo la anterior representación, el precio del anterior bono estaría dado por la sumatoria de los precios de 4 bonos cupón cero.*

*Para generalizar el concepto, definamos* $FC_t$ *como el flujo de caja nominal que tendrá lugar en el período t. El precio de un bono relativamente complejo expresado en términos de una secuencia de "ceros", estaría dado por:*[11]

$$B_t = \sum_{i=1}^{k} CF_i \, e^{-i \, y_{i,t}}$$

[11] Para simplificar la exposición, en esta formulación los plazos de los "ceros" necesariamente son números enteros. Es posible modificar la formulación para permitir plazos que no necesariamente son enteros. Asimismo, note que esta formulación admite flujos de caja en todos los plazos; en caso el bono no ocasione un flujo de caja en determinado plazo *i*, bastaría con hacer $CF_i = 0$. Esto último ocurriría si, a plazo *i*, el bono no paga "cupón" ni tampoco amortiza capital.

# Curva de Rendimiento *Spot*

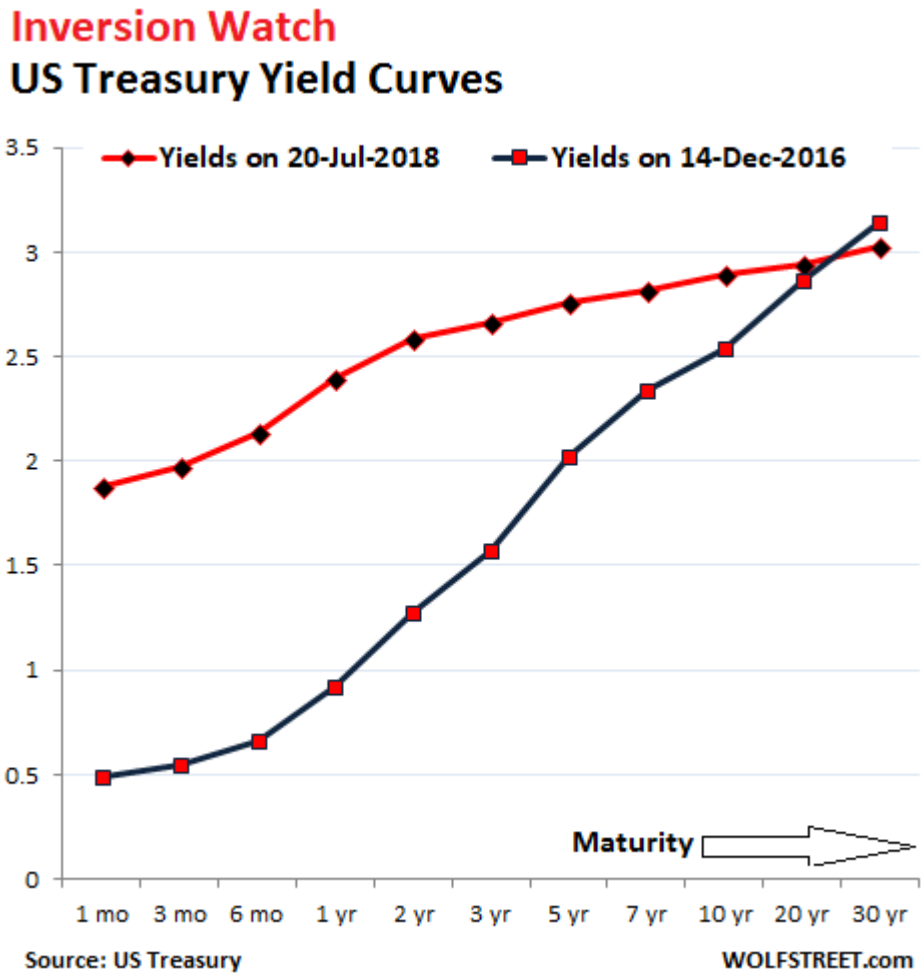
*En el caso de los "ceros" del Tesoro de los EEUU, es posible elaborar una curva de rendimiento en distintos plazos.*

*Esto permite visualizar cómo varían los rendimientos según los plazos al vencimiento.*

*Es usual utilizar los rendimientos de los bonos en dicha curva para descontar otros tipos de bonos, utilizando el más cercano de los plazos al vencimiento.*

*Se especifica que la curva de rendimiento es spot, pues también es posible calcular los rendimientos de los bonos a partir de mercados forward y futuros.*

**Referencia:** "Fidelity – What is a yield curve?"



# Mapas de Flujos de Caja (I)

*El supuesto de que las variaciones en la curva de rendimiento son "pequeñas" y "paralelas" en todos los plazos, nos permite obviar la ausencia de tasas de referencia confiables en ciertos plazos. No obstante, si no es satisfactorio el supuesto de que las tasas varían de manera paralela en distintos plazos, puede ser necesario aplicar directamente una fórmula de valuación de la cartera que no hace uso de las Duraciones:*

$$\Delta Z = \sum_{j=1}^{m} \Delta B_j = -\sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{k} i\, CF_{i,j}\, e^{-i\, y_i}\, \Delta y_i$$

*Es un hecho que las tasas de referencia no se encuentran disponibles en todos plazos. En la práctica, hay brechas importantes en la curva de rendimiento. Por ejemplo, vea la brecha entre los bonos a 20 y 30 años—no necesariamente contamos con tasas de referencia de plazo intermedio. En otros contextos, puede ser el caso que tasas de referencia cercanas a los plazos de interés existen, pero los datos son escasos o poco representativos.*[12]

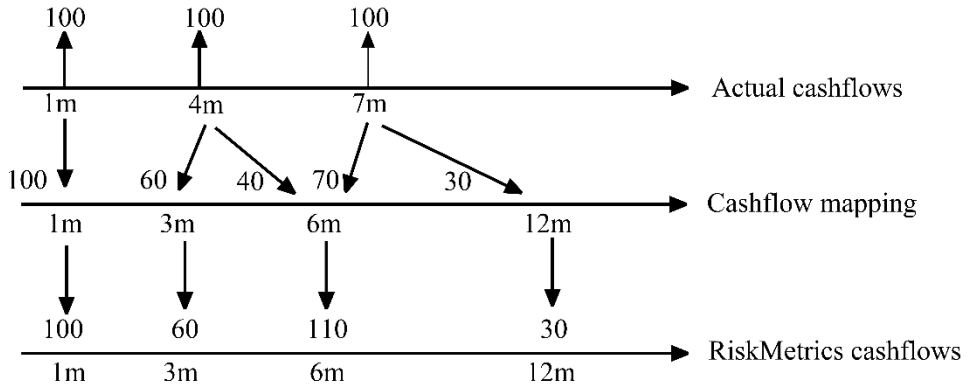
*En estos casos, pueden lograrse mejores resultados elaborando un mapa de flujos de caja.*

[12] Serían poco representativos si, por ejemplo, las transacciones son infrecuentes u ocurren en condiciones muy distintas a las de un mercado. Este podría ser el caso cuando el emisor de los bonos (supongamos, el gobierno) tiene una relación de control o influencia sobre el adquirente (digamos, un fondo de la seguridad social).

# Mapas de Flujos de Caja (II)

*Chart 1.4*

**Mapping actual cash flows onto RiskMetrics vertices**




**Fuente:** RiskMetrics (1996).

***Los flujos de caja originales se asignan a plazos distintos, aunque cercanos, para lo que sí existen tasas de referencia apropiadas. Estos plazos se denominan "vértices" o "cubetas" temporales. La aplicación del método de mapas de flujos temporales presenta tres requerimientos:***

***(i) Mantener el valor de mercado de los flujos de caja originales.***

***(ii) Mantener el riesgo de mercado de los flujos de caja originales.***

***(iii) Mantener la dirección (signo) de los flujos de caja originales.***

**Nota:** Además de RiskMetrics (1996), sobre este tema también puede consultar Hull, J. "Technical Note No. 25".

# Lectura Recomendada

En Hull, J.C. “Options, Futures, and Other Derivatives” Pearson (2015):

***Del Capítulo 22, Secciones 22.1, 22.3 y 22.4 completas.***

# Hilo Conceptual



Modelos dinámicos no lineales (determinismo, caos)



- Martingalas
- Procesos Markov
- Normalidad

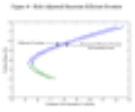
- Paseos Aleatorios Normales (discretos)



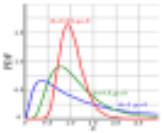
- Paseos Aleatorios Normales (continuos)



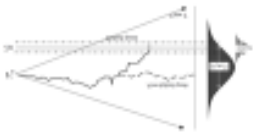
- Optimización de carteras



- Spot
- Forwards
- Futuros



- Derivados y opciones (BSM)
- Precio acciones (estructural)



- Método de descomposición en flujos ("ceros")
- Duraciones



- Riesgos de mercado (tasas de interés, cambiario)
- Riesgo crediticio (probabilidad)
- Riesgo crediticio (recuperación)
- Medición integral de riesgos financieros

**Fuente:** Elaboración propia.

# Modelo Estructural (I)

*El prototipo de los modelos estructurales de incumplimiento (quiebra, reestructuración de deuda corporativa), fue propuesto originalmente por R. C. Merton en 1974.*

*La característica central de los modelos estructurales de incumplimiento es que alguna variable estocástica, que refleja el valor de los activos de una empresa, cae por debajo de un límite inferior que representa la totalidad de sus obligaciones.*

*Sea $V_t$ el valor total de los activos, mientras que los pasivos totales tienen un valor nominal $B_t$ con plazo de vencimiento $T$ (un "cero" con plazo $T$). El valor residual se atribuye a los inversionistas – propietarios de la empresa (equity), representado $S_t$. La volatilidad de los activos es $\sigma_V$.*

*Para simplificar la exposición, suponemos que la empresa solamente puede financiarse mediante la emisión de deuda o participación accionaria.*

*De lo anterior se desprende que,*

$$V_t = S_t + B_t \quad , \quad 0 \leq t \leq T$$

*En el modelo de Merton, la empresa no paga dividendos ni emite nueva deuda hasta vencido el plazo $T$. Dada la estructura de la deuda en el modelo de Merton, el incumplimiento solamente puede darse cumplido el plazo y no antes.*

# Modelo Estructural (II)

*En el período $T$ son posibles únicamente dos escenarios:*

*(i)* *El valor de los activos excede los pasivos, $V_T > B$. En este caso, los acreedores reciben el valor $B_T = B$, mientras que los accionistas reciben $S_t = V_t - B$*

*(ii)* *El valor de los activos es menor que los pasivos, $V_T \leq B$. En este caso, los accionistas pierden el control de la empresa y los acreedores liquidan los activos. Por una parte, $B_T = V_t$ y, por otra parte, $S_t = 0$.*

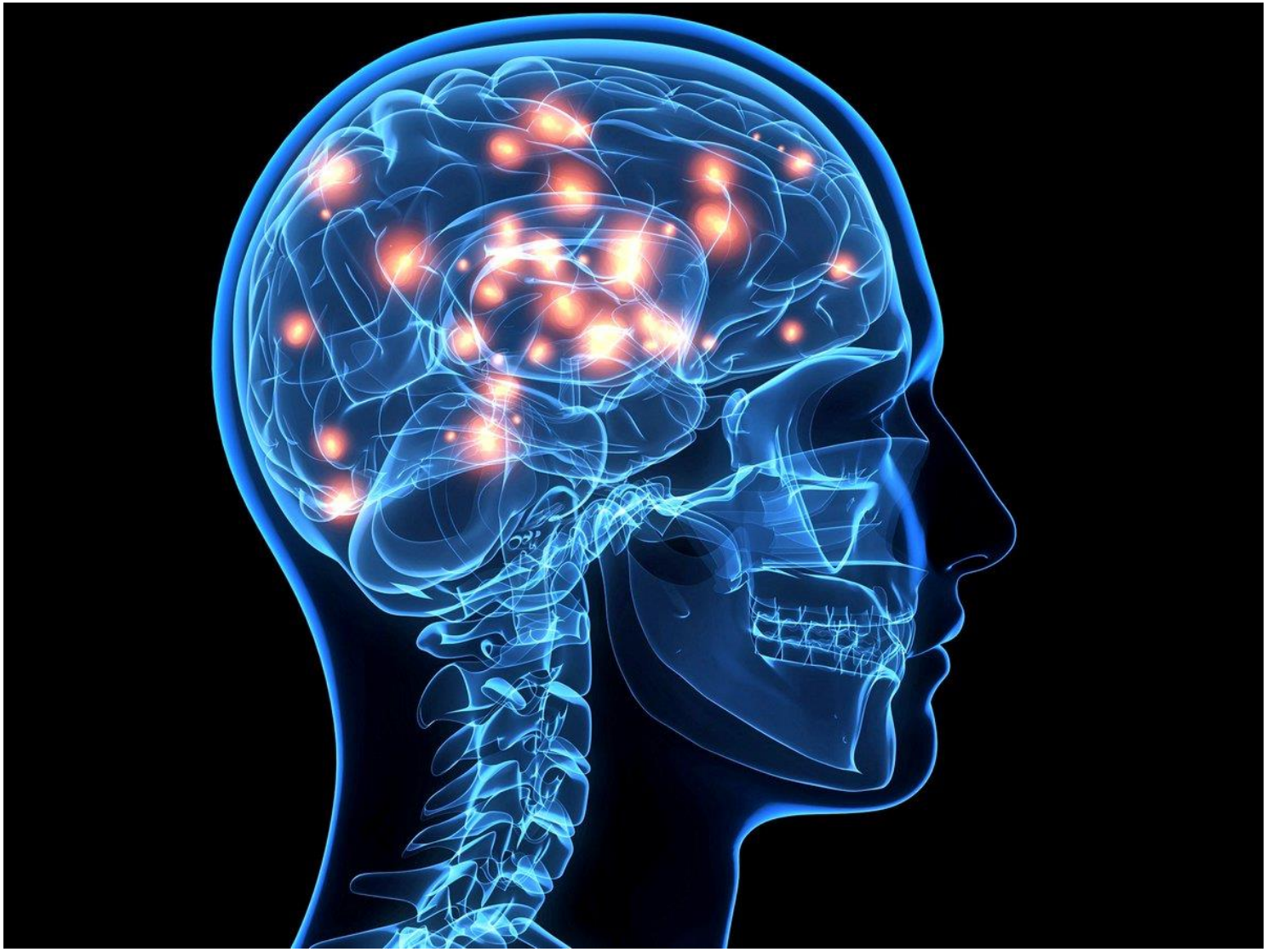
*Las siguientes condiciones fronterizas describen la situación al vencimiento de la deuda:*

$$S_T = max(V_t - B, 0)$$

$$B_T = min(V_t, B)$$

*Por tanto, las acciones se comportan como si fueran una opción call europea con subyacente $V_t$.*

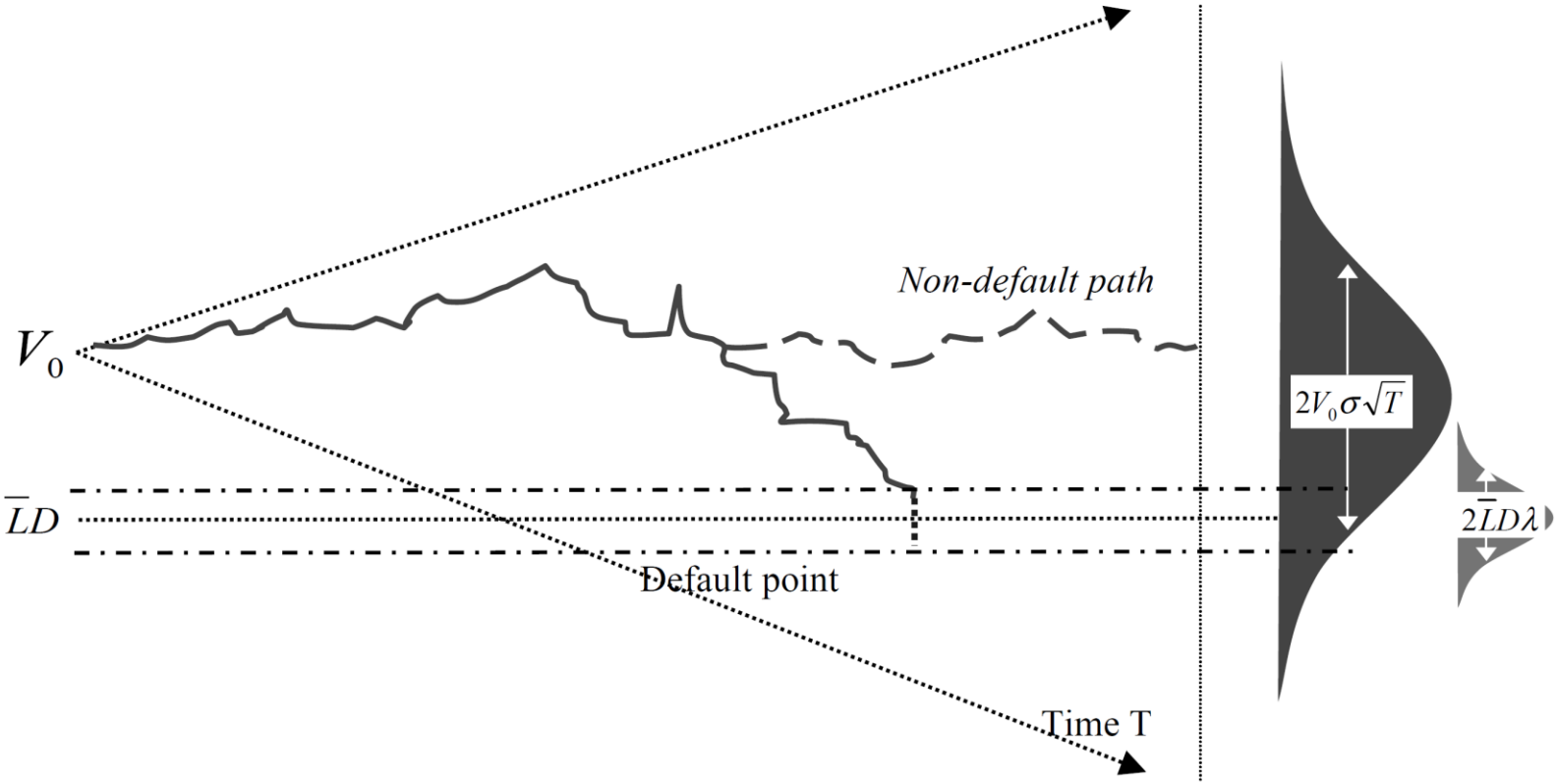
*Por su parte, el valor de la deuda al vencimiento equivale al valor nominal de la deuda, $B$, menos el valor de una opción put europea con subyacente $V_T$ y precio de ejercicio $B$.*



**Las acciones se comportan como si fueran una opción call europea cuyo subyacente es el valor de los activos de la empresa.**
**La deuda equivale su valor nominal menos el valor de una opción put europea cuyo subyacente es el valor de los activos de la empresa.**
**Los derivados cuyo subyacente es el valor accionario son, literalmente, derivados de derivados**.

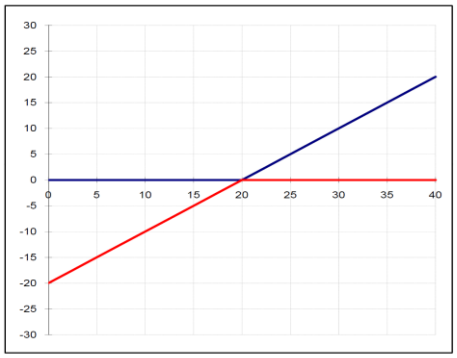

NO
LAWYERS
ALLOWED

# Modelo Estructural (III)

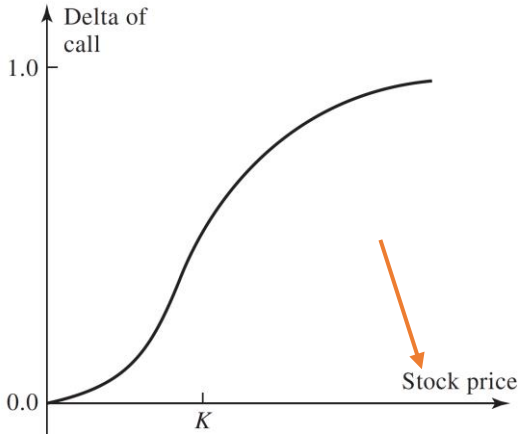


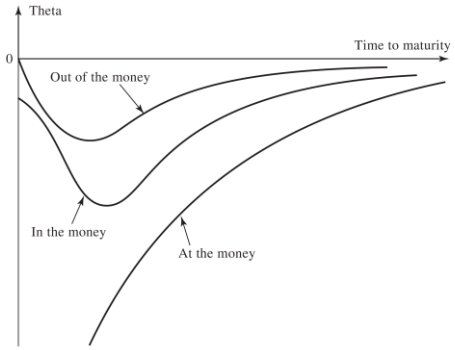

**Fuente:** CreditGrades (2002).

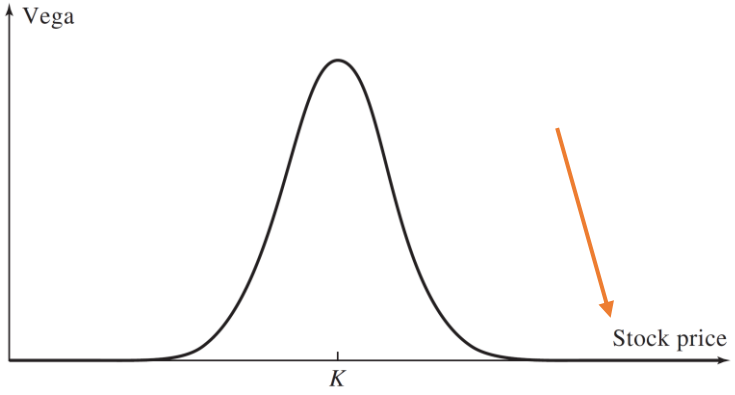
# Modelo Estructural (IV)




Long Call Short Put




**Fuente:** Gráficos tomados de Hull (2015). Adaptación propia.

# Modelo Estructural (V)

*Recordando las fórmulas BSM vistas con anterioridad y haciendo los ajustes correspondientes en la notación, podemos afirmar que el valor accionario de la empresa al vencimiento de la deuda es:*

$$S_0 = V_0\, N(d_1) - Be^{-rT}\, N(d_2)$$

$$d_1 = \frac{ln\left({V_0}/{B}\right) + \left(r + {\sigma_V^2}/{2}\right) T}{\sigma_V \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

*Recuerde que, en este caso, $N(\cdot)$ representa la función acumulativa de la distribución Normal estándar; además, $r$ representa la tasa de interés libre de riesgo.*

# Modelo Estructural (VI)

*Aplicando las fórmulas BSM antes mencionadas, puede calcularse la probabilidad de que se registre un incumplimiento, o sea,* $V_T \leq B$*:*

$$P(V_T \leq B) = N\left(\frac{ln\left(B/V_0\right) - \left(r - \sigma_V^2/2\right) T}{\sigma_V \sqrt{T}}\right)$$

$$P(V_T \leq B) = N(-d_2)$$

*La anterior ecuación presenta el problema empírico de que dos variables no pueden observarse directamente:* $V_0$ *y* $\sigma_V^2$*.*

*Note una diferencia no trivial con las opciones sobre acciones que hemos estudiado anteriormente: en este caso, el valor inicial del subyacente no es observable directamente en un mercado y el valor total de las obligaciones de la empresa no se conoce con certeza en tiempo real.*

# Modelo Estructural (VII)

| *Ventajas del modelo estructural* | *Debilidades del modelo estructural* |
|---|---|
| • El modelo es sencillo pero sus implicancias son de largo alcance.<br>• El modelo estadístico armoniza con otras facetas de la teoría financiera convencional.<br>• Presenta una explicación para la rivalidad que puede darse entre accionistas y acreedores de una empresa.<br>• Es factible realizar cálculos empíricos usando datos del mercado. | • Supone que el incumplimiento puede darse únicamente al vencimiento y que conlleva la liquidación de la empresa, dejando por fuera la posibilidad de realizar reestructuraciones.<br>• Supone que la barrera de incumplimiento se conoce con certeza.<br>• Deja por un lado el tema de la voluntad de pagar.<br>• El supuesto de Normalidad puede ser muy restrictivo. |

# Lecturas Recomendadas

Capítulos 1 y 2 en CreditGrades (2002)

Merton, R.C. “On the Pricing of Corporate Debt: The Risk Structure of Interest Rates” *The Journal of Finance*, Vol. 29, No.2, pp. 449-470 (May 1974)


BAD CREDIT
GOOD CREDIT

# Calidad Crediticia (I)

*Vimos en la sesión anterior que el modelo estructural basado en las ecuaciones BSM, tiene como resultado clave la probabilidad de que se registre un incumplimiento por parte de una empresa:*

$$\boldsymbol{P(V_T \leq B) = N(-d_2)}$$

*En este contexto, el evento crediticio es la situación en que el valor de los activos de la empresa es menor que el total de sus obligaciones. Esta condición se asocia con la imposibilidad de cumplir con las obligaciones con los acreedores, o sea, una situación de insolvencia, asociada con la quiebra y eventual liquidación de los activos de la empresa.*[13]

*Sin embargo, la calidad crediticia de una empresa varía constantemente, según la distancia del valor de los activos a la barrera de incumplimiento. Conceptualmente, la calidad crediticia de la empresa mejora cuando el valor de los activos aumenta más rápidamente que los pasivos; asimismo, la calidad crediticia disminuye cuando los pasivos crecen más rápidamente que el valor de los activos.*

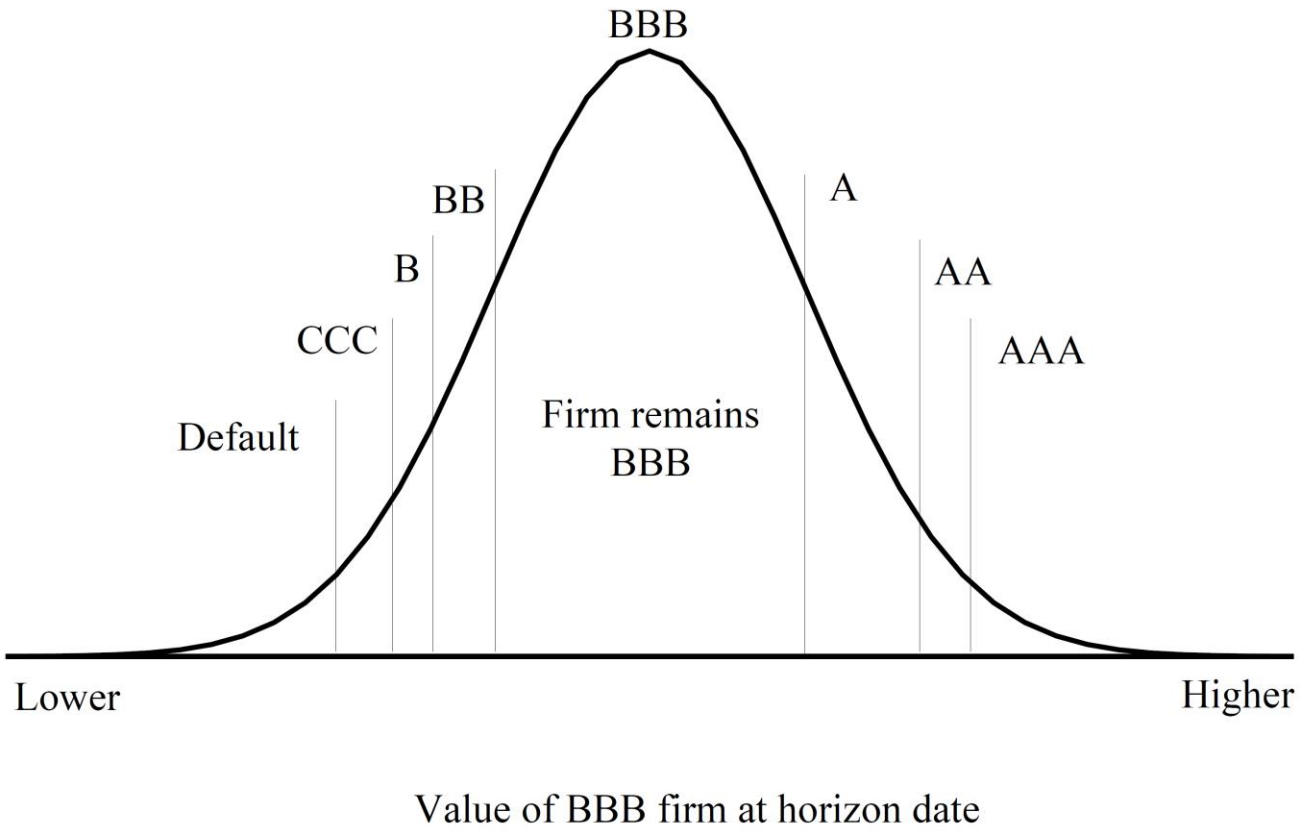
*En vista de lo anterior, las calificadoras de crédito han diseñado sistemas de clasificación de la calidad crediticia de las empresas. Las calificaciones otorgadas por las calificadoras de crédito constituyen la base para la medición de riesgos basado en "calificaciones externas".*

[13] Mencionamos en la sesión anterior que es incierta la ubicación de la barrera de incumplimiento, pues la empresa puede caer en mora o declararse en quiebra incluso antes de romper dicha barrera; asimismo, los acreedores pueden recurrir la deuda y exigir el pago cuando el valor de los activos aún supera el total de pasivos.

# Calidad Crediticia (II)

*Chart 6.1*

**Model of firm value and migration**




**Fuente:** CreditMetrics (1997).

# Migración Crediticia (I)

*De lo anterior se desprende que hay numerosos eventos crediticios relevantes, además de la insolvencia o quiebra de una empresa. Dada una calificación crediticia inicial, una empresa puede migrar a una calificación distinta dentro de un determinado horizonte de tiempo.*

*Claramente, la probabilidad de hacer la transición a determinada calificación está condicionada por la calificación crediticia inicial. Una tabulación ordenada de tales probabilidades se conoce como una "matriz de transición crediticia".*

*El sistema de calificación crediticia no es único, pero estos normalmente cumplen con algunas condiciones:*

*(i) La probabilidad de saltar a determinada calificación crediticia se relaciona inversamente con la distancia a la calificación inicial.*

*(ii) La probabilidad del incumplimiento tiene una relación inversa con la calificación crediticia.*

*Actualmente, hay calificadoras de crédito globales, como Standard & Poor's (S&P), Moody's y Fitch Ratings.[14] Tres empresas controlan alrededor del 95% de las calificaciones de crédito a nivel global.*

[14] Moody's adquirió KMV en el año 2002, creándose Moody's Analytics en 2007.

# Migración Crediticia (II)

*Table 6.1*

**Moody's Investors Service: One-year transition matrix**

| Initial Rating | Rating at year-end (%) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Aaa | Aa | A | Baa | Ba | B | Caa | Default |
| Aaa | 93.40 | 5.94 | 0.64 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| Aa | 1.61 | 90.55 | 7.46 | 0.26 | 0.09 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| A | 0.07 | 2.28 | 92.44 | 4.63 | 0.45 | 0.12 | 0.01 | 0 |
| Baa | 0.05 | 0.26 | 5.51 | 88.48 | 4.76 | 0.71 | 0.08 | 0.15 |
| Ba | 0.02 | 0.05 | 0.42 | 5.16 | 86.91 | 5.91 | 0.24 | 1.29 |
| B | 0 | 0.04 | 0.13 | 0.54 | 6.35 | 84.22 | 1.91 | 6.81 |
| Caa | 0 | 0 | 0 | 0.62 | 2.05 | 4.08 | 69.20 | 24.06 |

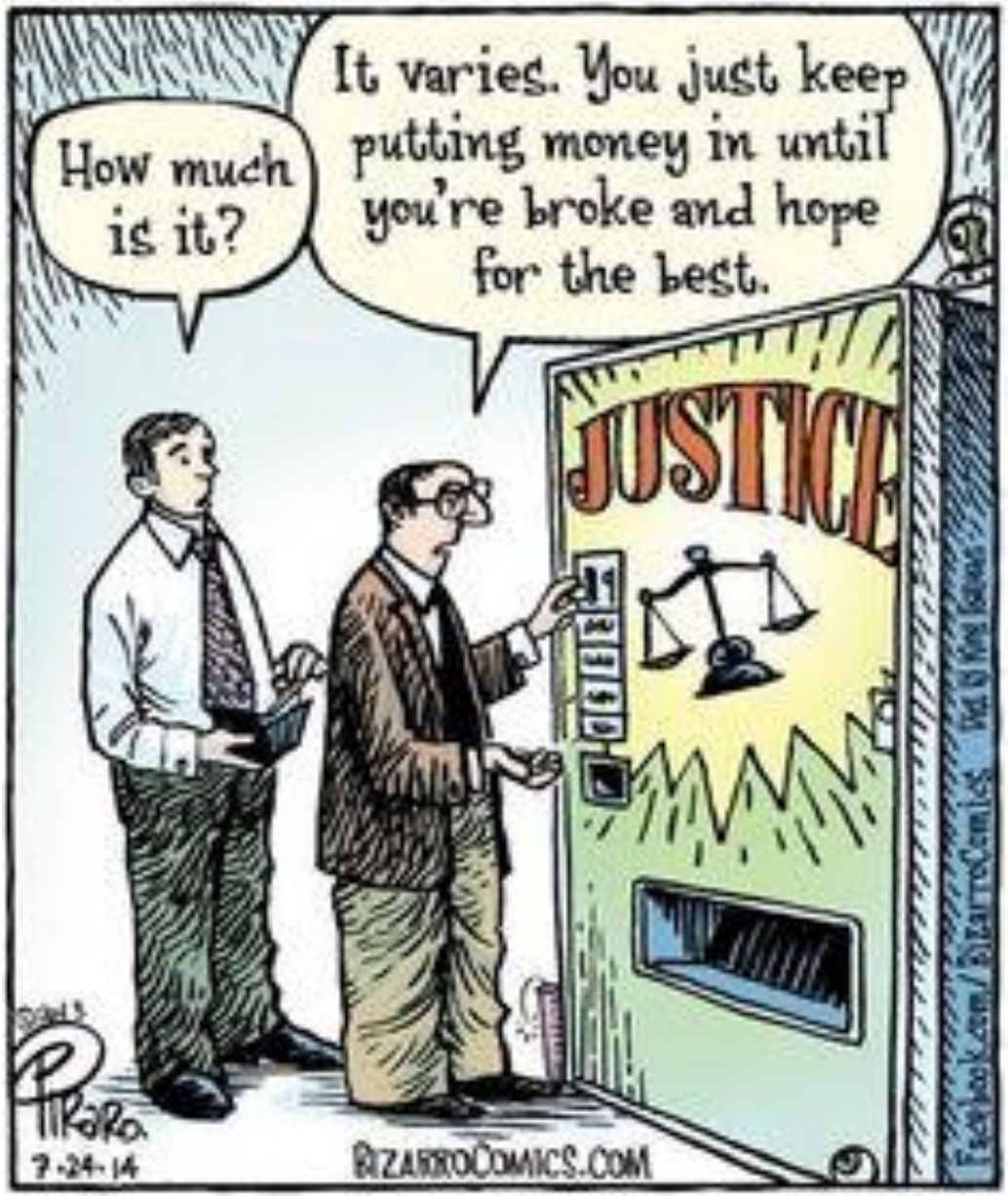
**Fuente:** CreditMetrics (1997).

# Pérdida y Recuperación (I)

*Como podrán recordar, anteriormente vimos que la pérdida esperada es la esperanza matemática de la pérdida. Esta se calcula como la sumatoria de las pérdidas que se obtendrían en determinados escenarios, multiplicadas por las probabilidades de ocurrencia de dichos escenarios. El enfoque de Merton ha permitido calcular probabilidades de ocurrencia, no así las pérdidas que ocurrirían dada una situación de insolvencia o quiebra.*

*No hay un marco teórico completo y satisfactorio para estimar las pérdidas incurridas en caso de un incumplimiento. Si bien existen estudios empíricos e históricos, las pérdidas incurridas y, en consecuencia, las tasas de recuperación dado un incumplimiento resultan de muchos factores específicos. Entre los factores que influyen en las tasas de recuperación:*

- *(i) Las garantías existentes en favor del acreedor y la jerarquía que ocupa el acreedor en el proceso de insolvencia o quiebra.*
- *(ii) El momento en que se inician los procesos quiebras y se ejecutan las garantías.*
- *(iii) Quién(es) toma(n) la iniciativa en los procesos.*
- *(iv) Si el proceso de quiebra toma la forma de una reestructuración voluntaria o supervisada o, alternativamente, en una liquidación.*
- *(v) Si existen mercados secundarios para liquidar activos.*




No tenemos un enfoque integral cuantitativo para estimar las tasas esperadas de recuperación en caso de insolvencia y quiebra.

# Lecturas Recomendadas

Capítulo 6 en CreditMetrics (1997), págs. 65 – 76.

Capítulo 7 en CreditMetrics (1997), págs. 77 – 80.

# Más sobre calificaciones crediticias (I)

*Continuaremos aplicando el modelo estructural basado en las ecuaciones BSM. De esta manera, la probabilidad de que se registre un incumplimiento por parte de una empresa:*

$$P(V_T \leq B) = N(-d_2)$$

$$d_1 = \frac{ln\left(V_0/B\right) + \left(r + \sigma_V^2/2\right) T}{\sigma_V \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

*En este contexto, el evento crediticio es la situación en que el valor de los activos de la empresa es menor que el total de sus obligaciones.*

*Hasta el momento, hemos interpretado* $B$ *como la barrera de incumplimiento. Sin embargo, no hay razón alguna por la cual no puedan establecerse múltiples umbrales y calcular las probabilidades de que el valor de los activos de la empresa se ubique dentro de determinados intervalos.*

*Siguiendo la notación que hemos utilizado hasta el momento,* $N(\ )$ *aquí representa la distribución acumulativa Normal. Sin embargo, tenga en cuenta que CreditMetrics (1997) utiliza una notación alternativa para representar dicha distribución:* $\Phi(\ \ )$.

# Más sobre calificaciones crediticias (II)

*De esta manera, así como:*

$$P(Incumplimiento) = P(V_T \leq B) = N(-d_2)$$

$$d_1 = \frac{ln\left({V_0}/{B}\right) + \left(r + {\sigma_V^2}/{2}\right) T}{\sigma_V \sqrt{T}}$$

$$d_2 = d_1 - \sigma_V \sqrt{T}$$

*También podemos definir otros umbrales:*

$$P(CCC) = P(B \leq V_T \leq Z_{CCC}) = P(V_T \leq Z_{CCC}) - P(V_T \leq B)$$

*De manera similar,*

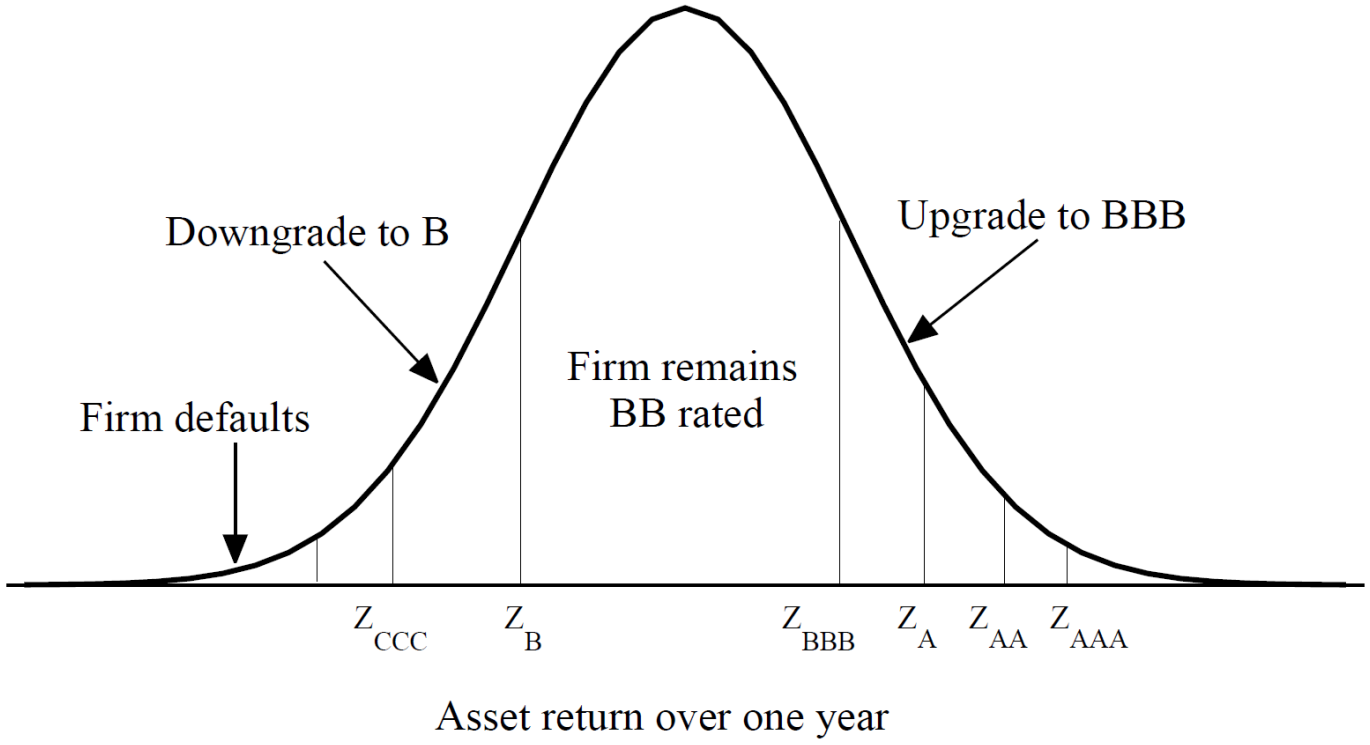
$$P(B) = P(Z_{CCC} \leq V_T \leq Z_B) = P(V_T \leq Z_B) - P(V_T \leq Z_{CCC})$$

*El proceso puede continuarse sucesivamente, hasta abarcar todas las categorías crediticias deseadas.*

# Más sobre calificaciones crediticias (IV)

*Chart 8.2*

**Distribution of asset returns with rating change thresholds**




**Fuente:** CreditMetrics (1997).

# Más sobre calificaciones crediticias (V)

*Hasta el momento, hemos abordado esta materia como si no existiesen correlaciones entre los eventos crediticios de distintas unidades corporativas. Sin embargo, este no es el caso. Existen correlaciones en los movimientos de los valores subyacentes de los activos de las empresas, que directamente inciden sobre:*

*(i) Las probabilidades de los eventos crediticios, incluyendo incumplimientos;*

*(ii) Las tasas de recuperación o pérdida, en el caso de los incumplimientos.*

*Las correlaciones pueden tener orígenes:*

*(i) Geográfico*

*(ii) Sectorial*

*(iii) Factores económicos comunes en los mercados de insumo o producto*

*(iv) Ciclos de negocios*

*Multitud de factores pueden inducir correlaciones en las probabilidades de los eventos crediticios y en las tasas de recuperación / pérdida. En la siguiente sesión, incorporaremos las correlaciones en relación con el riesgo crediticio. Se anticipa que los resultados tienen semejanzas con el enfoque de cartera eficiente de Markowitz, visto al inicio de este curso.*

# Más sobre calificaciones crediticias (VI)

*Table 8.7*

**Joint rating change probabilities for BB and A rated obligors (%)**

| Rating of first company | Rating of second company | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | AAA | AA | A | BBB | BB | B | CCC | Def | Total |
| AAA | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| AA | 0.00 | 0.01 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.14 |
| A | 0.00 | 0.04 | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
| BBB | 0.02 | 0.35 | 7.10 | 0.20 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 7.69 |
| BB | 0.07 | 1.79 | 73.65 | 4.24 | 0.56 | 0.18 | 0.01 | 0.04 | 80.53 |
| B | 0.00 | 0.08 | 7.80 | 0.79 | 0.13 | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 8.87 |
| CCC | 0.00 | 0.01 | 0.85 | 0.11 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Def | 0.00 | 0.01 | 0.90 | 0.13 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 1.07 |
| Total | 0.09 | 2.29 | 91.06 | 5.48 | 0.75 | 0.26 | 0.01 | 0.06 | 100 |

**Nota:** Se asume que la correlación en las variaciones de los activos de las dos empresas es 20%.
**Fuente:** CreditMetrics (1997).

# Más sobre calificaciones crediticias (VII)

*Suponga que las fluctuaciones en el valor de los activos de dos empresas distintas tienen matriz de varianza-covarianza:*

$$\boldsymbol{\Sigma} = \begin{pmatrix} \boldsymbol{\sigma^2} & \boldsymbol{\rho_A \sigma \acute{\sigma}} \\ \boldsymbol{\rho_A \sigma \acute{\sigma}} & \boldsymbol{\acute{\sigma}^2} \end{pmatrix}$$

*En esta notación, $\rho_A$ es la correlación del valor subyacente de los activos de las empresas,*[15] *$R$ y $\acute{R}$ son las fluctuaciones de los valores de los activos, $\sigma$ y $\acute{\sigma}$ representan las correspondientes desviaciones estándar y, finalmente, $f(r, \acute{r}; \Sigma)$ es la distribución de densidad de probabilidades.*

*A manera de ejemplo y siguiendo la lógica probabilística desarrollada previamente, podríamos escribir la probabilidad del evento conjunto:*

$$P(BB, A) = P\left(Z_B \leq R \leq Z_{BB}, \acute{Z}_{BBB} \leq \acute{R} \leq \acute{Z}_A\right) = \int_{Z_B}^{Z_{BB}} \int_{\acute{Z}_{BBB}}^{\acute{Z}_A} f(r, \acute{r}; \Sigma) d\acute{r}\, dr$$

*Fórmulas similares pueden aplicarse para calcular todas las posibles combinaciones de movimientos conjuntos de las dos empresas. En un sistema clasificatorio con 8 categorías, incluyendo el incumplimiento, la tabla tiene $8 \times 8 = 64$ elementos.*

[15] Cabe reiterar que esto no es lo mismo que la correlación del valor accionario de dichas empresas, aunque el modelo estructural establece la conexión teórica formal entre ambos.

# Más sobre calificaciones crediticias (VIII)

*La correlación del incumplimiento conjunto suele ameritar atención especial, por lo que la denominaremos* $\rho_D$. *La fórmula para determinar la correlación del incumplimiento, en función de las probabilidades de incumplimiento es:*

$$\rho_D = \frac{p_{12} - p_1 p_2}{\sqrt{p_1(1-p_1)p_2(1-p_2)}}$$

*En la anterior expresión,* $p_{12}$ *es la probabilidad de que la primera y segunda empresa incumplan simultáneamente,* $p_1$ *y* $p_2$ *representan las correspondientes probabilidades de incumplimiento.*

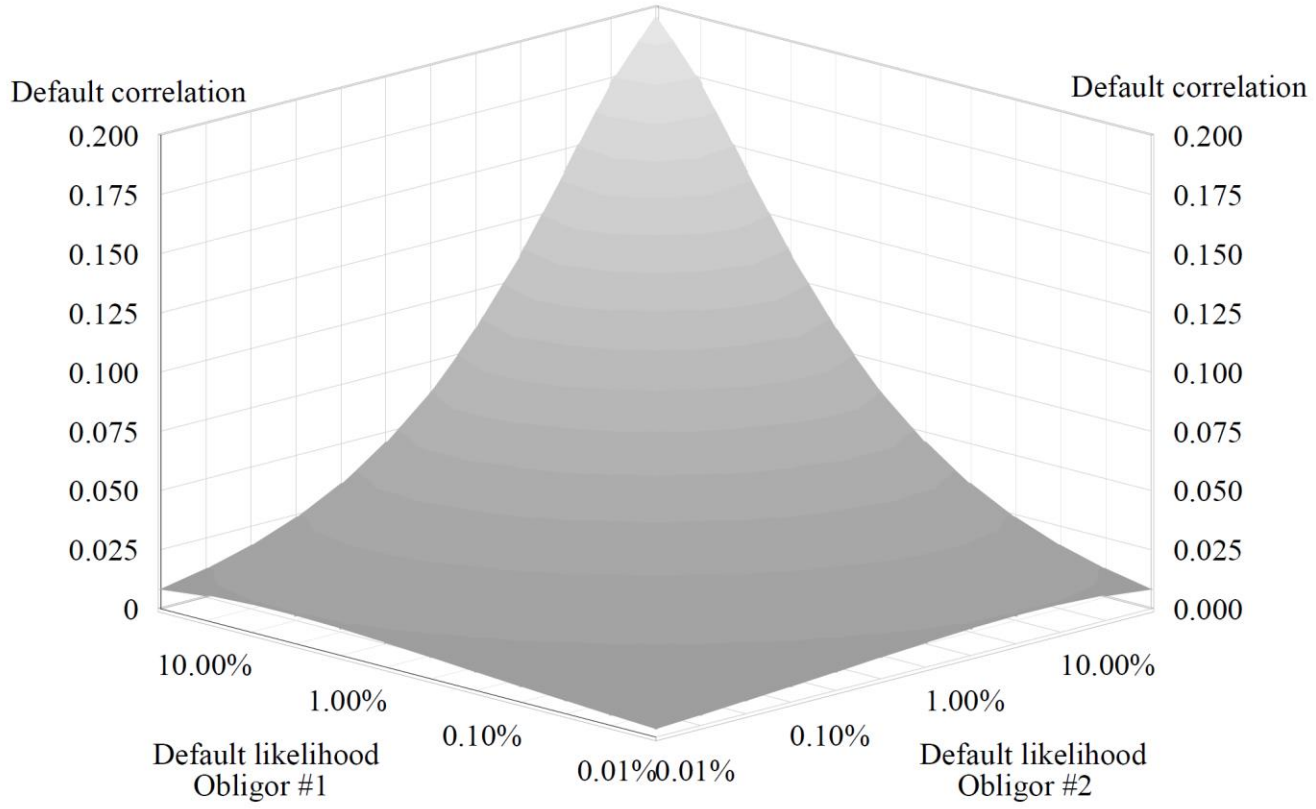
*Observe que correlaciones de activos relativamente elevadas dan lugar a correlaciones de incumplimiento bajas.*

*Por otra parte, cuando las probabilidades de incumplimiento son elevadas, las correlaciones de incumplimiento son también elevadas. En otras palabras, el incumplimiento conjunto de empresas con elevada calidad crediticia es inusual, mientras que se observarían con mayor frecuencia incumplimientos simultáneos de empresas con baja calificación crediticia.*

Alerta: No abusar del concepto de diversificación del riesgo. Crisis año 2008.

# Más sobre calificaciones crediticias (IX)

*Chart 8.4*
**Translation of equity correlation to default correlation**




**Nota:** Se supone una correlación en los movimientos de los activos subyacentes de 30%.
**Fuente:** CreditMetrics (1997).

# Retos Prácticos

*A. En la práctica, algunos parámetros no son directamente observables / estimables:*

*(i) Las volatilidades de los activos subyacentes de las empresas.*

*(ii) Las correlaciones entre las fluctuaciones de los activos.*

*Se han ideado distintos métodos para estimar indirectamente volatilidades y correlaciones de los activos, aprovechando la información disponible en los mercados públicos, sean estos de bonos o acciones.*

*B. No todos los sujetos a quienes se otorgan / solicitan calificaciones de crédito participan en los mercados públicos. Por tanto, los métodos cuantitativos necesitan complementarse mediante métodos de asignación de calificaciones que utilizan la información limitada realmente disponible, asignando calificaciones congruentes con el marco general. Esto implica tomar como referencias índices financieros y criterios cualitativos. Un riesgo latente es que la calificación se torne retrospectiva o post mortem.*

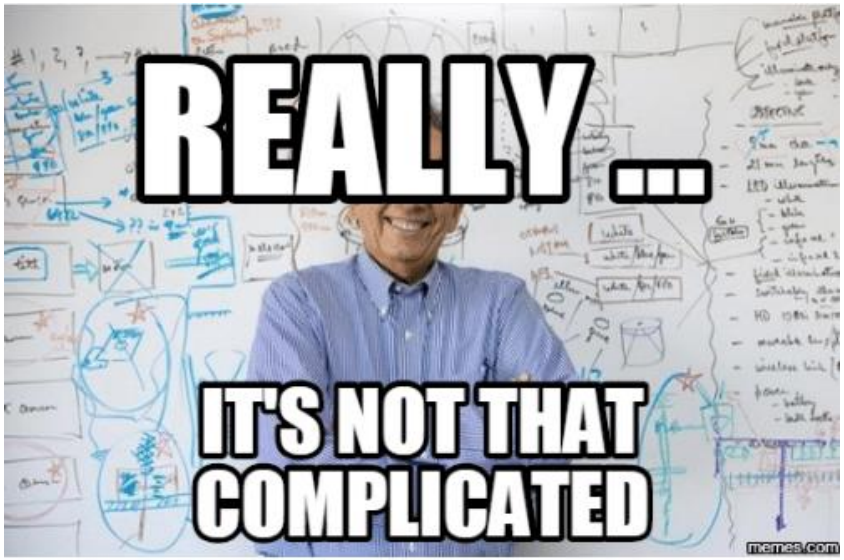
*C. Las calificadoras de crédito constantemente necesitan "calibrar" sus metodologías, de forma que las probabilidades de incumplimiento y transición, así como los indicadores que se desprenden de éstas, conserven las propiedades deseadas. Por ejemplo, es necesario desarrollar y aplicar técnicas de backtesting.*

*D. Queda por resolverse el tema del cálculo de las pérdidas en caso de incumplimiento.*

# Lecturas Recomendadas

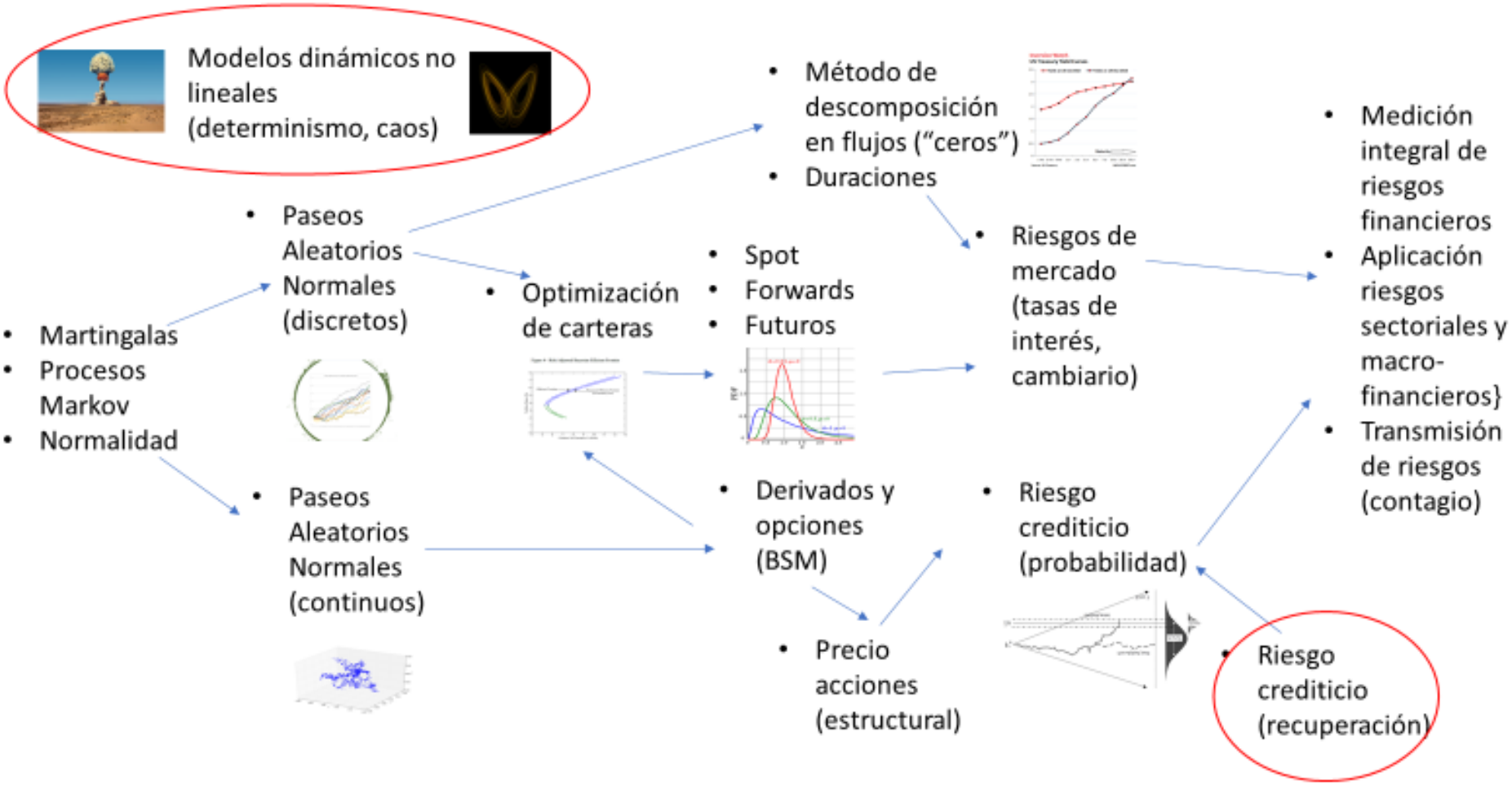
Capítulo 8 en CreditMetrics (1997), sección 8.4, págs. 85 – 92.


LOW
MODERATE
HIGH
MAXIMUM
Risk
Level


REALLY...
IT'S NOT THAT COMPLICATED
memes.com


DUUUUUDE
IT'S JUST SO COMPLICATED
HISTORY.COM

# Hilo Conceptual




**Fuente:** Elaboración propia


"That's all Folks!"